
INUNCAT

PLA ESPECIAL D'EMERGÈNCIES PER INUNDACIONS DE CATALUNYA

Informe favorable de la Comissió de Protecció Civil: 11 de desembre de 2025

Revisió aprovada: Acord GOV/65/2026 de 24 de març de 2026



Índex

1.	Introducció	4
1.1.	Objectiu	4
1.2.	Antecedents	4
1.3.	Abast	5
1.4.	Marc legal	6
1.5.	Definicions i conceptes bàsics	6
2.	Anàlisi del risc.....	7
2.1.	Context general	7
2.1.1.	Descripció de les conques fluvials	7
2.1.2.	Aspectes climàtics de la pluviometria a Catalunya	9
2.1.3.	Impactes previstos associats al canvi climàtic	11
2.1.4.	Correlació dels llandars meteorològics amb episodis significatius.....	12
2.1.5.	Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI).....	14
2.2.	Perillositat.....	15
2.2.1.	Tipologies d'inundacions.....	15
2.2.2.	Informació sobre zones inundables	17
2.2.3.	Fenòmens geològics associats	21
2.3.	Vulnerabilitat.....	22
2.4.	Avaluació del risc	23
2.4.1.	Criteris d'avaluació del risc per a les diferents zones inundables	24
2.4.2.	Resultats de l'avaluació del risc	26
2.5.	Planificació municipal per risc d'inundacions	27
3.	Estructura i organització	29
3.1.	Comitè d'Emergències	30
3.1.1.	Director o directora del Pla.....	30
3.1.2.	Consell Assessor	31
3.1.3.	Consells assessors territorials	32
3.1.4.	Comitè Tècnic de Seguiment del Risc	33
3.1.5.	Grup d'Assessorament Jurídic	35
3.1.6.	Gabinet d'Informació	36
3.2.	Grups d'actuació	36
3.2.1.	Grup d'Intervenció.....	37
3.2.2.	Grup d'Ordre	38
3.2.3.	Grup d'Atenció i Logístic	39



3.2.4.	Grup Sanitari	41
3.2.5.	Grup de Medicina Legal i Forense	42
3.3.	Centres de coordinació i comandament	43
3.3.1.	Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)	43
3.3.2.	Centre de Comandament Avançat (CCA)	46
3.3.3.	Altres centres de coordinació	47
4.	Operativa	48
4.1.	Sistemes de vigilància i previsió hidrometeorològica	48
4.1.1.	Vigilància i predicció meteorològica	48
4.1.2.	Vigilància i previsió hidrològica	52
4.1.3.	Vigilància i seguiment en preses i basses	54
4.1.4.	Col·laboració dels grups d'actuació	55
4.2.	Fases i criteris de l'INUNCAT	55
4.2.1.	Fase de prealerta	56
4.2.2.	Activació en fase d'alerta	57
4.2.3.	Activació en fase d'emergència	58
4.2.4.	Fase de rehabilitació	58
4.3.	Procediment d'activació i desactivació del Pla	59
4.4.	Actuacions generals per cada fase del Pla	59
4.4.1.	Fase de prealerta	59
4.4.2.	Fase d'alerta	60
4.4.3.	Fase d'emergència	62
4.4.4.	Fase de rehabilitació	63
4.4.5.	Seguiment de l'evolució de l'emergència. Fi de l'emergència	65
4.5.	Informació i alertes a la població	65
4.5.1.	Informació a la població	65
4.5.2.	Alertes de protecció civil a la població	66
4.6.	Mesures de protecció a la població	67
4.6.1.	Mesures preventives i mesures d'emergència	67
4.6.2.	Atenció a les persones afectades	71
4.6.3.	Altres mesures d'emergència	71
4.7.	Mesures d'autoprotecció	72
4.7.1.	Recomanacions de caràcter preventiu	72
4.7.2.	Mesures en situació d'emergència	72
4.8.	Mesures de protecció als béns i als animals	72
4.8.1.	Protecció als animals	72



4.8.2.	Protecció dels elements dels catàlegs de béns protegits	74
4.9.	Integració amb els plans de protecció civil municipals	74
4.9.1.	Responsabilitats generals dels municipis	74
4.9.2.	Plans d'actuació municipal (PAM).....	75
4.9.3.	Principals actuacions municipals en funció de la fase del PAM.....	75
4.9.4.	Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL)	77
4.9.5.	Coordinació amb l'INUNCAT	77
4.9.6.	Integració dels recursos municipals en l'INUNCAT	77
4.10.	Integració amb el Pla estatal de protecció civil.....	78
4.10.1.	Sistema d'informació	78
4.10.2.	Equivalència amb les situacions operatives	78
4.10.3.	Sol·licitud de mitjans estatals i internacionals	79
4.10.4.	Integració dels mitjans no adscrits a l'INUNCAT	79
4.11.	Interfase amb altres plans de protecció civil.....	79
4.11.1.	Plans d'assistència i suport (PAS).....	79
4.11.2.	Plans d'autoprotecció (PAU)	79
4.11.3.	Plans d'emergència de preses i basses	80
4.11.4.	Plans especials de la Generalitat de Catalunya	80
4.12.	Pla de recuperació	80
5.	Mitjans i recursos.....	82
5.1.	Equipaments i instal·lacions.....	82
5.2.	Mitjans i recursos específics per als grups actuant	82
6.	Implantació i manteniment.....	83
6.1.	Implantació del Pla	83
6.1.1.	Criteris generals	83
6.1.2.	Plans d'actuació operatius	83
6.1.3.	Plans d'actuació municipal (PAM).....	84
6.1.4.	Plans d'autoprotecció (PAU)	84
6.1.5.	Plans d'emergència de preses	84
6.2.	Manteniment del Pla: actualitzacions i revisions	85

1. Introducció

1.1. Objectiu

L'objectiu del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) és establir el marc organitzatiu i funcional per donar una resposta eficaç i coordinada a les situacions de risc o emergència greu per inundacions a Catalunya en el marc de les competències de protecció civil; és a dir, quan calgui aplicar mesures per reduir el risc i protegir les persones, els béns i el medi ambient.

L'orografia, l'ocupació del territori i el clima mediterrani fan de Catalunya un territori amb un elevat risc generalitzat de patir inundacions, que sovint causen importants danys personals i materials. Tant és així que les inundacions són el risc natural que causa més pèrdues de vides humanes a Catalunya. Els efectes del canvi climàtic a la zona de la Mediterrània occidental fan preveure un increment del risc d'inundacions a Catalunya durant les properes dècades.

El Pla INUNCAT estableix els avisos, l'organització i els procediments d'actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, així com la integració amb les estructures de protecció civil locals i estatal, amb el voluntariat i amb les entitats privades que tinguin un paper rellevant en la gestió d'aquest tipus d'emergències, incloent-hi els recursos extraordinaris que puguin ser necessaris. Així mateix, el Pla estableix les mesures d'emergència, incloses les de caràcter preventiu, com també la informació i les alertes a la població, que pot establir el director o directora del Pla, com a màxima autoritat de protecció civil de Catalunya, per a la protecció de la població potencialment afectada per la situació d'emergència o risc greu per inundacions.

El Pla inclou la quantificació i la localització dins del territori de Catalunya dels aspectes fonamentals de l'anàlisi del risc, la zonificació del territori i els períodes de risc. A partir d'aquesta anàlisi es determinen els municipis obligats a incloure el risc d'inundacions a la seva planificació de protecció civil; és a dir, l'elaboració del corresponent Pla d'actuació municipal (PAM) per inundacions.

1.2. Antecedents

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya va emetre un informe favorable sobre el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) el 14 de setembre de 2005, i el Govern de la Generalitat el va aprovar el 22 d'agost de 2006.

Des d'aleshores, l'INUNCAT ha estat sotmès, de forma habitual i periòdica, a diverses actualitzacions i a una revisió que va ser aprovada pel Govern de la Generalitat el 10 de febrer de 2015.

Aquesta revisió del Pla té com a objectius principals:

- Adequar-se a la normativa més recent:
 - Norma bàsica de protecció civil aprovada pel Reial decret 524/2023, de 20 de juny.
 - Reial decret 734/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifiquen les directrius bàsiques de planificació de protecció civil i plans estatals de protecció civil per a la millora de l'atenció a persones amb discapacitat i vulnerabilitat.
 - Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.



- Adaptar-se a l'escenari actual i futur de canvi climàtic. En aquest sentit, s'ha estudiat la correlació entre la superació de diferents llindars de precipitació i l'ocurrència de danys significatius. Com a resultat d'aquesta anàlisi s'ha incorporat un nou avís 3-horari relacionat amb inundacions fluvials sobtades.
- Fer una revisió global de l'anàlisi del risc d'inundacions i integrar aquesta anàlisi amb l'avaluació preliminar del risc d'inundacions i els mapes de perill i risc establerts a la Directiva d'inundacions¹.
- Reforçar els elements necessaris per a la presa de decisions del director o directora del Pla:
 - Millora de la definició dels processos i criteris per determinar i aplicar les mesures de protecció de la població, especialment de manera preventiva, abans no es produeixin danys.
 - Reforç de la traçabilitat de tota la informació hidrometeorològica i de danys en el Comitè d'Emergències i integració amb les necessitats d'avaluació sobre el terreny.
 - Previsió dels processos d'avaluació i d'avís per part dels organismes de conca i del Servei Meteorològic de Catalunya.
 - Desplegament d'estructures de coordinació territorial de la Generalitat de Catalunya vinculades al Comitè d'Emergències per facilitar la identificació d'impactes i prioritats al territori (consells assessors territorials coordinats per delegats del Govern).
 - Incorporació del Grup d'Assessorament Jurídic al Comitè d'Emergències.
 - Definició del procediment d'activació del Pla i millora de les referències a les mesures d'emergència per protegir la població.
- Incorporar al Pla la fase de rehabilitació urgent dels serveis bàsics:
 - Identificació de les capacitats i actuacions necessàries.
 - Definició dels mecanismes de coordinació i de priorització d'actuacions i recursos.
- Reforçar les actuacions que han de desenvolupar els municipis en el marc de l'impuls i el desplegament de la protecció civil local a Catalunya:
 - Revisió dels criteris d'obligació de planificació municipal dels municipis.
 - Concreció de les mesures preventives que s'han d'aplicar en episodis de risc o emergència imminent.
 - Definició de les funcions per desenvolupar en la fase de rehabilitació.

1.3. Abast

L'abast territorial del Pla és tot el territori de Catalunya.

Queden dins de l'abast del Pla les inundacions de tipus fluvial, pluvial, en zones susceptibles d'inundació, de costa (incloent-hi l'acció de les marees) i les associades al trencament o l'avaria greu de preses i basses.

¹ Directiva 2007/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l'avaluació i a la gestió dels riscos d'inundació, transposada amb el Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació.



1.4. Marc legal

El Pla s'elabora en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció civil que estableix l'article 132 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i que regula la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Així mateix, el contingut de l'INUNCAT s'ajusta a les disposicions normatives, tant d'àmbit estatal com de Catalunya, que són aplicables en matèria de planificació de protecció civil i d'inundacions.

A l'annex 1 del Pla es detalla el marc normatiu.

1.5. Definicions i conceptes bàsics

Les definicions dels conceptes bàsics que s'esmenten al llarg del document del Pla estan descrites a l'annex 2.



2. Anàlisi del risc

L'anàlisi del risc de l'INUNCAT té com a objectiu identificar aquelles zones del territori on és més probable que es produeixin inundacions, així com estimar els danys i identificar les afectacions que puguin ocasionar. Els resultats de l'anàlisi del risc del Pla es presenten agrupats per municipis.

La descripció de la **perillositat** de les inundacions s'aborda des d'un punt de vista qualitatiu pel que fa a la caracterització de les tipologies de conques fluvials a Catalunya, els aspectes climàtics de la pluviometria a Catalunya i els possibles efectes del canvi climàtic sobre el règim de precipitacions i les inundacions. En canvi, a l'hora d'analitzar la perillositat associada a cada zona inundable inclosa al Pla, aquesta anàlisi s'ha fet quantitativament a partir de la cartografia de perillositat disponible.

En relació amb la **vulnerabilitat**, s'han considerat diverses tipologies d'elements vulnerables i molt vulnerables, així com la població de cada municipi i una estimació dels danys econòmics municipals, en funció del tipus d'ocupació del sòl i del calat assolit per la inundació.

Quant a la metodologia emprada per determinar el **risc**, ha consistit a assignar un nivell de risc a cada municipi i per a cada tipus d'inundació, d'acord amb uns criteris definits en funció de diversos indicadors de perillositat i de vulnerabilitat. El valor de risc final a cada municipi s'ha determinat per assignació del nivell màxim de risc de totes les tipologies d'inundacions que afecten cada municipi.

Finalment, una vegada identificat el nivell de risc de cada municipi, s'ha fixat un criteri per determinar quins municipis han d'elaborar una **planificació** obligatòria per inundacions i a quins se'ls recomana de fer-la.

A continuació es presenten de manera resumida els aspectes més rellevants i les conclusions principals de l'anàlisi del risc del Pla. Els detalls d'aquesta anàlisi són a l'annex 3 del Pla.

2.1. Context general

2.1.1. Descripció de les conques fluvials

Gestió de les conques

Des del punt de vista de la gestió de l'aigua, les conques hidrogràfiques de Catalunya es divideixen en dos grans àmbits: les conques internes o districte fluvial de Catalunya i les conques intercomunitàries.

Les conques internes ocupen un 52 % del territori de Catalunya i inclouen tots els cursos fluvials que neixen en territori català i desemboquen a la Mediterrània sense travessar cap altra comunitat autònoma o estat. Destaquen com a cursos principals de sud a nord: el Francolí, el Gaià, el Foix, el Llobregat, el Besòs, la Tordera, el Ter, el Fluvià i la Muga. Aquestes conques les gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que hi té plenes competències.

Les conques intercomunitàries ocupen el 48 % del territori català i inclouen els rius que travessen diverses comunitats autònomes o més d'un estat. Les competències de gestió són compartides amb l'Estat; concretament, amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) — que gestiona la conca de l'Ebre i la de la Garona — i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) — que gestiona la conca del riu Sénia.

Característiques de les conques

Pel que fa a les característiques hidrogràfiques de les conques, la gran diversitat morfològica que té Catalunya condiciona el tipus d'inundacions que poden ocórrer al territori.

A excepció dels rius de les grans conques, bona part dels cursos fluvials de Catalunya tenen pendents moderadament pronunciats i pertanyen a conques hidrogràfiques relativament petites; en molt casos es tracta de cursos amb règims hidrològics intermitents i torrencials. D'aquesta manera, la morfologia del terreny juntament amb les característiques pluviomètriques pròpies del clima mediterrani fan que les inundacions a bona part de Catalunya es caracteritzin per la rapidesa d'aparició i afectació (els temps de concentració i resposta són curts).

Des del punt de vista hidrològic es pot considerar com a inundació sobtada la que es produeix en una conca de petita extensió (generalment inferior a 350 km²) en un període de temps inferior a les sis hores després de l'esdeveniment causant, que pot ser causada per una pluja intensa, el trencament d'una presa, la fallida de dics, o un desgel ràpid. En el context d'aquest Pla, però, la referència a les inundacions sobtades es limita a les inundacions de tipus fluvial causades per precipitacions intenses o que poden ser agreujades per un desgel sobtat.

L'abast d'aquest tipus d'inundacions acostuma a ser força localitzat en el territori, i la dificultat de la gestió es focalitza en el poc temps disponible per alertar del risc i prendre les mesures preventives necessàries. Alguns casos en què aquest temps és especialment curt, inferior a les dues hores, són les rieres litorals com les del Maresme, les capçaleres dels rius a muntanya o els sistemes torrencials de muntanya. Aquestes inundacions sobtades que s'esdevenen en un temps inferior a dues hores són especialment crítiques des del punt de vista de gestió de l'emergència, atès que comprometen la capacitat d'autoprotecció de la població per la manca de temps suficient per aplicar mesures de protecció abans que es produeixin els danys, sobretot si aquestes mesures s'apliquen una vegada iniciada la inundació. De fet, en determinades circumstàncies de perill, vulnerabilitat i exposició, la capacitat d'autoprotecció pot arribar a no ser viable per a aquest tipus d'inundacions.

En canvi, en el cas dels rius de les grans conques, moltes de les quals disposen d'embassaments que possibiliten una certa gestió de les avingudes, les inundacions es caracteritzen per ser més lentes en el temps, però sovint tenen un abast territorial més gran que en les inundacions sobtades; és el cas dels rius Llobregat, Ter, Segre o Ebre. En aquests casos, la dificultat de gestionar les inundacions sovint està més relacionada amb l'extensió de la zona afectada que no pas amb el temps de resposta.

El Pla inclou dos paràmetres que permeten caracteritzar en certa manera la perillositat de les conques. Són la **perillositat intrínseca de les conques** i el **temps de trànsit**, que estan descrits en detall a l'annex 3 del Pla. Aquests dos paràmetres complementen el concepte de **temps de concentració** d'una conca, que es pot definir com el temps que triga una gota d'aigua de pluja a circular des del punt de la conca més allunyat de la sortida fins al punt de desguàs. D'aquests tres paràmetres, s'ha inclòs explícitament a l'anàlisi de risc del Pla la **perillositat intrínseca**.

Perillositat intrínseca

Aquest concepte, ja definit en la versió anterior del Pla, permet disposar d'un indicador semiquantitatiu de perillositat per a aquells cursos fluvials per als quals no hi ha cap tipus de cartografia; normalment són cursos fluvials petits i amb pendents pronunciats,

que poden ser de gran perillositat en episodis de precipitacions torrencials. Alhora, aquest paràmetre també aporta informació de la perillositat per a qualsevol municipi.

La perillositat intrínseca d'una subconca defineix la perillositat de la conca en funció de la seva rapidesa de reacció hidrològica, i relaciona la pluviometria de la conca amb la seva morfologia. Tot i que es mesura en hores, el seu valor no significa el nombre d'hores que triga a reaccionar la subconca, sinó que s'ha d'entendre com un indicador del temps de reacció hidrològica. Aquest indicador és menor en conques ràpides (amb més pendent, més impermeabilitzades i precipitacions més torrencials) i major en conques més lentes.

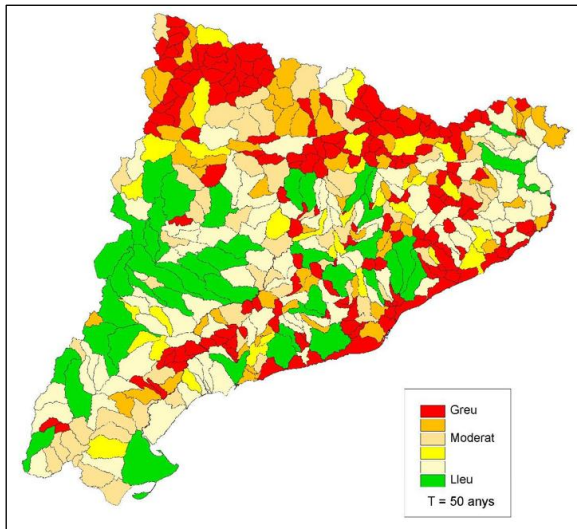


Figura 1. Perillositat de les conques per un període de retorn de 50 anys. Font: Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Temps de trànsit

La determinació de la velocitat de resposta (o temps de trànsit) dels diferents trams de conca és un paràmetre molt important per conèixer el risc i per als mecanismes de protecció de la població. El temps de trànsit relaciona la morfologia de les lleres amb la velocitat amb la qual es trasllada el front d'ona d'una avinguda.

Canvis en el territori

Un factor que condiciona fortament el risc d'inundacions és l'ocupació progressiva del territori, amb la impermeabilització consegüent, a la qual cal afegir l'afectació al drenatge natural de les aigües pluvials per l'efecte barrera, que ha anat augmentant en les darreres dècades a causa de l'antropització del territori (actuacions urbanístiques, noves vies de comunicació i infraestructures, etc.), que en alguns casos ha transformat el traçat de les lleres i els terrenys que les envolten. Aquesta transformació ha tingut una forta incidència sobre el discorriment natural de l'aigua (transformació pluja-escorrentiu, propagació de riuades, ocupació de zones potencialment inundables...), de manera que es pot considerar que el risc s'ha incrementat.

2.1.2. Aspectes climàtics de la pluviometria a Catalunya

La pluviometria a Catalunya ve determinada pels dos climes principals de Catalunya, el mediterrani (majoritari) i l'oceànic (a l'extrem nord-occidental del país: Aran, nord dels Pallars i l'Alta Ribagorça).



Algunes de les característiques pluviomètriques del clima mediterrani són:

- Totals anuals i mensuals de precipitació modestos.
- Elevada variabilitat interanual: tardor plujosa, amb un 60 % del territori amb una quantitat mitjana superior als 200 mm; una primavera moderadament plujosa, amb més de 100 mm a tot arreu; un hivern sec, amb mitjanes de menys de 75 mm a la Catalunya semiàrida, i un estiu molt sec.
- Elevada intensitat diària i horària

Pel que fa al clima oceànic, es caracteritza per una precipitació abundant (superior als 900 mm/any) repartida regularment al llarg de l'any.

De manera general, els fenòmens meteorològics principals que poden donar precipitacions intenses o acumulacions importants es poden agrupar de la manera següent:

- Advecció de vent de l'est (llevantada).
- Depressió aïllada en altura (DANA) o gota freda.
- Sistema convectiu mesoescalar.
- Tempesta unicel·lular o multicel·lular.
- Supercèl·lula.

Mentre que les llevantades i les depressions aïllades en altura solen produir pluges continuades, de diverses hores o dies de durada, amb acumulacions molt importants de precipitació (per sobre dels 100 mm en 24 hores) i intensitats moderades, els altres fenòmens solen tenir una durada de poques hores, però amb una intensitat molt elevada, que pot deixar importants acumulacions en minuts o unes poques hores (més de 50 mm en 1 hora o més de 100 mm en poques hores). En aquest sentit, els llistats dels avisos de situació meteorològica de perill descrits a la part operativa del Pla i que elabora el Servei Meteorològic de Catalunya tenen com a objectiu ser representatius dels diferents tipus de fenòmens.

Finalment, una altra informació d'utilitat per descriure com és la precipitació a Catalunya són els mapes elaborats pel Servei Meteorològic de Catalunya de precipitació màxima esperada per a diversos temps d'integració (1 h, 6 h, 12 h i 24 h) i per a diversos períodes de retorn (2 anys, 5 anys, 10 anys... 500 anys), l'anomenada cartografia IDF o intensitat–durada–freqüència, que es pot trobar al visor de la Generalitat de Catalunya.

Aquests mapes mostren una elevada variabilitat dels màxims de precipitació esperables al llarg del territori. De fet, tota la Catalunya interior i central mostra uns valors màxims de precipitació força més baixos que la resta del territori, que a la vegada mostra uns valors extrems a l'extrem sud i nord-est de Catalunya. Per exemple, a la figura següent, els valors màxims de precipitació esperada per un període de retorn de 5 anys, oscil·len entre 40 mm i 144 mm per un temps d'integració de 6 hores, i entre 46 mm i 165 mm per un temps d'integració de 12 hores.

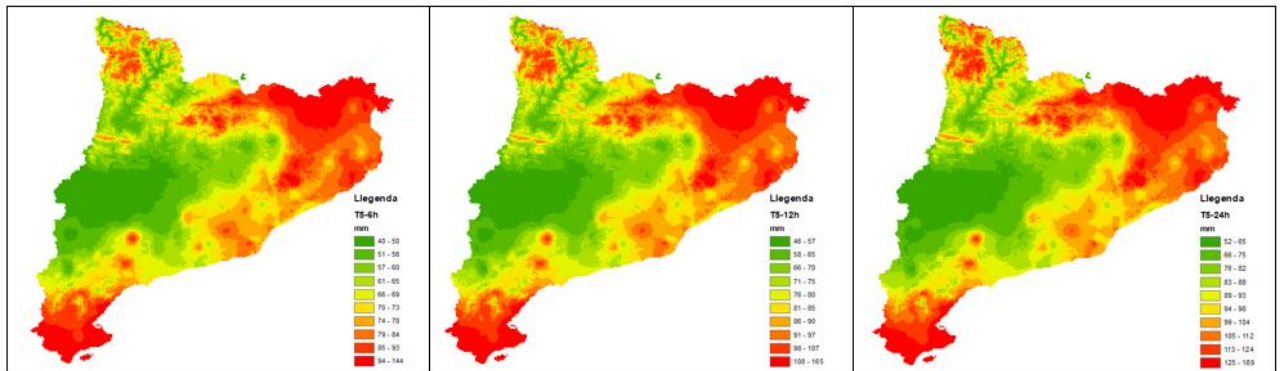


Figura 2. Precipitació màxima esperada en 6, 12 i 24 hores per un període de retorn de 5 anys.
Font: Servei Meteorològic de Catalunya, (SMC).

2.1.3. Impactes previstos associats al canvi climàtic

A continuació es mostra un resum dels impactes principals previstos pel canvi climàtic en la precipitació, els cabals màxims i les inundacions de costa, aspecte requerit en els mapes de perillositat per la Directiva d'inundacions.

Precipitació

A la regió mediterrània, els models CMIP6 (escenaris SSP) i Euro-CORDEX (escenaris RCP) preveuen com a efectes principals del canvi climàtic una reducció de la quantitat de precipitació anual, però un possible increment dels esdeveniments de pluja torrencial a escala diària o subdiària. En concret, es preveu que la intensitat de precipitació en 30 minuts s'incrementi durant el període 2022–2100 en un 6 % per T25, un 17 % per T50 i un 36 % per T100.

Pel que fa a les projeccions de canvi climàtic per a Catalunya, i d'acord a les projeccions de precipitació per a l'horitzó 2050, segons dos conjunts de simulacions regionalitzades a 1 km i 10 km de resolució desenvolupades pel Servei Meteorològic de Catalunya (projecte ESCAT 2020), des d'ara i fins a l'any 2050 cal preveure una disminució considerable i general de dies amb precipitació feble ($PPT \leq 5$ mm), i un augment dels dies amb precipitació abundant ($PPT \geq 50$ mm).

En relació amb els extrems de precipitació, la probabilitat d'ocurrència dels episodis de pluja diària superior a 200 mm en 24 h per al període 2021-2050 serà el doble que per al període 1971-2000.

Finalment, els resultats del projecte ESCAT també indiquen un increment de la variabilitat interanual, en què conviuran episodis de sequera amb episodis de precipitació torrencial cada vegada més intensos en ambdós casos.

Cabals màxims

Pel que a fa la projecció dels canvis en els cabals màxims, els estudis fets presenten encara més incerteses que en el cas de les precipitacions. Cal tenir en compte que, a més dels efectes del canvi en el règim de les precipitacions, cal afegir-hi els efectes dels canvis en els usos del sòl, en què es preveu que augmentin les zones boscoses per l'abandonament del camp i les zones urbanitzades.

En línies generals, i a partir d'estudis del CEDEX i dades del model EURO-CORDEX per al període 2041-2070, cal preveure una reducció del cabal mitjà dels rius combinat amb episodis cada vegada més freqüents de grans inundacions. En concret, es preveu un increment dels cabals màxims esperables per a un període de retorn de 500 anys,



especialment en els escenaris de canvi climàtic més desfavorables. En general, els increments de cabal dels quantils d'inundació poden ser majors (30-50%) a la part alta de les conques, i menors (20-30%) a mesura que augmenta la mida de la conca de recepció.

Inundacions de costa

Pel que fa a l'estudi de la influència del canvi climàtic en les inundacions de la costa, les principals conclusions que es poden extreure del projecte C3E, publicades al seu visor cartogràfic, són les següents:

- La pujada del nivell del mar farà augmentar la intensitat i la freqüència dels episodis d'inundació a la costa.
- Els efectes més adversos es produiran en zones baixes, com el delta de l'Ebre, les desembocadures dels rius, els estuaris i les maresmes.
- S'incrementaran els actuals impactes sobre el sistema socioeconòmic, especialment en totes aquelles infraestructures localitzades a la costa (energia, transport, abastament, sanejament, etc.).

Finalment, el document ESCACC30 (Marc estratègic de referència d'adaptació al canvi climàtic per a l'horitzó 2030) de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, apunta que augmentaran el nombre de temporals i l'altura màxima de les onades.

Esllavissades

Tot i les incerteses en l'evolució de la precipitació, el pronòstic de major freqüència de les pluges torrencials fa preveure un increment del nombre d'esllavissades petites i mitjanes. Per contra, sembla poc probable que en el rang de les prediccions del canvi climàtic es produeixin modificacions significatives en els patrons de comportament de les esllavissades grans, malgrat que es poden reactivar les ja existents.

2.1.4. Correlació dels llindars meteorològics amb episodis significatius

El sistema de predicció meteorològica del Pla està basat en els avisos de situació meteorològica de perill (SMP) que emet el Servei Meteorològic de Catalunya quan es preveu que se superi un determinat llindar amb una determinada probabilitat.

La Direcció General de Protecció Civil ha fet un estudi per avaluar la correlació de les superacions dels llindars actuals de precipitació amb l'ocurrència d'episodis significatius i, d'aquesta manera, determinar la possible necessitat de revisar els llindars dels avisos de precipitació que elabora el Servei Meteorològic de Catalunya.

L'estudi s'ha fet per al període 2012–2020 i les dades que s'han fet servir són: les superacions del llindar de 20 mm en 30 minuts i dels llindars de 40 mm en 1 h, 3 h, 6 h i 12 h facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya; la base de dades d'episodis d'inundacions del Servei de Gestió del Risc i Planificació de la Direcció General de Protecció Civil, i els danys reportats pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

La metodologia emprada ha estat definir el que es considera un episodi significatiu i analitzar la correspondència entre les superacions dels diferents llindars i els episodis significatius, amb l'objectiu de vincular un determinat llindar amb l'existència de danys importants i un tipus de fenomen concret.

Dels **resultats de l'estudi** s'extreuen dues conclusions importants:

- El llindar actual d'intensitat semihorària no és representatiu d'episodis de molt curta durada que causen problemes en zones amb insuficiència drenant o



conques molt petites, ja que la correspondència entre la superació d'aquest llindar i l'ocurrència de danys significatius és molt baixa. Es tracta, doncs, d'un llindar clarament preventiu.

- El fet que els llindars actuals tinguin uns temps d'integració tan allunyats —30 minuts i 24 hores— dificulta la detecció d'episodis d'intensitat acumulada que poden acumular quantitats importants de pluja en poques hores i produir inundacions sobtades en conques petites i mitjanes (amb temps de concentració d'entre 3 i 6 hores) i també *in situ*. Es considera que la referència temporal per a aquest llindar ha de ser un interval 3-horari.

Llindar d'intensitat semihorària

L'objectiu d'aquest llindar, ja existent, és identificar i alertar d'episodis de precipitació de molt curta durada i alta intensitat que puguin causar inundacions pluvials *in situ*.

Aquest llindar ha de ser representatiu d'inundacions per insuficiència drenant en zones urbanes o industrials i infraestructures, i també en cursos fluvials molt petits (amb temps de concentració inferiors a 1 hora), rieres, barrancs i àrees susceptibles a la dinàmica torrencial.

Llindar d'acumulació (24 hores)

Es tracta del llindar de referència per identificar episodis de precipitacions que poden donar inundacions associades a desbordament de cursos fluvials de conques grans (amb temps de concentració superiors a les 6 hores), que reaccionen progressivament a les precipitacions, de manera que en general es corresponen amb inundacions lentes.

És un llindar ja existent i representatiu d'episodis de precipitacions associats a fenòmens com les llevantades.

Llindar d'intensitat 3-horària o d'intensitat acumulada

Amb l'objectiu de complementar els actuals llindars d'intensitat i acumulació, aquesta revisió del Pla introdueix un nou llindar 3-horari o d'intensitat acumulada per identificar i alertar d'episodis de precipitació que, sense arribar a les intensitats del llindar semihorari ni superar les acumulacions del llindar d'acumulació en 24 hores, poden acumular quantitats importants en poques hores (entre 1 hora i 6 hores).

Aquest llindar ha de ser representatiu d'inundacions sobtades que causen danys importants, tant en les conques petites i mitjanes (amb temps de concentració d'entre 1 i 6 hores), com *in situ*, per insuficiència drenant.

Per reforçar el caràcter d'excepcionalitat dels llindars i millorar la correlació d'aquests llindars amb l'ocurrència d'episodis significatius pel que fa a danys i incidències, els valors fixats per al nou llindar de les SMP 3-horari són de 60 mm per al llindar baix i 90 mm per al llindar alt.

D'aquesta manera, cadascun dels 3 llindars establerts ha de ser representatiu de diferents tipus d'inundacions (inundacions *in situ*, inundacions en conques petites, mitjanes o grans).

Per validar aquest nou llindar també s'ha elaborat un estudi per identificar les precipitacions associades a inundacions en cursos fluvials petits, com són les rieres del litoral.



2.1.5. Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI)

La Directiva 2007/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l'avaluació i la gestió dels riscos d'inundació, transposada a la normativa espanyola pel Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, estableix que l'avaluació i la gestió del risc d'inundacions s'ha de revisar en cicles de 6 anys, i que cada cicle ha de constar de 3 fases:

Fase 1: avaluació preliminar del risc d'inundació (APRI), per identificar aquelles zones del territori que presenten un risc potencial significatiu d'inundació (ARPSI). Dins de cada ARPSI es defineixen els trams de risc d'inundació (TRI), d'acord amb la terminologia de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), i els trams ARPSI, d'acord amb la terminologia de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).

Fase 2: elaboració dels mapes de perillositat i risc d'inundació (MAPRI) a les zones identificades a la fase 1. Els MAPRI delimiten les zones inundables i els calats per a diferents períodes de retorn (10, 100 i 500 anys), mentre que als mapes de risc s'estima la població afectada, els danys econòmics i l'afectació sobre diferents elements vulnerables.

Fase 3: elaboració del Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI), que incorpora tots els aspectes de la gestió del risc d'inundació juntament amb el programa de les mesures de prevenció, protecció, preparació i recuperació que han de desenvolupar tots els organismes implicats. S'elabora un PGRI per a cadascuna de les demarcacions hidrogràfiques, per la qual cosa hi ha tres PGRI que afecten el territori de Catalunya (conques internes, Ebre i Xúquer).

Els cicles establerts fins a l'actualitat són els següents:

- 1r cicle: 2016–2021
- 2n cicle: 2022–2027
- 3r cicle: 2028–2033

Si bé els PGRI són les eines destinades a minimitzar els riscos d'inundació del territori, el Pla INUNCAT és l'eina per gestionar les emergències per inundacions a Catalunya. Malgrat que tractin aspectes diferents, hi ha diverses qüestions o mesures del PGRI que aporten millores a la gestió de les emergències. En concret, aquesta revisió de l'INUNCAT té en compte els resultats dels PGRI en diversos punts, com ara:

- La inclusió a l'anàlisi del risc del Pla dels resultats de l'APRI, de manera que els municipis amb TRI o trams ARPSI, tant de l'àmbit fluvial com de les inundacions de costa, es considera que tenen un risc d'inundacions alt o molt alt (fet que implica l'obligació de disposar d'un Pla d'actuació municipal per a inundacions).
- La metodologia d'avaluació del risc de l'INUNCAT és molt similar a la utilitzada en l'elaboració dels MAPRI².
- Algunes mesures del PGRI comporten necessàriament l'actualització del Pla a mesura que es vagin implementant, així com l'establiment d'objectius d'avaluació de danys i d'episodis (lliçons apreses); divulgació del risc; conscienciació i sensibilització de la població (autoprotecció); millora dels sistemes de vigilància, detecció i alerta hidrometeorològica; mesures d'emergència per a la recuperació (sistema d'ajuts)...

² "Propuesta de mínimos para la realización de los mapas de riesgo de inundación: directiva de inundaciones – 2º Ciclo. Ministerio para la Transición Ecológica. 2019."



2.2. Perillositat

2.2.1. Tipologies d'inundacions

L'anàlisi del risc de l'INUNCAT té en compte les diverses tipologies d'inundacions definides a la Directriu bàsica de planificació de protecció civil front al risc d'inundacions, ja que les seves característiques i la informació de perillositat disponible són diferents en cada cas.

Així doncs, l'anàlisi de la perillositat té com a objectiu identificar quin tipus d'inundacions es poden donar a cada punt del territori i caracteritzar-ne la gravetat en funció de les diferents informacions disponibles: abast de les zones inundables, probabilitat de la inundació (períodes de retorn), cabals, calats, velocitat de l'aigua...

Les diferents tipologies d'inundacions són les següents:

- Inundacions fluvials
- Inundacions pluvials
- Inundacions de costa
- Inundacions associades a preses i basses

Malgrat aquesta diferenciació per tipologies, cal tenir present que els episodis d'inundacions normalment no s'ajusten únicament a una de les tipologies, sinó que sovint són una combinació d'aquestes.

Inundacions fluvials

Les inundacions fluvials són aquelles inundacions causades pel desbordament de les lleres dels cursos fluvials de qualsevol tipus (rius, rieres, torrents...), ja siguin continus o intermitents. S'hi inclouen les que es produeixen per l'acció conjunta de rius i mar a les zones de transició.

Les inundacions fluvials originades per precipitacions intenses o abundants (per acumulació), s'anomenen inundacions fluvials d'origen pluvial³. Aquestes inundacions es poden veure agreujades per un episodi important de fusió de neu⁴, o bé poden tenir l'origen en el trencament o l'avaria greu d'una presa o bassa, tot i que en el marc de l'INUNCAT aquest darrer cas es tracta de manera diferent.

La perillositat de les inundacions fluvials depèn fortament del temps que triguen a produir-se, fet que condiciona notablement la capacitat de gestionar una possible emergència, especialment en el cas de les inundacions sobtades, en què el temps per reaccionar és de poques hores o minuts. Actualment no disposem d'una cartografia concreta que especifiqui quins cursos fluvials tenen una probabilitat més alta de patir inundacions sobtades, però es pot fer servir el temps de concentració de la conca o subconca com a indicador del temps que passa des que comença a ploure fins que es produeix el màxim cabal. També poden servir com a indicadors la perillositat intrínseca de les conques o el temps de trànsit.

³ En l'INUNCAT, les inundacions pluvials fan referència principalment a les zones urbanes amb drenatge insuficient, mentre que les inundacions que ocorren en un curs fluvial es consideren inundacions fluvials.

⁴ Les inundacions derivades de la fusió de neu depenen fortament de la distribució del mantell nival. En aquest sentit, cal tenir en compte la informació del *snow water equivalent* subministrada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.



Inundacions pluvials

Les inundacions pluvials, en el marc d'aquest Pla, fan referència a aquelles inundacions que són originades per un episodi de precipitació molt intensa (origen pluvial) en zones urbanes molt impermeabilitzades, amb poca o insuficient capacitat de drenatge, o amb una morfologia molt plana o còncava.

Són el resultat de la circulació i acumulació de l'escolament superficial abans que aquest arribi a qualsevol curs fluvial, sistema de drenatge o clavegueram, i acostumen a produir-se per una manca de capacitat de drenatge al mateix lloc on precipita (*in situ*). Aquest escolament superficial pot ser causat per la impermeabilització del terreny o per la insuficiència dels sistemes de drenatge urbà i del clavegueram.

Inundacions de costa

Són les inundacions causades per l'onatge a les zones costaneres. Aquests tipus d'inundacions sovint van lligades a temporals de mar amb vent de component est i sud (gregal, llevant, xaloc, migjorn i garbí). Malgrat que la influència de les marees al litoral català és escassa, cal tenir en compte que les marees poden amplificar significativament els efectes de l'onatge. Normalment afecten les infraestructures més properes a la línia de costa: passejos marítims, esculleres, ports, infraestructures de comunicacions, platges... i el nivell de dany està relacionat amb l'alçada i la direcció de les onades.

Un aspecte important a considerar és que, si bé els temporals de mar acostumen a inundar zones urbanes amb un drenatge insuficient, també poden agreujar significativament les inundacions d'origen fluvial, ja que l'onatge dificulta el desguàs dels rius cap al mar. Les inundacions causades per l'onatge poden anar acompanyades de processos erosius en platges, esculleres, passeigs... i d'acumulacions de sediments en el rereplatja o en les bocanes dels ports.

Per tant, en el Pla s'inclou només aquell onatge que pugui generar inundacions, ja sigui per l'efecte del mateix onatge o bé perquè dificulta el desguàs dels rius cap al mar.

El cas singular del fenomen de les rissagues es caracteritza per un increment sobtat del nivell del mar sovint precedit per un descens d'aquest nivell. Habitualment provoca la inundació de ports i també de la desembocadura de rius i rieres. Aquest fenomen és degut a condicions meteorològiques i no deriva de fenòmens sísmics o moviments del terreny, com en el cas dels tsunamis. A Catalunya és un fenomen poc habitual i amb afectació limitada.

Inundacions de preses i basses

Es tracta d'aquelles inundacions que tenen l'origen en el trencament o l'avaria greu d'una presa o d'una bassa, així com en els desembassaments d'una presa.

Els desembassaments d'una presa es poden produir principalment per una avaria greu de la presa, per la necessitat de laminar una avinguda o per l'alliberament d'un cabal generador per millorar la dinàmica sedimentària i morfològica del riu. Pel que fa als problemes en el funcionament d'una presa que en puguin produir el trencament, les actuacions a realitzar queden recollides en el Pla d'emergència de presa o bassa (PEP o PEB) i en el Pla d'autoprotecció (PAU). Aquestes actuacions dependran de l'escenari de seguretat declarat a la presa. En cas de trencament, l'extensió i la gravetat de la situació dependran de la hipòtesi de trencament; és a dir, de les condicions en què es produeix, que es correspondran amb algun dels escenaris següents:



- Escenari de trencament de comportes amb o sense situació d'avinguda.
- Escenari de trencament de l'estructura de la presa amb o sense situació d'avinguda.
- Escenari de trencament encadenat amb o sense situació d'avinguda.

Habitualment les pitjors hipòtesis es corresponen amb situacions d'avinguda i amb situacions d'encadenament de trencament de preses (quan s'ha trencat una presa aigües amunt).

La perillositat de les inundacions causades pel trencament d'una presa o d'una bassa està relacionada principalment amb el temps d'arribada de l'ona de trencament, així com amb el calat i la velocitat de l'aigua.

El trencament d'una presa té una probabilitat molt baixa de succeir, però un potencial destructiu molt elevat. En canvi, els desembassaments són freqüents, però solen tenir una afectació molt baixa.

2.2.2. Informació sobre zones inundables

La caracterització de la perillositat de les inundacions s'ha fet a partir de la cartografia de les zones inundables disponible i de les dades de perillositat històrica que es descriuen a continuació.

Zones inundables fluvials determinades a partir d'estudis hidràulics

La cartografia de perillositat disponible per a les zones inundables fluvials comprèn la delimitació de les zones inundables i els mapes de calat que s'han determinat a partir d'estudis hidràulics per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, tal com requereix la Directiva d'inundacions.

En funció de la probabilitat d'inundació, es poden classificar les zones inundables en:

- **Zones d'inundació freqüent:** zones inundables delimitades per la línia d'inundació d'un període de retorn de 10 anys.
- **Zones d'inundació ocasional:** zones inundables compreses entre les línies d'inundació de 10 i 100 anys de període de retorn.
- **Zones d'inundació excepcional:** zones inundables compreses entre les línies d'inundació de 100 i 500 anys de període de retorn.

Els responsables d'elaborar aquesta cartografia són els organismes de conca, (l'ACA, en el cas de les conques internes de Catalunya; la CHE, per a la conca de l'Ebre, i la CHX per a la conca del Xúquer). Cal tenir en compte que aquesta cartografia no està disponible per a la totalitat de la xarxa hidrogràfica.

Tant la delimitació de les zones inundables com els mapes de calats per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys estan publicades en el Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI), als visors dels organismes de conca, i al Mapa de protecció civil de Catalunya, i constitueixen la cartografia oficial pel que fa a les inundacions fluvials. Aquesta cartografia és coherent amb la normativa vigent relativa a la gestió del risc d'inundacions.

Perillositat històrica d'inundacions pluvials

No hi ha cartografia de perill per a aquest tipus d'inundacions, de manera que se n'han identificat els municipis amb una perillositat més alta a partir dels episodis històrics registrats i dels resultats de les avaluacions preliminars del risc (APRI) elaborades pels organismes de conca.



A l'annex 3 es detallen els municipis amb una perillositat per inundacions pluvials més alta identificats a l'APRI de les diferents conques.

Zones inundables de costa

Com en el cas de les inundacions fluvials, per a les inundacions a la costa es disposa d'una cartografia oficial de perillositat publicada al Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI). En concret, es disposa de les zones inundables a la costa per als períodes de retorn de 100 i 500 anys pel que fa a la delimitació i als calats. Aquesta cartografia va ser elaborada l'any 2013 per l'actual Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El càlcul d'aquestes zones inundables té en compte tant la direcció i l'altura de l'onatge com el nivell d'elevació del mar.

Pel que fa al fenomen de les rissagues, no es disposa d'informació per a l'anàlisi del risc.

Zones potencialment inundables per criteris geomorfològics

La cartografia oficial de les zones inundables fluvials determinades per estudis hidràulics no està disponible per a la totalitat de la xarxa hidrogràfica, i cal recórrer a l'anàlisi geomorfològica per intentar identificar aquelles zones del territori que no disposen d'estudis hidràulics per diferents períodes de retorn, però que són susceptibles de patir inundacions.

Així doncs, aquestes zones inclouen les àrees del territori de les quals no es disposa de cartografia oficial, però que hi ha indicis que són susceptibles de patir inundacions. En aquest cas, la cartografia disponible només permet delimitar la zona potencialment inundable, sense informació dels calats, com una primera aproximació a la inundabilitat pendent de ser concretada en els estudis hidràulics que es desenvolupin. L'INUNCAT conté dues zones d'aquest tipus:

- **ZPI (zones potencialment inundables):** zones identificades l'any 2005. És la capa de referència per a les conques intercomunitàries i està publicada al Mapa de protecció civil de Catalunya.
- **ZIG (zones inundables geomorfològicament):** es tracta d'una revisió de la capa ZPI realitzada per l'ACA l'any 2023 en l'àmbit de les conques internes, per a les quals és la capa de referència⁵. Està publicada al Mapa de protecció civil de Catalunya i al visor de l'ACA.

En el marc del Pla, cal entendre totes aquestes zones com un indicador de la susceptibilitat del territori a patir inundacions. Són d'especial rellevància pel que fa a la planificació de la protecció civil municipal en els casos en que no hi hagi estudis hidràulics, atès que permeten una primera aproximació a la problemàtica i les afectacions potencials per facilitar la preparació de mesures de protecció de la població.

⁵ Malgrat això, i a l'efecte de l'anàlisi del risc del Pla a la zona de les conques internes, s'han tingut en compte algunes zones potencialment inundables (ZPI) que, tot i no formar part de la capa revisada per l'ACA (ZIG), s'han considerat d'interès perquè s'estan cartografiant en aquests moments o perquè passaran a formar part d'algun tram amb risc d'inundació a l'avaluació preliminar del risc del 3r cicle de la Directiva d'inundacions.



La classificació de zones potencialment inundables (ZPI) deixarà de ser aplicable en aquelles zones on s'hagin elaborat estudis hidràulics d'inundabilitat⁶. Cal tenir en compte que aquestes zones susceptibles d'inundació poden incloure informació compatible amb les inundacions fluvials, pluvials i marítimes.

Àrees susceptibles de dinàmica torrencial

Les àrees susceptibles de dinàmica torrencial (ASDT) són les àrees en què es poden generar fluxos de material com a conseqüència de fenòmens torrencials, i delimiten l'extensió màxima potencial de les zones amb presència de corrents d'arrossegall, així com de les zones que poden patir inundacions sobtades. En aquest darrer cas, l'abast real de la inundació pot ser diferent al delimitat a l'ASDT, en funció de les condicions hidrometeorològiques. Aquestes zones substitueixen l'antiga capa de cons de dejecció de l'INUNCAT. Es tracta d'una informació disponible per a tot l'àmbit de Catalunya, elaborada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que està publicada al Mapa de protecció civil de Catalunya i al visor de l'ACA.

Aquestes zones són un indicador de la susceptibilitat del territori a patir inundacions amb dinàmiques torrencials, i són de rellevància pel perill especial que comporta que es puguin produir de manera sobtada i amb l'arrossegament de material, com ara pedres i similars, fet que agreuja els danys que es poden produir.

Les ASDT, juntament amb les zones potencialment inundables per criteris geomorfològics (ZPI i ZIG), constitueixen les zones susceptibles d'inundació de l'INUNCAT.

Zones inundables per trencament o avaria greu de preses i basses

Les zones inundables utilitzades per definir la perillositat provenen de la cartografia elaborada per a cadascuna de les hipòtesis accidentals que es recullen als plans d'emergència de presa o bassa (PEP o PEB) i als plans d'autoprotecció (PAU).

D'acord amb la normativa vigent, els titulars de les preses, els embassaments i les basses classificades amb les categories⁷ A i B estan obligats a disposar d'un pla d'emergència (PEP o PEB) i d'un pla d'autoprotecció (PAU) respectivament, així com a implantar-los.

Actualment a Catalunya hi ha 62 preses de categoria A o B. A més, hi ha 5 preses de l'Aragó i 1 de Castelló el trencament de les quals afectaria el territori català.

⁶ En aplicació de la Resolució PRE/3934/2024, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Govern de 5 de novembre de 2024, pel qual s'adopten diverses mesures per millorar el desenvolupament de la protecció civil local a Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua delimitarà en diferents fases les zones d'inundació probable dels nuclis urbans de més de 500 habitants que actualment no disposin de cartografia oficial d'inundabilitat.

⁷ En funció de les conseqüències associades al trencament o funcionament incorrecte de les preses, les normes tècniques de seguretat de preses i embassaments classifiquen les preses en tres categories:

- Categoria A: preses el trencament o el funcionament incorrecte de les quals pot afectar greument nuclis urbans o serveis essencials, o produir danys materials o mediambientals molt importants.
- Categoria B: preses el trencament o el funcionament incorrecte de les quals pot ocasionar danys materials o mediambientals importants o afectar un nombre reduït d'habitats.
- Categoria C: preses el trencament o el funcionament incorrecte de les quals pot produir danys materials d'importància moderada i només incidentalment pèrdua de vides humanes. En tot cas, totes les preses no incloses a les categories A o B pertanyen a aquesta darrera categoria.



L'anàlisi del risc del Pla té en compte totes aquelles preses i basses que tenen el Pla d'emergència de presa o bassa aprovat o el PAU homologat (o homologat parcialment). En concret, s'ha tingut en compte la informació següent:

- Zones inundables de totes aquelles preses i basses que tenen el PEP aprovat o el PAU homologat (o homologat parcialment), sempre que la cartografia disponible estigui en un format compatible amb els sistemes d'informació geogràfica. En aquests casos s'ha fet una estimació de la població i dels elements vulnerables potencialment afectats.
- Ubicació de preses i basses de tipus A i B. En aquests casos l'anàlisi només s'ha fet a partir de la seva ubicació (el municipi on són), i les zones de perill s'aniran incorporant al Pla a mesura que estiguin disponibles.

La **cartografia de perill** associada a les preses i a les basses té la particularitat que no fa referència a una freqüència o probabilitat determinada, ja que no està associada a la recurrència d'un episodi, sinó que parteix d'un estudi de les conseqüències en cas que es doni un escenari concret. La perillositat depèn en aquest cas del temps d'arribada de l'ona de trencament, el calat i la velocitat. En general, els mapes de perillositat de què es disposa només mostren el temps d'arribada de l'ona, sense especificar informació relativa al calat o a la velocitat. Les úniques informacions sobre calats o velocitats acostumen a aparèixer en la identificació dels elements vulnerables que quedarien afectats pel trencament de la presa.

A més a més, per a totes aquelles preses i basses que hagin finalitzat el procés **d'implantació**, s'ha publicat la cartografia d'inundabilitat i vulnerabilitat (del PEP/PEB/PAU) disponible al Mapa de protecció Civil de Catalunya, i s'han elaborat unes fitxes operatives amb la informació més rellevant en cas d'emergència (són a l'annex 5).

Durant el procés d'implantació el titular de la presa o bassa ha de posar en pràctica totes les actuacions relacionades amb el Pla d'emergència aprovat relacionades amb:

- El centre de gestió d'emergències.
- Els sistemes de comunicació amb els diferents organismes públics involucrats en la gestió d'una eventual situació d'emergència, especialment amb els de protecció civil.
- Els sistemes d'avís a la població (sirenes i altres).

La implantació inclou la divulgació del PEP/PEB/PAU a les autoritats dels ajuntaments afectats per l'ona de trencament en les dues primeres hores des de l'inici de l'avaria greu o el trencament, i a la població de la zona inundable durant la primera mitja hora.

Finalment, la implantació ha de fomentar que els municipis afectats, tant en la primera mitja hora com en les dues hores posteriors al trencament, incloguin als seus PAM per inundacions les zones d'afectació, els elements vulnerables afectats, els sistemes d'avís i les mesures d'autoprotecció associades al risc d'inundació per trencament de preses.

Per a cada **presa o bassa implantada** el Pla disposa d'una fitxa operativa en què figuren les principals dades de la presa (titular, dades de contacte en cas d'emergència, característiques principals de la presa, operativitat de les sirenes...), així com l'estimació dels municipis i de la població que poden ser afectats per l'arribada de l'ona de trencament en la primera mitja hora i en les hores successives. El càlcul de la població només està disponible per aquelles preses o basses per a les quals es disposa d'informació en un format compatible amb els sistemes d'informació geogràfica (*shapefile* o *geopackage*). (Aquestes fitxes són a l'annex 5 del Pla.)



L'Annex 3 conté un resum de l'estat dels plans d'emergència i d'autoprotecció de les preses i basses.

2.2.3. Fenòmens geològics associats

Pel que fa a la inclusió en el Pla dels fenòmens associats als riscos geològics establerts a la directriu bàsica de planificació de protecció civil davant del risc d'inundacions, en aquesta revisió s'han considerat les esllavissades i la possible afectació de les allaus sobre els cursos fluvials.

Esllavissades

En l'actual revisió de l'INUNCAT les esllavissades no es consideren un escenari particular i cal preveure que la superació d'uns certs llindars de precipitació, ja siguin d'acumulació de pluja o d'intensitat, pot generar episodis d'esllavissades múltiples en àmplies zones del territori.

En aquests tipus d'episodis es poden arribar a produir centenars d'esllavissades que poden afectar zones residencials i infraestructures de mobilitat, i causar l'obstrucció d'algunes lleres. Situacions d'aquest tipus es van produir en els aiguats de novembre de 1982, les inundacions de l'any 2000 a la Catalunya central, les inundacions d'Aran el 2013 o el temporal Gloria de l'any 2020.

Els tipus d'esllavissades més freqüents en aquests escenaris són els lliscaments poc profunds, els desprendiments de roques i els corrents d'arrossegalls. Addicionalment, en el context de crescuda dels rius, l'increment de la capacitat erosiva dels rius durant les inundacions pot arribar a socavar el peu dels vessants, trencar-ne l'equilibri i provocar la desestabilització de grans volums de terra, com va passar al Pont de Bar l'any 1982.

Aquestes situacions són més freqüents en zones amb geologia susceptible de patir esllavissades, com ara certes formacions geològiques formades per llims, llims argilosos o argiles d'alta plasticitat, especialment si es combinen amb zones de pendent. S'identifiquen zones amb aquestes característiques als Pirineus, a la Catalunya central o a la depressió del Vallès–Penedès.

Així doncs, les zones amb litologies susceptibles d'esllavissar-se, amb forts pendents i amb poca o sense vegetació són àrees amb probabilitat d'ocurrència de moviments en massa durant un episodi de precipitacions intenses o d'inundacions. A més, la superació de determinats llindars de pluja pot servir com a indicador d'activació potencial d'aquests processos, especialment en àrees identificades com a susceptibles a la dinàmica torrencial o amb antecedents d'esllavissades.

Actualment l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) disposa de cartografia de riscos geològics de detall per a algunes zones del territori. Aquesta cartografia és de gran rellevància en la seva anàlisi.

Allaus

Les allaus de dimensions grans, molt grans o extremadament grans, poden assolir fons de vall i causar l'obstrucció d'algunes lleres, fet que pot comportar una nova inundació o agreujar-ne una de ja existent.

La caiguda d'aquestes allaus de grans dimensions es dona sobretot en situacions de pluja o altes temperatures, i és més probable en situacions de perill d'allaus 4 o 5.



L'ICGC disposa de la cartografia d'allaus, en què s'indiquen les zones susceptibles a allaus, i del *Butlletí de Perill d'Allaus* (BPA), en què s'indica el perill d'allaus a les diferents zones nivoclimàtiques.

2.3. Vulnerabilitat

Per analitzar la vulnerabilitat el Pla ha tingut en compte tres tipologies d'indicadors:

- Població.
- Danys econòmics.
- Elements vulnerables i especialment vulnerables.

Població

Per a cada tipologia de zona inundable s'ha calculat la població exposada a patir els efectes d'una inundació, de manera que es disposa d'una estimació del nombre d'habitants que podrien resultar afectats en cada cas.

En el cas de les inundacions fluvials s'ha fet aquesta estimació per als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys, mentre que en les inundacions de costa l'estimació s'ha fet per als períodes de retorn de 100 i 500 anys. Per a la resta de casos no es disposa d'informació de la probabilitat d'inundació (expressada en el període de retorn), i només s'ha pogut tenir en compte la població situada en zones inundables (per criteris geomorfològics o àrees susceptibles de dinàmica torrencial, per trencament o avaria greu de presa o bassa). En el cas concret de les inundacions pluvials no s'ha pogut fer cap càlcul perquè no es disposa de cap cartografia.

Danys econòmics

S'han calculat els danys estimats que provocaria una inundació. Aquest càlcul s'ha fet d'acord amb la metodologia proposada per als Mapes de risc d'inundacions (MAPRI) elaborats en el segon cicle de gestió d'inundacions (2019), que assigna un determinat valor de pèrdua econòmica (dany) en funció del tipus d'ocupació del sòl i del calat assolit per la inundació. Atès que es necessita la dada de calat per estimar els danys econòmics, aquest càlcul només s'ha pogut fer en aquells casos en què es disposa de la informació de calat; és a dir, per a les inundacions fluvials i de costa (s'han calculat els danys per a cada un dels períodes de retorn). Per a la resta de casos no es disposa d'aquesta dada i no s'ha fet el càlcul de danys econòmics.

Elements vulnerables

S'han analitzat quins són els elements vulnerables potencialment afectats fent el creuament (intersecció) d'aquests elements amb les diferents zones de perillositat per identificar els que estan exposats al perill d'inundació en cada cas.

Com en el cas de la població i els danys econòmics, l'anàlisi dels elements vulnerables s'ha pogut fer per als diferents períodes de retorn per a les inundacions fluvials i de costa, mentre que per a les zones inundables de preses i basses i zones susceptibles d'inundació (zones potencialment inundables per criteris geomorfològics i ASDT) només s'han pogut identificar els elements vulnerables dins de la zona de perill, sense identificar un període de retorn. Finalment, en el cas de les inundacions pluvials, no s'ha pogut fer aquesta identificació perquè no es disposa de cap cartografia.

Els elements vulnerables escollits per avaluar el risc es corresponen amb les tipologies següents: infraestructures de mobilitat; serveis bàsics; equipaments i patrimoni cultural; indústries, infraestructures turístiques, comerços i empreses de serveis;



serveis sanitaris assistencials, educatius i de lleure, i serveis de seguretat i emergències.

Per facilitar la valoració numèrica d'aquestes dades, s'han unificat els elements vulnerables en tres grups:

- **Grup 1. Elements molt vulnerables i d'efecte dòmino:** hospitals, clíniques i centres sociosanitaris; residències de gent gran; centres d'educació infantil, llars d'infants, centres d'educació primària, centres d'educació secundària, centres d'educació especial i altres; càmpings i zones d'acampada; Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils; establiments afectats per la normativa d'accidents greus, i centrals nuclears.
- **Grup 2. Elements vulnerables:** instal·lacions radioactives autoritzades (IRA); instal·lacions de vigilància radiològica (IVR); plantes potabilitzadores (ETAP); gestors de residus municipals o industrials; museus, extensions i col·leccions; benzineres; estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR) i tractament de fangs; xarxa elèctrica i subestacions; instal·lacions de transport de mercaderies i centres logístics; Xarxa Rescat; administració local; policia local, mossos d'esquadra, policia nacional i guàrdia civil; parcs de bombers; xarxa viària, xarxa ferroviària, estacions d'autobús interurbà i estacions ferroviàries; aeroports; zones portuàries; aparcaments; centres universitaris; centres penitenciaris, i recintes firals.
- **Grup 3. Patrimoni arquitectònic i explotacions ramaderes.**

2.4. Avaluació del risc

Per avaluar el risc s'han definit quatre nivells de risc (baix, moderat, alt i molt alt) per a cadascuna de les zones de perill definides a l'INUNCAT i per a cada municipi. D'aquesta manera, es defineix un nivell de risc per a cadascuna de les zones inundables que afecten un municipi.

La determinació dels nivells de risc per a cada zona s'ha fet en funció de la informació disponible en cada cas (ubicació dels diferents elements vulnerables en zones inundables, episodis històrics, APRI...). El valor de risc municipal per a cada zona es correspon amb el valor de risc màxim resultant entre els diferents indicadors de cada zona.

El valor de risc final per a cada municipi s'ha determinat assignant el valor de risc més alt de totes les zones de perill que afecten un municipi; és a dir, si per exemple un municipi té un nivell de risc moderat per inundacions fluvials i un nivell de risc alt per inundacions de costa, se li assigna un nivell de risc final alt.

A continuació s'especifiquen els indicadors i els criteris que s'han utilitzat per determinar el nivell de risc de cada zona inundable.



2.4.1. Criteris d'avaluació del risc per a les diferents zones inundables

Criteris per determinar el risc de les inundacions fluvials

Indicadors d'inundació fluvial	Risc molt alt	Risc alt	Risc moderat	Risc baix
Grup 1: EMV, SEVESO i centrals nuclears	Algun en T100	Algun en T500		
Grup 2: EV		Algun en T100	Algun en T500	
Grup 3: patrimoni arquitectònic i explotacions ramaderes			Algun en T100	Algun en T500
Municipis en trams de risc d'inundació ⁸		Sí		
Episodis històrics		Sí		
Població afectada		>10 hab. o >10 % en T100 o >50 hab. o 25 % en T500	Algun habitant en T500	
Danys econòmics		> 500.000 € en T100 o > 1.000.000 € en T500	100.000 € - 500.000 € en T100 o 500.000 – 1.000.000 € en T500	< 100.000 € en T100 o < 500.000 € en T500

Taula 1. Criteris per determinar el risc de les inundacions fluvials.

Criteris per determinar el risc de les zones susceptibles d'inundació (ZPI, ZIG i ASDT)

Indicadors de les zones potencialment inundables i ASDT	Risc molt alt	Risc alt	Risc moderat	Risc baix
Grup 1: EMV, SEVESO i centrals nuclears	Algun en ASDT	Algun en ZPI o ZIG		
Grup 2: EV		Algun en ASDT	Algun en ZPI o ZIG	
Grup 3: patrimoni arquitectònic i explotacions ramaderes			Algun en ASDT	Algun en ZPI o ZIG
Població afectada		>10 hab. o >10 % en ASDT o >50 hab. o 25 % en ZPI o ZIG	Algun habitant en ZPI, ZIG o ASDT	
Perillositat intrínseca			greu (<=2)	moderat (>2 i <=4)

Taula 2. Criteris per determinar el risc de les zones susceptibles d'inundació.

⁸ D'acord amb els darrers APRI disponibles.



Críteris per determinar el risc de les inundacions de costa

Indicadors d'inundació de costa	Risc molt alt	Risc alt	Risc moderat	Risc baix
Grup 1: EMV, SEVESO i centrals nuclears	Algun en T100	Algun en T500		
Grup 2: EV		Algun en T100	Algun en T500	
Grup 3: patrimoni arquitectònic i explotacions ramaderes			Algun en T100	Algun en T500
Municipis en trams de risc d'inundació ⁹		Sí		
Episodis històrics		Sí		
Població afectada		>10 hab. o >10 % en T100 o >50 hab. o 25 % en T500	Algun en T500	
Danys econòmics		> 500.000 € en T100 o > 1.000.000 € en T500	100.000 € - 500.000 € en T100 o 500.000 – 1.000.000 € en T500	<100.000 € en T100 o < 500.000 € en T500

Taula 3. Críteris per determinar el risc de les inundacions de costa.

Críteris per determinar el risc per trencament o avaria greu de preses i basses

Indicadors d'inundació per trencament o avaria greu de preses i basses	Risc molt alt	Risc alt	Risc moderat	Risc baix
Municipis afectats per presa amb PEP aprovat o PAU homologat o homologat parcialment	Temps d'arribada <2 h	Temps d'arribada > 2 h amb afectació EV de qualsevol tipus	Temps d'arribada > 2 h sense afectació EV de qualsevol tipus	
Municipis afectats per bassa amb PEB aprovat o PAU homologat o homologat parcialment	Temps d'arribada <2 h	Temps d'arribada > 2 h amb afectació EV de qualsevol tipus	Temps d'arribada > 2 h sense afectació EV	
Municipis amb una presa de categoria A o B		Sí		
Municipis amb una bassa de categoria A o B		Sí		

Taula 4. Críteris per determinar el risc per trencament o avaria greu de preses i basses.

Críteris per determinar el risc de les inundacions pluvials

Indicadors d'inundació pluvial	Risc molt alt	Risc alt	Risc moderat	Risc baix
Episodis històrics		Sí		Tots els municipis
Municipis identificats als APRI anteriors		Sí		Tots els municipis

Taula 5. Críteris per determinar el risc de les inundacions pluvials.

En el Pla s'ha considerat que tots els municipis de Catalunya tenen com a mínim un risc baix pel que fa a les inundacions pluvials, ja que en el context actual de canvi climàtic es podrien produir inundacions per precipitacions torrencials i drenatge insuficient pràcticament a qualsevol zona urbanitzada de Catalunya.

⁹ D'acord amb els darrers APRI disponibles.



2.4.2. Resultats de l'avaluació del risc

La figura següent mostra el mapa de risc total per inundacions a Catalunya per municipis.

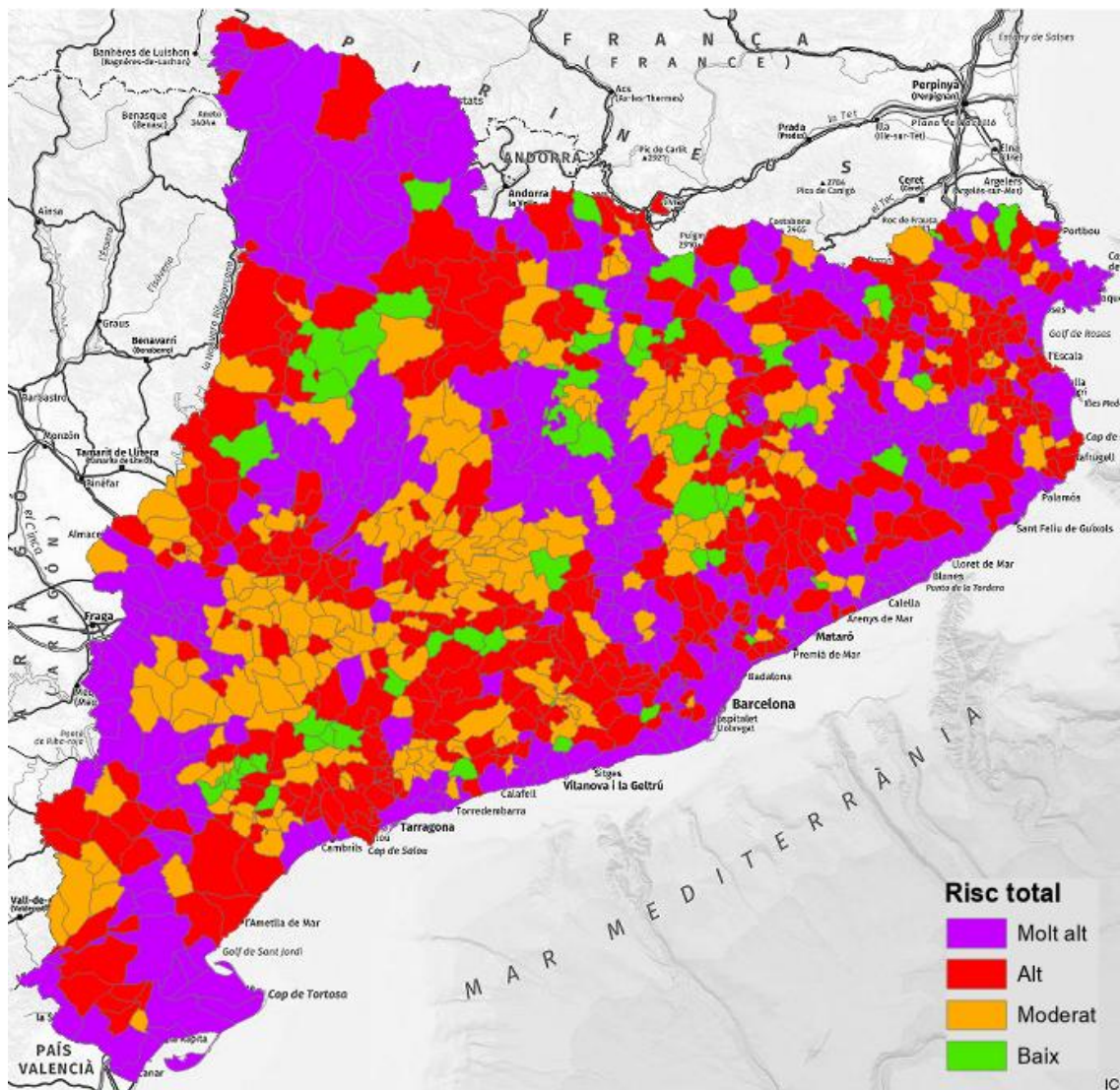


Figura 3. Nivell de risc per inundacions als municipis de Catalunya.

La taula següent mostra un resum dels resultats obtinguts de l'avaluació del risc per a cada tipologia de zona inundable.

Zona inundable	Municipis amb un risc molt alt	Municipis amb un risc alt	Municipis amb un risc moderat	Municipis amb un risc baix
Inundacions fluvials	167	354	34	20
Zones susceptibles d'inundació	63	256	516	46
Inundacions de costa	26	40	0	6
Preses i basses	124	85	7	0
Inundacions pluvials	0	92	0	855

Taula 6. Resum del nombre de municipis per cada nivell de risc i cada tipologia d'inundació.



Així doncs, la distribució del nombre de municipis segons el nivell de risc, queda de la manera següent:

- Municipis amb un risc molt alt: 294.
- Municipis amb un risc alt: 361.
- Municipis amb un risc moderat: 234.
- Municipis amb un risc baix: 58.

2.5. Planificació municipal per risc d'inundacions

El criteri que determina l'obligació o recomanació d'elaborar un PAM d'emergències per inundacions és el següent:

- Tenen l'**obligació** d'elaborar un PAM per inundacions tots aquells municipis amb un risc alt o molt alt per inundacions, d'acord amb l'anàlisi del risc de l'INUNCAT.
- Es **recomana** que elaborin un PAM per inundacions a tots aquells municipis amb un risc moderat o baix per inundacions, d'acord a l'anàlisi del risc de l'INUNCAT.

El Pla opta per recomanar l'elaboració del PAM a tots els municipis de Catalunya, encara que tinguin un risc baix, en considerar que en el context actual de canvi climàtic es podrien produir inundacions pràcticament a qualsevol municipi de Catalunya; especialment, inundacions de tipus pluvial per precipitacions torrencials i drenatge insuficient a les zones urbanes.

El nombre total de municipis obligats a elaborar un PAM per inundacions és de 655. Als 292 municipis restants se'ls recomana que elaborin un PAM per inundacions.

A continuació es mostra un mapa amb la distribució territorial dels municipis obligats i recomanats a elaborar un PAM per inundacions.

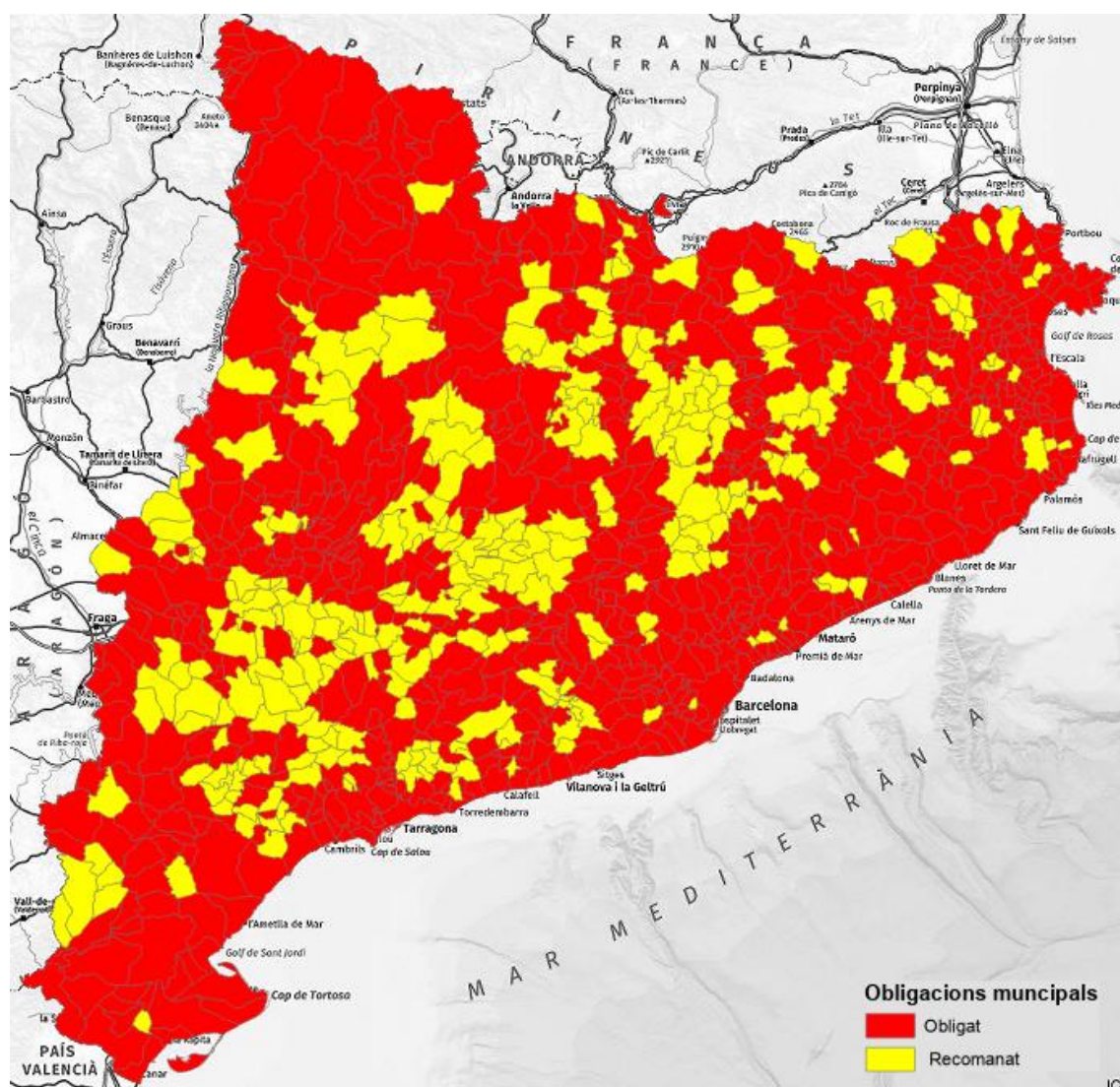


Figura 4. Municipis obligats i recomanats a elaborar un PAM per inundacions

La taula següent mostra un resum dels resultats obtinguts per a la planificació municipal en funció de les diferents zones inundables.

Zones inundables	Municipis obligats	Municipis recomanats
Inundacions fluvials	521	54
Zones susceptibles d'inundació	319	562
Inundacions de costa	66	6
Preses i basses	209	7
Inundacions pluvials	92	855

Taula 7. Resum de la planificació municipal per zones inundables.

3. Estructura i organització

L'INUNCAT s'estructura d'acord amb l'organigrama que es mostra a continuació:

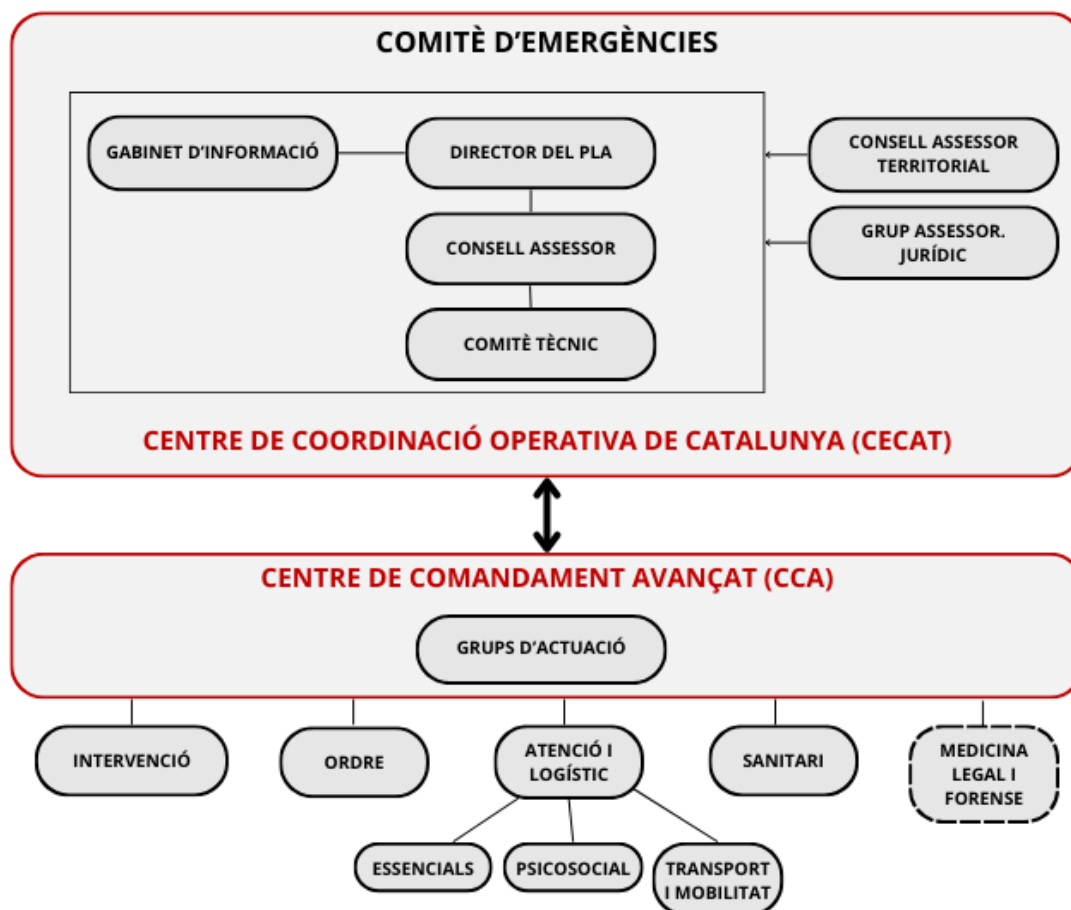


Figura 5. Esquema de l'estructura organitzativa del Pla INUNCAT.

El director o directora del Pla és el màxim responsable de la gestió de l'emergència, amb el suport del Consell Assessor, els consells assessors territorials, el Gabinet d'Informació, el Comitè Tècnic de Seguiment del Risc d'Inundacions i el Grup d'Assessorament Jurídic.

Aquests òrgans formen el Comitè d'Emergències, que està situat ordinàriament al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i té funcions de coordinació general. Els grups d'actuació executen les ordres que emanen de la direcció del Pla i actuen sobre el terreny sota el comandament operatiu del coordinador o coordinadora del Centre de Comandament Avançat (CCA), que es constitueix sempre que s'escaigui, en cas que s'activi el Pla, i està situat en un lloc segur en el lloc de l'emergència.

3.1. Comitè d'Emergències

El Comitè d'Emergències està format pel director o directora del Pla, el Consell Assessor, els Consells Assessors Territorials, el Gabinet d'Informació, el Comitè Tècnic i el Grup d'Assessorament Jurídic, i compta amb l'assessorament i el suport del CECAT. Aquests òrgans es poden constituir o no, en funció de les necessitats de l'emergència.

Pel que fa als òrgans col·legiats del Comitè d'Emergències — el Consell Assessor, els Consells Assessors Territorials i el Comitè Tècnic—, atesa la seva naturalesa operativa i la situació d'urgència en què actuen, no els són aplicables els terminis establerts a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El funcionament d'aquests òrgans col·legiats es regeix, amb caràcter supletori, per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en tot allò no previst en aquest Pla.

3.1.1. Director o directora del Pla

Correspon al conseller o consellera del departament competent en matèria de protecció civil de la Generalitat de Catalunya, o la persona en qui delegui, dirigir el Pla.

Funcions

- Declarar l'activació del Pla i determinar els canvis del nivell d'activació, amb el suport tècnic de la Direcció General de Protecció Civil, en l'aplicació de l'estructura i l'operativa del Pla, especialment a través del CECAT.
- Decidir les actuacions més adients per fer front a l'emergència, i especialment les mesures de protecció a la població, als béns i a l'entorn, d'acord amb el que estableix l'apartat 4, així com la prioritització dels recursos disponibles en cada cas.
- Convocar i presidir el Consell Assessor, totalment o parcialment, segons la importància de l'emergència, i afegir-hi els membres que consideri necessaris, segons les característiques de l'emergència.
- Determinar i coordinar la informació a la població a través del Gabinet d'Informació del Pla i dels sistemes d'alerta de protecció civil, amb la col·laboració dels mitjans de comunicació social, ja siguin les instruccions, les recomanacions d'autoprotecció o el desenvolupament general de l'emergència.
- Sol·licitar la participació de mitjans estatals no adscrits a l'INUNCAT.
- Ordenar a les persones la prestació dels serveis destinats a afrontar l'emergència, de manera proporcionada a la situació creada i a les possibilitats de cadascú.
- Ordenar la requisita, intervenció o ocupació temporal i transitòria dels béns que siguin estrictament necessaris per afrontar la situació d'emergència.
- Exercir la direcció i el comandament superiors, així com la coordinació i la inspecció de tots els serveis, els mitjans i els recursos afectes a l'INUNCAT activat, així com de les actuacions que es duguin a terme.
- Exercir la direcció superior del CECAT.
- Coordinar els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats, establir directrius i gestionar els mitjans i recursos que es considerin adients d'acord amb els plans mitjançant la interlocució del CECAT amb el CECOPAL.



- Declarar subsidiàriament l'activació dels PAM per inundació i els plans d'autoprotecció, així com declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho permet.
- Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla.
- Declarar el final de l'emergència i la desactivació del Pla.

Delegació

El director de l'INUNCAT pot delegar funcions directives i funcions tècniques en els termes que estableixen els articles 40 i 43 de la Llei de protecció civil de Catalunya.

En cas d'urgència, les funcions de la direcció del Pla poden ser assumides pel director o directora general de Protecció Civil, d'acord amb el que estableix l'Acord GOV/131/2015, de 4 d'agost, de delegació de la direcció dels plans de protecció civil d'àmbit de Catalunya en supòsits d'urgència.

3.1.2. Consell Assessor

El Consell Assessor és un òrgan col·legiat que s'integra en el departament competent en matèria de protecció civil.

El Consell Assessor assisteix el director del Pla en els diferents aspectes de l'emergència.

Funcions

- Analitzar i valorar la situació de l'emergència, tenint en compte la possible evolució.
- Assessorar, en tot moment, el director del Pla en els diferents aspectes de l'emergència. Els membres del Consell Assessor poden rebre l'assessorament dels representants tècnics propis integrats en l'estructura de suport tècnic del CECAT o dels membres del Comitè Tècnic.
- Garantir la continuïtat de les decisions del director del Pla als nivells tècnics de les organitzacions respectives.

Composició

- Presidència: director del Pla.
Secretaria: la persona titular competent en matèria de Protecció Civil. En els supòsits previstos a l'Acord GOV/131/2015, de 4 d'agost, de delegació de la direcció dels plans de protecció civil d'àmbit de Catalunya en situacions d'urgència, quan la direcció del Pla sigui assumida per la persona titular de la Direcció General de Protecció Civil, la funció de secretaria és exercida per una persona representant d'aquesta Direcció General amb rang de subdirecció general o equivalent.
- Vocals:
 - La persona titular competent en matèria de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil.
 - La persona titular competent en matèria de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
 - La persona titular competent en matèria dels Agents Rurals.
 - La persona titular competent en matèria de la Policia.
 - La persona titular competent en matèria del Servei Català de Trànsit.
 - La persona titular competent en matèria del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).



- La persona titular competent en matèria del Servei Català de la Salut (CatSalut).
- La persona titular competent en matèria del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.
- La persona titular competent en matèria del Servei Meteorològic de Catalunya.
- La persona titular competent en matèria de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
- Un o una representant de cada organisme de conca afectat per l'emergència (ACA, CHE, CHX).
- Un o una representant dels titulars o gestors de les preses i basses afectades.
- La persona competent delegada territorial del Govern de la Generalitat que s'escaigui segons l'afectació territorial de l'emergència (o un representant si la persona titular és al Consell Assessor Territorial).
- La persona competent delegada del Govern de l'Estat a Catalunya.
- Els alcaldes o alcaldesses dels municipis afectats (o els seus representants).

A criteri del director del Pla, si és necessari per gestionar millor l'emergència, i en funció de l'evolució, es pot convidar:

- Un o una representant de la diputació corresponent en funció del territori afectat.
- Un o una representant dels consells comarcals afectats.
- Un o una representant de cada empresa gestora de les vies de comunicació i infraestructures de mobilitat afectades.
- Un o una representant de l'organisme responsable de les vies de comunicació i infraestructures de mobilitat.
- Un o una representant de cada empresa gestora dels serveis bàsics afectats.
- Un o una representant de l'organisme responsable dels serveis bàsics.
- La persona titular competent de la Direcció General de Transports i Mobilitat.
- La persona titular competent en matèria de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat.
- La persona titular competent en matèria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
- Un o una representant del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC)
- Un o una representant del Departament de Drets Socials i Inclusió.
- Un o una representant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
- La persona titular competent en matèria de Xarxa Rescat.
- Un o una representant del Departament d'Empresa i Treball.
- Qualsevol altra persona necessària a criteri del director del Pla.

La seu habitual on es reuneix el Consell Assessor és el CECAT, tot i que el director del Pla pot decidir canviar-ne la ubicació o reunir-se telemàticament.

3.1.3. Consells assessors territorials

Si l'emergència ho requereix, i sempre a criteri del director de l'INUNCAT, els delegats del Govern de la Generalitat poden constituir consells assessors territorials a les demarcacions respectives.



Els consells assessors territorials tenen com a funcions principals:

- Comunicar la informació als ens locals en relació amb l'evolució de l'emergència i les mesures preventives i d'emergència vigents o previstes.
- Recollir a través dels ens locals les principals incidències i els danys del territori, així com identificar les necessitats i les prioritats en el conjunt de cada territori.
- Valorar la situació i informar-ne el Consell Assessor i el director del Pla a través del CECAT.

La composició i la situació d'aquests consells assessors territorials serà la que determinin els delegats territorials en cada cas; però, com a mínim, en formaran part els delegats territorials, els alcaldes, i els representants de la direcció general competent en matèria d'administració local, els consells comarcals i la Direcció General de Protecció Civil o dels serveis territorials de protecció civil de la Generalitat.

Els consells assessors territorials són òrgans col·legiats que s'integren al Consell Assessor de l'INUNCAT. Estan presidits pels delegats territorials del Govern de la Generalitat i la secretaria correspon a una persona adscrita a la Direcció General de Protecció Civil designada per la persona titular d'aquesta mateixa unitat directiva.

Els consells assessors territorials reporten al director del Pla a través dels delegats territorials i alhora, han d'informar permanentment el CECAT a través dels representants de la Direcció General de Protecció Civil o dels serveis territorials de protecció civil de la Generalitat.

3.1.4. Comitè Tècnic de Seguiment del Risc

El Comitè Tècnic de Seguiment del Risc (en endavant, Comitè Tècnic) és un òrgan col·legiat que s'integra en el departament competent en matèria de protecció civil.

Es tracta d'un òrgan de coordinació tècnica que té com a missió avaluar la situació de risc i la seva possible evolució per proposar al director del Pla les mesures preventives que s'han d'aplicar per protegir la població.

Funcions

- Analitzar i valorar el risc hidrometeorològic i la seva possible evolució, incloent-hi el risc d'inundació a la costa per temporal de mar.
- Analitzar i valorar el risc associat al trencament o l'avaría greu de preses o basses i la seva possible evolució.
- Analitzar i valorar els riscos geològics associats i la seva possible evolució.
- Fer el seguiment, la vigilància i el control del risc.
- Fer el seguiment dels danys i proposar al CECAT la mobilització dels recursos necessaris.
- Avaluar les conseqüències derivades de la situació de risc.
- Completar l'avaluació del risc hidrològic o geològic amb valoracions sobre el terreny, sempre que sigui necessari i viable.
- Proposar al director del Pla mesures preventives de protecció de la població, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.6.
- Donar suport al CCA en el transcurs de l'emergència.
- Coordinar les tasques de rehabilitació a través del CECAT, d'acord amb les prioritats establertes pel director del Pla.



Composició

- La persona titular competent en matèria de Protecció Civil, que n'exerceix la presidència.
- La persona titular competent en matèria de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil, que n'exerceix la secretaria.
- Un o una representant del Servei Meteorològic de Catalunya.
- Un o una representant de cada organisme de conca afectat (Agència Catalana de l'Aigua, Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Confederació Hidrogràfica del Xúquer).
- Un o una representant dels titulars o gestors de les preses i basses afectades.
- Un o una representant de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
- Un o una representant del Cos de Bombers de la Generalitat.
- Un o una representant de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Un o una representant del Cos d'Agents Rurals.
- Un o una representant del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
- El o la cap d'equip de guàrdia del CECAT.
- Un o una representant del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.
- Un o una representant del Servei Català de Trànsit.
- Un o una representant de la Creu Roja a Catalunya.
- Un o una representant de cada ens local afectat, d'acord amb les afectacions possibles o en curs.
- Un o una representant de cada un dels altres organismes la participació dels quals sigui necessària, en funció de les afectacions previstes o en curs.

La persona titular competent en matèria de Protecció Civil pot incorporar-hi altres organismes si ho considera necessari, en funció de les característiques de la situació.

Durant la fase de rehabilitació del Pla s'han d'incorporar al Comitè Tècnic representants d'aquells organismes competents en la gestió dels serveis bàsics, les telecomunicacions, la mobilitat, el transport, els residus, la salut pública o l'habitatge, entre d'altres. Aquests organismes exerceixen les funcions i actuacions pròpies de la fase de rehabilitació definides a l'apartat 4.4.4.

Convocatòria i funcionament

El Comitè Tècnic es constitueix sempre que s'activi el Pla o bé en situació de prealerta, quan s'hagi de valorar l'activació del Pla per un episodi de risc. La convocatòria correspon a la presidència del Comitè Tècnic.

El Comitè Tècnic s'ha de reunir de forma ordinària al CECAT o bé telemàticament. A criteri del director del Pla o de la Direcció General de Protecció Civil, es poden convocar reunions d'àmbit territorial per donar suport al Comitè Tècnic i reportar-li informació rellevant del territori. Cal garantir la coordinació amb el Consell Assessor territorial per evitar duplicitats de les actuacions pel que fa al contacte amb els municipis i la prioritització de necessitats.

Per tal que el Comitè Tècnic pugui dur a terme les seves funcions, cal que els organismes que en formen part facilitin les informacions més rellevants corresponents als seus àmbits d'actuació; per exemple, les incidències principals detectades sobre el terreny, els recursos mobilitzats, les actuacions, les necessitats detectades...

Pel que fa a l'avaluació i el seguiment del risc hidrometeorològic, cal que els organismes competents duguin a terme les actuacions següents:



- Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
 - Avaluar, fer el seguiment i la previsió de l'evolució de la situació meteorològica a l'àrea afectada a partir de tota la informació meteorològica disponible.
 - Emetre els avisos de perill meteorològic que correspongui.
- Organismes de la conca (ACA, CHE i CHX).
 - Determinar l'abast de les possibles inundacions, delimitar l'àrea geogràfica potencialment afectada, d'acord amb la informació disponible al Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables (SNCZI), i, en la mesura del que sigui possible, valorar la probabilitat d'ocurrència del fenomen.
 - Fer el seguiment dels cursos fluvials a partir de les dades hidrològiques disponibles.
 - Identificar les situacions de perill hidrològic que puguin suposar increments del nivell dels cursos fluvials o bé que es puguin desbordar i produir inundacions.
 - Facilitar al CECAT les dades de contacte dels titulars de les preses i basses afectades quan es requereixi.
- Els titulars o gestors de preses i basses de tipus A i B.
 - Fer el seguiment de l'estat de les preses i basses de la seva titularitat i informar el CECAT de les maniobres de control o els desembassaments, així com de possibles trencaments o funcionaments incorrectes.
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC):
 - Avaluar la possibilitat que es produeixin esllavissades i fer el seguiment en cas que ja s'hagin produït.
 - Avaluar la possibilitat que es produeixin grans allaus de neu que puguin afectar barrancs i cursos fluvials, a través del *Butlletí de Perill d'Allaus* i de l'observació i la vigilància que es fa durant la temporada hivernal.
 - Preveure l'equivalent en aigua líquida del mantell nival.

Correspon al president o presidenta del Comitè Tècnic reportar al director de l'INUNCAT les conclusions i propostes acordades.

3.1.5. Grup d'Assessorament Jurídic

Funcions

- Assessorar jurídicament els òrgans del Comitè d'Emergències en relació amb les mesures proposades per gestionar l'emergència.
- Revisar jurídicament i tramitar les resolucions relatives a les mesures restrictives de drets que es prenguin en el marc del Pla.

No té la consideració de grup d'actuació, ja que no porta a terme actuacions operatives sobre el terreny.

Composició

El grup està format per personal de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior i Seguretat Pública, amb el suport de personal d'altres departaments de la Generalitat en cas que calgui aplicar mesures del seu àmbit competencial.



3.1.6. Gabinet d'Informació

El Gabinet d'Informació és l'estructura oficial a través de la qual es canalitza la informació a la població a través dels mitjans de comunicació, així com dels mitjans propis, i depèn directament del director del Pla.

Funcions

- Difondre les ordres i recomanacions d'autoprotecció del director del Pla a través dels mitjans de comunicació social.
- Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i la seva evolució que hagin de transmetre els mitjans de comunicació social.
- Informar puntualment sobre l'emergència als gabinets i mitjans de comunicació que ho sol·licitin.
- Coordinar la informació amb els diferents gabinets de comunicació de l'Administració de la Generalitat i les altres administracions afectades, com també d'altres organismes privats (empreses, particulars...) o que estiguin implicats en l'emergència (concessionaris, per exemple, entre d'altres).

Amb l'objectiu de transmetre una informació homogènia i no contradictòria, les oficines de premsa dels grups d'actuació, els ens locals afectats, el telèfon d'emergències 112, el telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya 012 i, en general, de les altres organitzacions i administracions afectades per l'emergència, s'han de coordinar amb el Gabinet d'Informació de l'INUNCAT per difondre la informació associada a l'emergència.

Composició

- L'Àrea de Comunicació de la Direcció General de Protecció Civil i els gabinets de comunicació i premsa de la resta dels organismes i ens adscrits a l'INUNCAT; especialment, els que tenen la funció de coordinació dels grups d'actuació.
- El o la cap del Gabinet d'Informació és el o la cap del Gabinet de Comunicació del Departament d'Interior i Seguretat Pública.

El Gabinet d'Informació ha d'estar situat al mateix lloc que el director del Pla, tot i que pot canviar de situació en funció de l'emergència i sempre que ho sol·liciti el director del Pla.

3.2. Grups d'actuació

Les actuacions previstes en aquest Pla s'han de dur a terme a través dels grups d'actuació següents:

- Grup d'Intervenció
- Grup d'Ordre
- Grup d'Atenció i Logístic
- Grup Sanitari
- Grup de Medicina Legal i Forense

Els grups d'actuació conformen la part operativa del Pla, i duen a terme les actuacions sobre el terreny. Cada grup està format per personal especialitzat amb la preparació i els mitjans materials necessaris per fer front a l'emergència d'acord amb les funcions que tenen encomanades, sota les figures de coordinació següents:



- **Coordinador o coordinadora del Grup:** és la persona que té la responsabilitat màxima del grup, normalment és el director o directora general corresponent, que alhora és membre del Consell Assessor.
- **Coordinador operatiu o coordinadora operativa del Grup:** és la persona que té la màxima responsabilitat operativa del grup (o la persona en qui delegui), i és responsable de l'operativitat del grup en el lloc de l'emergència. Per sota seu, els diferents actuants funcionen segons els seus comandaments naturals.

El Pla recull la composició i les funcions genèriques dels grups. El detall de l'estructura i el funcionament de cada grup es concreten en el Pla d'actuació de grup (PAG) corresponent, l'elaboració del qual és responsabilitat del coordinador o coordinadora del Grup.

Les unitats especialitzades dels diferents cossos operatius, organismes i institucions que puguin col·laborar executant funcions pròpies d'altres grups s'han d'integrar en aquests grups d'actuació, sempre que siguin requerits pel coordinador operatiu o coordinadora operativa del grup respectiu o pel director del Pla, i resten a la seva disposició i sota el seu comandament.

3.2.1. Grup d'Intervenció

És el grup que s'encarrega de mitigar el risc i salvar les persones, així com de protegir els béns.

Funcions

- Rebre i transmetre la notificació d'incidències greus o generals al 112 i al CECAT.
- Valorar la situació des del lloc de l'emergència i determinar inicialment la zona de rescat, els salvaments i les prioritats d'actuació.
- Salvar i socórrer les persones afectades i aplicar les mesures de prevenció i protecció adients.
- Prevenir i reduir els efectes de la inundació i, quan sigui possible, les seves causes.
- Col·laborar en l'aplicació d'altres mesures de protecció a la població que es considerin adients.
- Si escau, salvar les propietats i la fauna¹⁰ afectades, i pal·liar les conseqüències sobre l'entorn, dins dels límits possibles.
- Les funcions pròpies de coordinació del CCA mentre o quan la coordinació recaigui en aquest grup.
- Controlar les xarxes de gas, electricitat o aigua que puguin estar afectades i en les quals es puguin desencadenar nous accidents per efecte dòmino, amb la col·laboració dels responsables de les companyies de serveis.
- Col·laborar amb el Grup d'Ordre en l'evacuació de la població de la zona afectada, en aquells casos en els quals el risc ho justifiqui.

¹⁰ Amb determinats tipus de fauna (que no sigui animals de companyia) cal preveure la possibilitat que per fer-ne el salvament siguin necessàries unitats especialitzades amb la formació i els mitjans i recursos necessaris.



Composició

- Bombers de la Generalitat de Catalunya¹¹.
- Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS) de l'Ajuntament de Barcelona¹².
- Pompiers Emergències d'Aran¹³.
- Mitjans de l'empresa privada, bombers d'empresa i altres.

Coordinador o coordinadora: és el director o directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments o la persona en qui delegui.

Coordinador operatiu o coordinadora operativa: és la persona que té la màxima responsabilitat operativa del Cos de Bombers de la Generalitat o la persona en qui delegui.

Si la situació que comporta l'activació del Pla se circumscriu exclusivament al terme municipal de Barcelona i no es valora que es pugui produir una afectació immediata a altres termes municipals, la coordinació correspon al director o directora del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona, i el coordinador operatiu, o la persona en qui delegui, és el màxim responsable operatiu del Cos de Bombers de Barcelona.

Així mateix, si la situació que comporta l'activació del Pla se circumscriu exclusivament al territori d'Aran i no es valora que es pugui produir una afectació immediata a altres punts del territori de Catalunya, la coordinació correspon a la persona titular de Pompiers Emergències d'Aran, i el coordinador operatiu és el màxim responsable operatiu dels Pompiers Emergències d'Aran o la persona en qui delegui.

3.2.2. Grup d'Ordre

És el grup que s'encarrega de la seguretat ciutadana, la regulació de la mobilitat i el control del compliment de les mesures d'emergència i protecció de la població.

Funcions

- Rebre i transmetre la notificació d'incidències greus o generals al 112 i al CECAT.
- Garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic a la zona afectada.
- Fer el control dels accessos a la zona afectada i facilitar l'accés dels grups actuants al lloc de l'emergència perquè duguin a terme les seves tasques sense ingerències ni impediments.
- Ordenar el trànsit i establir rutes alternatives a les vies afectades en coordinació amb el CECAT, el Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) i el Grup d'Atenció i Logístic.
- Dur a terme les restriccions de la mobilitat en determinades zones quan sigui necessari.

¹¹ S'ha d'entendre que les referències als Bombers de la Generalitat inclouen tant el cos pròpiament de Bombers funcionaris com el cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya, així com tot aquell altre personal adscrit al departament de la Generalitat competent en matèria d'emergències, extinció d'incendis i salvaments sota un règim funcional o laboral.

¹² L'SPCPEIS només actuarà quan l'emergència afecti el terme municipal de Barcelona o sigui requerit per municipis propers al seu àmbit d'actuació a iniciativa del cos de Bombers de la Generalitat i a petició del CECAT.

¹³ Els Pompiers e Emergències d'Aran només actuaran en el territori d'Aran o quan siguin requerits per territoris propers al seu àmbit d'actuació a iniciativa del cos de Bombers de la Generalitat i a petició del CECAT.



- Assegurar la custòdia dels béns a les zones afectades o que hagin estat evacuades.
- Col·laborar, en el cas que siguin requerits, en les tasques d'avís a la població, especialment si se n'ha determinat el confinament.
- Per l'autoritat que representa, té la funció de mobilitzar, si és necessari, tots els mitjans que el director del Pla determini.
- Executar l'evacuació a proposta del director del Pla, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.6 de mesures de protecció a la població.
- Controlar el compliment de les mesures d'emergència i ordres d'obligat compliment que s'hagin determinat per protegir la població.
- Exercir les funcions de policia judicial.
- Elaborar les llistes de persones no ateses pel SEM (persones il·leses, evacuades o acollides) i facilitar-les al CECAT, d'acord amb el que estableix el Protocol d'atenció a les persones (APCAT).

Composició

- Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra (PG-ME).
- Polícies locals¹⁴.
- Cos d'Agents Rurals.
- Servei Català de Trànsit.
- Altres, en funció de les característiques de la inundació.

Coordinador o coordinadora: és el director o directora general de la Policia o la persona en qui delegui.

Coordinador operatiu o coordinadora operativa: és la persona que té la màxima responsabilitat operativa del Cos de Mossos d'Esquadra o la persona en qui delegui.

3.2.3. Grup d'Atenció i Logístic

És el grup que s'encarrega de mobilitzar els mitjans i els recursos necessaris per atendre la població i donar suport als grups actuants.

Funcions

- Rebre i transmetre la notificació d'incidències greus o generals al 112 i al CECAT.
- Donar el suport necessari per a l'establiment del CCA.
- Donar suport a les comunicacions necessàries per gestionar l'emergència.
- Col·laborar en les tasques d'informació i comunicació a la població.
- Mobilitzar i coordinar els mitjans i recursos que el director del Pla i els altres grups d'actuació necessitin per dur a terme les seves funcions.
- Gestionar l'organització del voluntariat com a suport logístic als municipis i als grups actuants.
- Valorar l'afectació dels serveis bàsics (aigua potable, combustibles, xarxes de gas, elèctriques i de telecomunicacions) i de les infraestructures de mobilitat i fer-ne el seguiment, en col·laboració amb els titulars i gestors d'aquests serveis i infraestructures. Detectar les situacions crítiques i coordinar les prioritats d'actuació.

¹⁴ També inclou guàrdies, vigilants, agents, algtzirs o similars, tenint en compte els límits de les seves funcions.



- Organitzar les mesures d'atenció a la població necessàries i aportar els mitjans de suport per aplicar aquestes mesures:
 - Habilitar zones de refugi, acollida o allotjament temporal i segur per a les persones afectades (població itinerant i resident). Donar suport en les tasques de mobilització dels recursos necessaris a aquest efecte.
 - Prestar assistència social als afectats i identificar-ne les possibles mancances assistencials, especialment pel que fa a les persones més vulnerables. Mobilitzar els recursos necessaris a aquest efecte.
 - Donar suport al Grup d'Ordre en l'evacuació de les persones afectades.
 - Col·laborar i donar suport al Grup Sanitari en la identificació de les persones que hagin de rebre un tractament mèdic especial, així com en la detecció de la població de risc i el transport de persones que necessitin atenció mèdica, sempre que sigui necessari.
 - Obtenir, centralitzar i facilitar tota la informació necessària relativa a les persones afectades, com ara els contactes familiars i la localització.

Composició

- Direcció General de Protecció Civil mitjançant la seva estructura operativa de guàrdies: CECAT i operativa territorial.
- Serveis de protecció civil, socials i logístics dels ens locals afectats.
- Associacions de voluntariat de protecció civil (en endavant, AVPC) dels municipis afectats i voluntariat municipal.
- Creu Roja.
- Cos d'Agents Rurals.
- Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT).
- Empreses de teleassistència.
- Serveis de protecció civil de RENFE, ADIF, FGC, Metro i altres empreses que presten serveis bàsics o estratègics.
- Empreses públiques o privades amb mitjans que es puguin requerir per donar suport als grups d'actuació o atendre la població.
- Responsables dels serveis bàsics i de les empreses i organismes públics que els gestionen (electricitat, aigua, hidrocarburs i telecomunicacions).
- Xarxa Rescat.

Coordinador o coordinadora: és el director o directora general de Protecció Civil.

Coordinador operatiu o coordinadora operativa: és la persona que té la màxima responsabilitat operativa de la Direcció General de Protecció Civil o la persona en qui delegui.

Voluntariat

El voluntariat municipal exerceix les funcions sota la direcció de l'alcalde o alcaldessa, o la persona en qui delegui, i a través del Grup d'Atenció i Logístic del PAM. Els ajuntaments han de garantir que els voluntaris municipals disposin d'una assegurança que en tot cas ha de cobrir el risc de mort i invalidesa total o parcial en l'exercici d'aquestes funcions de col·laboració voluntària, a causa d'un accident.

Taules de coordinació

Pel que fa a la continuïtat dels serveis essencials, la Subdirecció General de Coordinació i Gestió d'Emergències, en l'àmbit de les funcions del Grup d'Atenció i Logístic, pot constituir, si ho considera necessari, taules de seguiment amb els



principals proveïdors, subministradors o responsables d'aquests serveis essencials, per fer el seguiment de les actuacions i millorar-ne la coordinació. La funció d'aquestes taules és anticipar possibles disfuncions dels sistemes i garantir que els proveïdors i els serveis apliquin amb agilitat els seus plans de contingència per minimitzar les afectacions.

Les taules previstes són:

- Taula de serveis essencials o serveis bàsics
- Taula psicosocial
- Taula de transport i mobilitat

La constitució d'aquestes taules s'ha de fer en funció de les característiques de l'emergència. Es poden constituir totes o només alguna. La composició s'ha de concretar en cada cas i s'ha d'adaptar en funció de la situació.

3.2.4. Grup Sanitari

És el grup encarregat de l'assistència sanitària als afectats mitjançant una actuació coordinada de tots els recursos sanitaris adscrits al Pla.

Funcions

- Rebre i transmetre la notificació d'incidències greus o generals al 112 i al CECAT.
- Recollir tota la informació possible sobre l'estat sanitari de l'emergència, valorar-ne l'afectació i determinar les prioritats sanitàries que se'n deriven.
- Proporcionar assistència sanitària urgent a les persones afectades per l'emergència, incloent-hi l'atenció psicològica d'urgència.
- Coordinar els recursos sanitaris mòbils (trasllat dels ferits) i organitzar la infraestructura de recepció hospitalària, així com la coordinació de tots els altres aspectes relacionats amb l'actuació sanitària (serveis sanitaris públics o privats, mitjans materials i personals disponibles...).
- Participar en l'evacuació de les persones especialment vulnerables des del punt de vista sanitari i preveure les necessitats de tractaments inajornables (diàlisi, subministrament d'insulina, etc.).
- Avaluar, determinar i satisfer les necessitats sanitàries de les persones evacuades, desplaçades o acollides, i coordinar amb el Grup d'Atenció i Logístic l'abastiment dels productes essencials (aliments, aigua i medicaments).
- Avaluar les condicions sanitàries durant l'emergència i informar respecte dels riscos sanitaris, d'acord amb el director del Pla i a través del Gabinet d'Informació.
- Elaborar les llistes de persones ateses pel Grup i facilitar-les al CECAT, d'acord amb el que estableix el Protocol d'atenció a les persones (APCAT).
- Establir, si escau, l'àrea sanitària en un lloc adequat seguint criteris mèdics i d'acord amb el coordinador del CCA.

Àrea Sanitària (AS):

Si per les característiques de l'emergència es requereix una assistència dels afectats pròxima al lloc de l'emergència, correspon al Grup Sanitari la constitució de l'AS, un espai medicalitzat per atendre els afectats. Normalment està situada a prop del CCA, en una zona segura i propera al lloc de l'emergència, tot i que la situació definitiva



s'acorda amb el coordinador del CCA a partir dels criteris mèdics que estableix el coordinador operatiu del Grup Sanitari.

Són funcions de l'Àrea Sanitària:

- Fer el triatge i l'atenció mèdica dels afectats per l'emergència. Des del punt mèdic avançat (PMA), el personal sanitari classifica els afectats en funció de la gravetat, els practica una primera atenció mèdica i els estabilitza, si és possible.
- Organitzar l'evacuació dels afectats, si escau, cap als diferents centres sanitaris, en funció de la gravetat. Aquesta evacuació s'organitza específicament des del punt mèdic d'evacuació (PME); es fa ordinàriament en ambulàncies, però si cal es pot fer amb el suport d'helicòpters.

En les emergències per inundacions els afectats normalment no estan concentrats en un únic lloc, motiu pel qual no sempre és necessari establir una àrea sanitària.

Composició

- Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM).
- Xarxa d'hospitals d'utilització pública (XHUP).
- Xarxa d'atenció primària
- Xarxa de centres sociosanitaris.
- Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) i serveis municipals de salut pública.
- Creu Roja (recursos sanitaris).
- Serveis sanitaris dels municipis afectats.
- Empreses i entitats amb recursos d'atenció sanitària, prèvia activació per part del comandament operatiu; s'incorporen a les estructures del grup segons la seva especialitat.
- Altres entitats, organismes, col·lectius i persones amb capacitats de resposta específica (ambulàncies privades, transport sanitari aeri), prèvia activació per part del comandament operatiu, que s'incorporen a les estructures del grup segons la seva especialitat.

Coordinador o coordinadora: és el director o directora del SEM o la persona en qui delegui.

Coordinador operatiu o coordinadora operativa: és la persona que té la màxima responsabilitat operativa del SEM o la persona en qui delegui.

Director o directora del Grup Sanitari: ateses les particularitats de l'estructura del Grup Sanitari, es defineix també un director o directora del Grup Sanitari. La funció d'aquesta figura és coordinar tots els aspectes de l'àmbit sanitari, i l'assumeix el subdirector o subdirectora territorial del Departament de Salut de la demarcació afectada o qui determini el conseller o consellera de Salut.

3.2.5. Grup de Medicina Legal i Forense

L'actuació medicoforense i de la policia científica consisteix a donar assistència tècnica als jutges i tribunals per a la identificació dels cadàvers i la determinació de les causes i circumstàncies de la mort.

Aquest grup s'ha de constituir només quan a causa de l'emergència es produeixi un nombre elevat de víctimes mortals de manera simultània i en situacions que suposin una dificultat en la identificació dels cadàvers, per tal que gestioni totes les accions destinades a l'aixecament de cadàvers, identificació de les víctimes, etc.



Les actuacions d'aquest Grup s'han de coordinar sempre amb el Grup d'Atenció i Logístic en tot el que fa referència a l'atenció als afectats.

Funcions

- Comprovar el succés (el cos policial que en tingui atribuïda la competència territorial) i comunicar-lo al jutge de guàrdia competent.
- Establir un comandament conjunt integrat per responsables de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMCLFC) i de la PG-ME sota la direcció del jutge de guàrdia.
- Establir la zona que s'ha d'acordonar perquè quedi lliure de qualsevol persona aliena a les tasques d'aixecament de cadàvers, identificació o investigació policial.
- Establir un espai adequat per situar les víctimes.
- Traslladar les víctimes a la seu destinada a la investigació medicoforense de les causes i les circumstàncies de la mort, i la identificació dels cadàvers.
- Identificar les víctimes mortals i determinar les causes i circumstàncies de la mort.
- Elaborar les llistes d'èxits (autoritat judicial).
- Constituir l'oficina *ante mortem* i fer les entrevistes.

El detall de les actuacions necessàries per identificar les víctimes mortals l'especifica el Reial decret 32/2009, de 16 de gener, pel qual s'aprova el protocol nacional d'actuació medicoforense i de policia científica en successos amb víctimes múltiples.

Composició

- Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMCLFC).
- Divisió de Policia Científica de la PG-ME.
- Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
- Jutges i magistrats
- Institut Nacional de Toxicologia y Ciències Forenses.

Coordinador: és el director o directora de l'IMCLFC, que actua sota la direcció de l'autoritat judicial que determini el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

3.3. Centres de coordinació i comandament

3.3.1. Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) està regulat pel Decret 246/1992, de 26 d'octubre, i queda definit com un nucli de comunicacions que té com a missió fonamental la informació, la comunicació, la coordinació, el suport i l'optimització dels esforços i les actuacions de tots els organismes que puguin ser requerits durant una emergència.

A més a més, la Llei 4/1997 estableix que el CECAT és el centre superior de coordinació i informació de l'estructura de protecció civil de Catalunya i, per tant, és el Centre de Coordinació Operativa de l'INUNCAT.

Mentre el Pla està activat, les sales i els centres de coordinació de tots els organismes adscrits al Pla, els CECOPAL i el CCA es coordinen a través del CECAT. El CECAT ha de rebre informació de l'emergència des de tots aquests centres de coordinació i de comandament, i el contacte ha de ser directe, permanent i amb caràcter bidireccional.



Així mateix, el CECAT és el centre de coordinació amb el pla de protecció civil estatal. Quan el Pla no estigui activat o no s'hagi constituït un CCA, el CECAT es coordina amb els organismes adscrits al Pla a través de les sales de control respectives, els responsables operatius i el personal sobre el terreny.

El CECAT també és la seu habitual dels òrgans del Comitè d'Emergències: el director del Pla, el Consell Assessor, el Gabinet d'Informació i el Comitè Tècnic de Seguiment del Risc.

Així mateix, el CECAT s'encarrega de rebre puntualment qualsevol informació o canvi en la situació per part dels diferents grups d'actuació i altres empreses o organitzacions implicades en l'emergència. Processa tota aquesta informació i transmet la part que correspongui als altres grups d'actuació, així com a altres empreses i organitzacions implicades en l'emergència.

Des del CECAT s'emeten les alertes de protecció civil a la població d'acord amb el que estableixi la direcció del Pla en cada cas.

Funcions del CECAT

- Proposar al director del Pla la seva activació i desactivació, així com els canvis de nivells que es puguin produir.
- Establir i executar les respostes adequades d'acord amb els protocols d'actuació, plans d'emergència i inventaris de mitjans i recursos mobilitzables.
- Exercir de nucli de coordinació i comunicacions: estar en contacte permanent amb els centres d'emergències definits al Pla i amb els associats a altres organitzacions, així com ser el centre de comunicacions per a tots els organismes implicats en una situació d'emergència. Quan sigui convenient, coordinar les actuacions entre les diferents sales, i donar un suport estratègic, logístic i d'informació a les entitats i als serveis que ho requereixin.
- Disposar d'una informació veraç i actualitzada per avaluar i determinar les causes dels sinistres i els riscos en temps real.
- Disposar de la informació necessària sobre els recursos disponibles a tot Catalunya i sobre les intervencions o actuacions en curs dels serveis d'emergències, i col·laborar en el manteniment del catàleg de mitjans, recursos i serveis mobilitzables externs a la Direcció General de Protecció Civil.
- Recopilar i emetre informació sistematitzada i periòdica de totes les fonts possibles, tant per valorar-la com per facilitar-la a les autoritats i als grups d'actuació, així com a les entitats que gestionen l'emergència i al Gabinet d'Informació.
- Canalitzar qualsevol ordre de l'autoritat de protecció civil de la Generalitat de Catalunya; en particular, la prestació de serveis personals i la requisita, intervenció o ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar la situació d'emergència.
- Determinar i avaluar les conseqüències dels sinistres i els riscos significatius en temps real, i preveure, en la mesura que ho permetin els recursos disponibles, les situacions que poden derivar en una situació d'emergència, així com fer el control i la vigilància d'aquelles situacions de risc potencial de les quals tingui coneixement.
- Col·laborar en la difusió de la informació tramesa pels organismes competents.
- Valorar les mesures necessàries per garantir una atenció adequada a les persones afectades, especialment als col·lectius més vulnerables, i prioritzar les peticions de les autoritats locals i de la resta de grups d'actuació. En cas de



manca d'algun servei bàsic, s'ha de comptar amb el suport i la coordinació de l'ens responsable d'aquest subministrament.

- Representar el centre de suport tècnic per al director del Pla pel que fa a:
 - Informació (bases de dades, cartografia, mitjans i recursos, etc.).
 - Gestió del Pla (procediment d'activació i desactivació, seguiment puntual de l'emergència, adequació dels mitjans i recursos atenent les situacions canviants, etc.).
 - Assessorament, no només per al director del Pla, sinó també per a qualsevol dels òrgans de l'Administració i les entitats privades que ho sol·licitin.

Estructura de suport tècnic a la emergència al CECAT

El Decret 246/1992 estableix que per dur a terme les funcions pròpies del CECAT hi ha d'haver determinats òrgans i entitats que hi han de participar de manera activa i directa, i que han de proveir el CECAT d'operadors i personal tècnic adequats al tipus d'emergència. Aquesta col·laboració requereix que, sempre que el Pla estigui activat —en fase d'emergència, en fase de rehabilitació o quan el director del Pla ho determini—, estiguin presents físicament al CECAT els enllaços tècnics dels serveis següents:

- Cos de Bombers de la Generalitat.
- Bombers de Barcelona, si hi ha afectació al municipi de Barcelona.
- Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
- Servei Meteorològic de Catalunya.
- Organismes de les conques hidrogràfiques.
- Cos d'Agents Rurals.
- Servei Català de Trànsit – CIVICAT

La presència d'enllaços tècnics a la sala permet que el CECAT pugui valorar un risc potencial, avaluar un risc real i fer-ne el seguiment, i avaluar les conseqüències que es puguin derivar d'una situació d'emergència.

Aquests enllaços tècnics han d'ocupar les posicions previstes i assignades, i han de formar part de la gestió de l'emergència fent tasques d'assistència tècnica *in situ* i de traspàs de la informació requerida; per exemple, bases de dades, cartografia, mitjans i recursos, etc.

L'estructura de suport tècnic té una composició variable en funció de l'emergència. Així, s'ha de preveure l'ocupació d'altres posicions tècniques polivalents a les dependències del CECAT. Aquestes posicions variables poden ser per a:

- L'organisme competent en matèria de trànsit.
- L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
- Els organismes gestors de la xarxa viària.
- Els organismes gestors de la xarxa ferroviària.
- Les entitats gestores dels serveis bàsics.
- Altres entitats o ens locals que per la seva activitat puguin ser requerits, a criteri del director del Pla.



3.3.2. Centre de Comandament Avançat (CCA)

Funcions

El Centre de Comandament Avançat (CCA) s'ha de situar en un lloc segur i proper a l'emergència. És des d'on es comanda la intervenció i es coordinen *in situ* els grups actuants per combatre l'emergència. Aquest centre ha d'estar en contacte permanent i directe amb el CECAT, que fa d'enllaç amb el Comitè d'Emergències del Pla. En funció de l'extensió territorial de l'àrea afectada i de les característiques de l'emergència, es pot establir més d'un CCA.

Composició

Està format per un o una representant de cada grup d'actuació, que designa el coordinador operatiu en cada cas. Cada grup ha de definir en el seu PAG el mecanisme de designació d'aquest representant; normalment es tracta del professional de més alt grau adscrit al grup present a la zona, que ha d'actuar com a nexa de comunicació entre el grup i el CCA.

Coordinació

La coordinació dels grups actuants a la zona afectada per l'emergència és responsabilitat del coordinador o coordinadora del CCA, que ha d'estar present al lloc de l'emergència. Aquesta funció correspon al coordinador operatiu del Grup d'Intervenció o la persona en qui delegui, si el director de l'INUNCAT no disposa una altra cosa.

Els integrants del CCA han d'informar el coordinador del CCA i atendre les seves instruccions amb la màxima diligència, a través dels seus comandaments naturals.

Les funcions del coordinador del CCA són:

- Coordinar *in situ* l'actuació dels grups actuants.
- Determinar la ubicació del CCA i comunicar-la al CECAT tan aviat com sigui possible.
- Garantir que la informació que es generi o arribi al CCA es traspassi amb la màxima celeritat al CECAT, amb el qual ha de mantenir una comunicació permanent i directa.
- Sol·licitar al CECAT la incorporació sobre el terreny de personal especialista en risc hidrològic o geològic per valorar, sota la coordinació del CCA, la seguretat de les actuacions pel que fa a:
 - El risc que pugui suposar l'estat de les infraestructures hidràuliques com ara motes, canalitzacions, rescloses, obturació de ponts... (estimació de possibles danys en aquestes infraestructures i valoració de les obres de reparació urgents).
 - L'activació del grup de Suport d'Atenció d'Incidències i Emergències per Moviments del Terreny (SIEMT) de l'ICGC davant la possibilitat que es produeixin esllavissades, així com per fer el seguiment i l'avaluació de les afectacions en cas que ja s'hagin produït.
 - La proposta d'actuacions d'emergència sobre el terreny per disminuir el risc.

En escenaris de simultaneïtat d'afectacions en què sigui necessari desplegar diferents CCA sobre el terreny, la unitat de comandament d'aquests centres correspon al màxim comandament operatiu del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya mentre la



coordinació dels diferents CCA recaigui en el Grup d'Intervenció, alhora que es garanteix el contacte directe i permanent amb el CECAT.

3.3.3. Altres centres de coordinació

En funció de les necessitats, el CECAT s'ha de mantenir en contacte amb altres centres de coordinació; bàsicament, els centres de coordinació d'organismes implicats en l'INUNCAT, centres de control de les entitats o empreses responsables dels serveis bàsics per a la població, i els centres de gestió d'infraestructures i de les vies de comunicació, així com de les instal·lacions que en cas d'emergència puguin fer augmentar els danys per efectes dels riscos associats.

4. Operativa

4.1. Sistemes de vigilància i previsió hidrometeorològica

Els sistemes de vigilància i previsió hidrometeorològica tenen com a missió:

- Preveure amb la màxima antelació possible els episodis d'inundacions.
- Proporcionar dades per fer el seguiment de l'episodi i preveure'n la possible evolució.

Aquestes dues funcions han de permetre l'emissió d'avisos i alertes amb temps suficient per prendre les mesures preventives i d'autoprotecció adients per minimitzar els possibles danys i alertar la població que en pugui resultar afectada.

Per tant, els sistemes de vigilància i previsió constitueixen una eina imprescindible per prendre decisions en la gestió d'un episodi d'inundacions.

Per dur a terme aquestes funcions, s'utilitzen models meteorològics, models hidrològics, xarxes d'estacions meteorològiques, xarxes d'aforament de rius, radars, imatges de satèl·lit, xarxes de llamps, boies, sistemes d'alerta primerenca... i qualsevol eina que pugui ser d'utilitat, com ara càmeres o la informació provinent d'observadors desplegats pel territori.

Aquestes funcions s'han de desenvolupar en tot moment, independentment de la situació operativa de l'INUNCAT.

Tota la informació relativa a la vigilància, el seguiment i la previsió hidrometeorològica es canalitza a la direcció del Pla a través del CECAT, ja sigui mitjançant els representants del Comitè Tècnic o l'estructura de suport tècnic que descriu l'apartat 3.3.1, quan estiguin constituïts, o bé des de les sales i els serveis de guàrdia de cada organisme que executi aquestes funcions.

Correspon a la Direcció General de Protecció Civil, a partir dels avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, els organismes de conca i els titulars de les preses o basses, emetre els avisos i les alertes de l'INUNCAT que corresponguin d'acord amb el que estableix aquest Pla.

La informació s'ha de facilitar amb la màxima anticipació possible i s'ha de mantenir actualitzada permanentment.

4.1.1. Vigilància i predicció meteorològica

Corresponen al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) les funcions de vigilància i predicció meteorològica de l'INUNCAT a partir dels models i les dades oficials disponibles.

Vigilància meteorològica

La vigilància i el seguiment en temps real de la situació meteorològica es du a terme a través de les observacions meteorològiques, que comprenen les dades de les xarxes d'estacions automàtiques, les xarxes d'observadors, les imatges de radar i satèl·lit, la xarxa de llamps, els radiosondatges, i qualsevol altra font d'informació disponible, d'acord amb el criteri el SMC i la informació que facilita.



Predicció meteorològica

El sistema de predicció meteorològica de l'INUNCAT es fonamenta en els avisos de situació meteorològica de perill (avís de SMP) que emet el Servei Meteorològic de Catalunya quan es preveu la superació d'un determinat llindar amb una determinada probabilitat.

Es tracta d'uns avisos que es fan per comarques i que tenen un horitzó temporal que va des del dia present fins al tercer dia de predicció (72 h). S'hi especifica la localització, l'extensió i la durada del fenomen.

El grau de perill es defineix en una escala que va d'1 a 6 en funció de la probabilitat d'ocurrència del fenomen i del llindar que es preveu superar, d'acord amb la matriu de perill següent:

LLINDAR				
Llindar alt	4	5	6	
Llindar baix	1	2	3	
Sense avís	0			
	BAIXA	MITJANA	ALTA	PROBABILITAT

Figura 6. Matriu de perill de les SMP (Font: SMC).

Avisos de precipitació

Pel que fa als avisos de SMP per precipitació, en aquesta revisió del Pla s'han ajustat els valors dels llindars dels dos tipus d'avís que hi havia fins ara (intensitat i acumulació) i s'ha creat un nou avís d'intensitat 3-horària o intensitat acumulada.

Els avisos de SMP per precipitació són rellevants en els casos d'inundació fluvial, pluvial, i de zones susceptibles d'inundació; concretament:

- La superació del **llindar d'intensitat semihorari** pot provocar inundacions pluvials *in situ* per insuficiència drenant en zones urbanitzades, i també crescudes sobtades en cursos fluvials molt petits, amb un temps de concentració inferior a 1 hora, en rieres, barrancs i àrees susceptibles a la dinàmica torrencial.
- La superació del **llindar d'intensitat acumulada 3-horari** pot provocar inundacions sobtades en conques petites i mitjanes, amb un temps de concentració d'entre 1 i 6 hores, així com *in situ*, per insuficiència drenant.
- La superació del **llindar d'acumulació 24-horari** pot provocar inundacions de cursos fluvials en conques grans, amb un temps de concentració superior a les 6 hores, que reaccionen progressivament a les precipitacions, de manera que en general es corresponen amb inundacions lentes.

Els llindars definits per a cadascun dels avisos de precipitació són els següents:

SMP intensitat	
Llindar baix	Llindar alt
20 mm / 30 min	40 mm / 30 min

Taula 8. Llindars de les SMP per intensitat semihorària.



SMP intensitat acumulada	
Llindar baix	Llindar alt
60 mm / 3 h	90 mm / 3 h

Taula 9. Llindars de les SMP per intensitat 3-horària o intensitat acumulada.

SMP acumulació	
Llindar baix	Llindar alt
100 mm / 24 h	200 mm / 24 h

Taula 10. Llindars de les SMP per intensitat 24-horari o acumulació.

El SMC també emet avisos especials quan es donen situacions extraordinàries en què es preveu que se superaran àmpliament els llindars establerts a les SMP, així com en qualsevol altra situació que pugui ser rellevant en el marc de l'INUNCAT.

Mapa de risc dinàmic

Amb l'objectiu de vincular les fases de l'INUNCAT a situacions de risc i no únicament de perillositat, els criteris per determinar la fase del Pla no tenen en compte directament el valor de l'avís de SMP, sinó el risc dinàmic municipal. Aquest risc es calcula combinant el grau de perillositat de les SMP (que va d'1 a 6), amb el risc estàtic municipal resultant de l'anàlisi del risc del Pla (que va de baix a molt alt).

Les taules següents mostren el resultat de combinar la perillositat dels avisos de SMP amb el risc estàtic dels municipis en termes de risc dinàmic.

En el cas de les SMP de nivell 1 d'intensitat (seminhoraris) i acumulació (24-horari), es considera que donen lloc a situacions de risc baix, atesa la poca correlació d'aquests llindars amb episodis de danys significatius i la baixa probabilitat d'ocurrència de l'avís (inferior al 30 %).

Risc dinàmic del municipi	SMP 1 <i>30-minutal i 24-horari</i>	SMP 2 <i>30-minutal i 24-horari</i>	SMP 3 <i>30-minutal i 24-horari</i>	SMP 4 <i>30-minutal i 24-horari</i>	SMP 5 <i>30-minutal i 24-horari</i>	SMP 6 <i>30-minutal i 24-horari</i>
Risc estàtic MOLT ALT	Baix	Moderat	Alt	Alt	Molt Alt	Molt Alt
Risc estàtic ALT	Baix	Moderat	Alt	Alt	Molt Alt	Molt Alt
Risc estàtic MODERAT	Baix	Moderat	Moderat	Alt	Alt	Molt Alt
Risc estàtic BAIX	Baix	Moderat	Moderat	Alt	Alt	Molt Alt

Taula 11. Valor resultant del risc dinàmic municipal a partir del risc estàtic municipal i el nivell dels avisos de SMP per a les SMP d'intensitat (seminhoraris) i acumulació (24-horari).

Pel que fa als avisos de SMP 1 del llindar 3-horari, atesa l'elevada correlació d'aquest llindar amb episodis amb danys significatius, es considera que donen lloc a situacions de risc moderat en tots els casos, malgrat la baixa probabilitat d'ocurrència de l'avís (inferior al 30 %).



Risc dinàmic del municipi	SMP 1 3-horari	SMP 2 3-horari	SMP 3 3-horari	SMP 4 3-horari	SMP 5 3-horari	SMP 6 3-horari
Risc estàtic MOLT ALT	Moderat	Moderat	Alt	Alt	Molt Alt	Molt Alt
Risc estàtic ALT	Moderat	Moderat	Alt	Alt	Molt Alt	Molt Alt
Risc estàtic MODERAT	Moderat	Moderat	Moderat	Alt	Alt	Molt Alt
Risc estàtic BAIX	Moderat	Moderat	Moderat	Alt	Alt	Molt Alt

Taula 12. Valor resultant del risc dinàmic municipal a partir del risc estàtic municipal i el nivell dels avisos de SMP per a les SMP d'intensitat acumulada (3-horaris).

Als criteris per determinar la fase del Pla s'estableix que un nivell de risc dinàmic moderat equival a una prealerta del Pla, mentre que un nivell de risc dinàmic alt o molt alt equival a una activació en fase d'alerta.

Avisos per l'estat de la mar

Els avisos de SMP per l'estat de la mar són especialment rellevants en l'escenari d'inundació per onatge a la costa, tot i que també poden tenir un paper important en les inundacions fluvials (l'onatge dificulta el desguàs de rius i rieres al mar) i de zones susceptibles d'inundació situades a la zona litoral.

Els llindars definits per a les SMP per l'estat de la mar són els següents:

SMP estat de la mar	
Llindar baix	Llindar alt
Onades > 2.50 metres	Onades > 4.0 metres

Taula 13. Llindars de les SMP per l'estat de la mar.

Per a les inundacions de la costa, es considera¹⁵ que a partir d'una alçada significativa màxima de 4 metres es poden produir danys significatius a persones i a infraestructures importants com ara ports, activitats pesqueres, vies del tren, carreteres, etc.

En el marc de l'INUNCAT s'inclou només l'onatge que pot generar inundacions, ja sigui per l'efecte del mateix onatge o bé perquè dificulta el desguàs dels rius cap al mar.

Avisos d'observació

Es tracta d'uns avisos que el Servei Meteorològic de Catalunya emet quan es detecta que s'ha superat un dels llindars esmentats, en una zona que no ha estat avisada prèviament, o per emfatitzar un fenomen meteorològic destacat en una zona avisada.

Els avisos d'observació indiquen les comarques afectades pel fenomen meteorològic i les que estaran possiblement afectades a curt termini, i fan referència als mateixos llindars que les SMP.

¹⁵ Estudi de l'evolució dels temporals de mar històrics a la costa catalana a partir de les observacions i les simulacions marítimes 1990-2020, Servei Meteorològic de Catalunya.



4.1.2. Vigilància i previsió hidrològica

Les funcions de vigilància i previsió hidrològica corresponen als organismes gestors de les conques:

- Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a les conques internes.
- Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), a les conques de l'Ebre i de la Garona.
- Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), a la conca del riu Sénia.

Vigilància hidrològica

La vigilància i el seguiment en temps real de la situació hidrològica es du a terme a través d'eines que proporcionen la informació hidrològica necessària per preveure i gestionar les inundacions, alhora que permeten conèixer en temps real l'estat de les conques. A continuació es descriuen breument les característiques d'algunes d'aquestes eines:

- L'aigua en temps real (AETR) de l'ACA. Aquesta aplicació inclou informació en temps real sobre els cabals circulants als rius i els nivells que assoleixen; l'estat dels embassaments; les dades de precipitació i el radar; l'estimació de la superació de períodes de retorn en pluja caiguda al terreny i en pluja al riu; els llindars hidrològics de referència (d'alerta, perill, T100, T500), etc. També permet generar alertes i avisos.
- Sistemes Automàtics d'Informació Hidrològica de les conques de l'Ebre i el Xúquer (SAIH), de la CHE i la CHX. Inclouen informació sobre els cabals, l'estat dels embassaments, les dades de precipitació, i els nivells i llindars de referència.
- Observacions sobre el terreny.

Previsió hidrològica

La previsió hidrològica de l'INUNCAT es fonamenta en els avisos hidrològics emesos pels organismes de conca a partir de les dades d'observació de les pluges, els cabals o els nivells dels rius disponibles, i es poden tenir en compte les prediccions de cabals i els indicadors de risc del sistema EFAS (*European Flood Awareness System*).

Els avisos hidrològics dels diferents organismes de conca han d'informar de:

- La localització i el tram afectat per l'avís, així com de la previsió de l'evolució de la crescuda a partir de les dades disponibles.
- Les característiques de la inundació (avisos fluvials en casos d'alta intensitat de precipitació amb possibilitat que es puguin produir inundacions sobtades en torrents i rieres de zones properes a les avisades per la predicció meteorològica).
- Els cabals que s'estan assolint a les estacions d'aforament i l'evolució prevista (a l'alça, a la baixa, o estable).
- Els llindars de referència per als cabals (poden ser referits a diferents períodes de retorn per associar les afectacions a les zones inundables cartografiades, com ara els de 10, 100 i 500 anys).
- Les àrees que poden ser potencialment inundables segons la cartografia de les zones inundables.
- El nivell de perillositat de la inundació.

Actualment els organismes de conca ja elaboren avisos hidrològics amb els formats següents:



- **Avisos de cabal al riu (ACA, CHE, CHX).** Es generen a partir de l'observació i la predicció de cabals significatius a les estacions d'aforament, i de la predicció del seu transport pel riu, i tenen per objectiu alertar de possibles avingudes i de la seva evolució perquè els òrgans previstos a l'INUNCAT puguin valorar-ne les conseqüències i aplicar les mesures necessàries per reduir el risc. La unitat de gestió és el tram de riu.

A les conques gestionades per l'ACA i la CHE, aquests avisos¹⁶ s'associen a colors (groc, taronja, vermell). De **manera orientativa, i sens perjudici de les especificacions concretes que cada organisme de conca estableixi als seus avisos**, es pot considerar el següent:

- **Avís groc.** El cabal del riu és superior a l'habitual. Correspon a una situació hidrològica perillosa per a les activitats que es facin dins la llera del riu i potencialment perillosa per a les que es facin a les proximitats.

Es recomana intensificar la vigilància i avisar les persones que facin activitats a la llera del riu.

- **Avís taronja.** El cabal del riu és molt superior a l'habitual. Correspon a una situació hidrològica perillosa per a les activitats que es facin a la llera del riu o a les seves proximitats. Aquest cabal pot comportar la inundació d'algunes zones properes al riu, així com dels punts baixos i de creuament de la llera.

Durant l'increment del cabal, es recomana dur a terme les primeres mesures preventives per protegir la població i els béns que hi estan exposats:

- Evitar l'accés a la llera del riu. Tancar els punts baixos, guals, creuaments a nivell i accessos a la llera.
- Avisar les persones que facin activitats a la llera del riu, hi ha perill per a les activitats molt properes al riu.

En el cas de les conques internes, l'avís taronja correspon a la superació del llindar d'alerta (el 50 % del cabal del llindar de perill), amb la finalitat d'extremar la vigilància i evitar accessos a la llera del riu, els guals, els creuaments a nivell i els punts baixos.

- **Avís vermell.** El cabal del riu és molt superior a l'habitual. Correspon a una situació hidrològica molt perillosa. S'ha superat la capacitat de desguàs del canal, pel la qual cosa es poden començar a inundar zones vulnerables properes a la llera del riu (zones habitades, infraestructures, etc.)

Cal aplicar mesures de protecció de la població per minimitzar els possibles danys.

En el cas de les conques internes, l'avís vermell correspon a la superació del llindar de perill quan s'inicia l'afectació a habitatges, ponts, vies de comunicació i zones urbanes amb un grau d'exposició molt elevat. El llindar de perill en cap cas és superior al període de retorn de 10 anys. En tot cas, l'ACA emet dos avisos complementaris quan el cabal supera el llindar del període de retorn de 100 i 500 anys.

¹⁶ La CHX està treballant actualment en el desenvolupament d'aquests tipus d'avisos.



- **Avisos comarcals fluvials (ACA).** Aquests avisos identifiquen els municipis que es poden veure afectats per pluges generalitzades en una comarca determinada. Complementen els avisos del cabal del riu, amb l'objectiu de preveure possibles avingudes sobtades en zones on no hi ha estacions d'aforament (capçaleres, rieres, etc.) o en municipis situats aigües avall de les zones avisades, on potser no ha plogut. La unitat de gestió és la hidrocomarca¹⁷. Aquests avisos es basen únicament en observacions de precipitació i de radar.

4.1.3. Vigilància i seguiment en preses i basses

Correspon als titulars de les preses i basses comunicar al CECAT la informació sobre l'activació dels escenaris definits en els mateixos plans de preses i basses, així com sobre les maniobres d'explotació relacionades amb els desembassaments, ja siguin ordinaris o extraordinaris, i la determinació de la zona inundable associada.

Els **escenaris de trencament o avaria greu d'una presa** es classifiquen de la manera següent:

- **Escenari 0 o escenari de control de la seguretat.** Les condicions existents i les previsions aconsellen una intensificació de la vigilància i el control de la presa, i no es requereix posar en pràctica mesures d'intervenció per reduir-ne el risc.
- **Escenari 1 o escenari d'aplicació de mesures correctores.** Els esdeveniments que s'han produït, si no s'hi apliquen mesures de correcció (tècniques, d'explotació, desembassament, etc.), podrien ocasionar una avaria greu o el trencament de la presa, si bé la situació es pot resoldre amb seguretat mitjançant l'aplicació de les mesures previstes i els mitjans disponibles.
- **Escenari 2 o escenari excepcional.** Hi ha un perill de trencament o avaria greu de la presa i no es pot assegurar amb certesa que es pugui controlar mitjançant l'aplicació de les mesures i els mitjans disponibles.
- **Escenari 3 o escenari límit.** La probabilitat de trencament de la presa és elevada, o ja ha començat, i és pràcticament inevitable que es produeixi l'ona d'avinguda generada per aquest trencament.

Els avisos de **desembassaments** es corresponen amb dos tipus de maniobres d'explotació:

- **Maniobres ordinàries.** Els avisos per maniobres ordinàries estan associats a tasques de comprovació dels òrgans de desguàs d'una presa. Aquestes maniobres no comporten cap afecció, ja que els volums d'aigua alliberats són poc importants; però es notifica l'avís en prevenció d'alguna incidència en els òrgans de desguàs de la presa durant l'execució de les maniobres.
- **Maniobres extraordinàries.** Els avisos per maniobres extraordinàries estan associats a desembassaments executats per garantir la seguretat de la presa, que poden comportar cabals circulants significatius o canvis sobtats del cabal aigües avall de l'embassament.

¹⁷ Es defineix com hidrocomarca el territori delimitat per la intersecció entre els límits comarcals i els límits de les conques hidrogràfiques. Així, constitueixen una hidrocomarca aquells municipis que pertanyen (total o parcialment) a la mateixa comarca i a la mateixa conca hidrogràfica. D'aquesta manera, l'agrupació administrativa que conformen els límits comarcals i que ve fixada pels avisos de SMP, es desagrega tenint en compte la configuració física de les conques que dona lloc a la generació de cabals, permetent emetre avisos més precisos en termes de potencial risc hidrològic.



Els avisos han d'especificar si es tracta de maniobres ordinàries o extraordinàries, les quantitats desembassades, la durada estimada del desembassament i quines poden ser les afectacions al riu. En el marc de l'INUNCAT, cal notificar al CECAT tots els desembassaments extraordinaris, així com tots aquells desembassaments que puguin produir un increment del cabal rellevant, o bé que siguin propers a algun dels llindars hidrològics establerts o el superin¹⁸.

4.1.4. Col·laboració dels grups d'actuació

Els diferents grups d'actuació del Pla, en l'exercici de les funcions que tenen assignades, han de col·laborar en la identificació de situacions de risc potencial d'inundació. Aquestes situacions han de ser informades a través dels seus representants perquè les valorin els organismes que estableix l'apartat 3 del Pla.

4.2. Fases i criteris de l'INUNCAT

El Pla defineix quatre fases en funció de la gravetat de la situació d'emergència: prealerta, alerta, emergència i rehabilitació.

La **fase de prealerta** correspon a un avís que no activa el Pla. Normalment es tracta d'una fase preventiva davant d'una situació de risc potencial, o bé de situacions en les quals els danys produïts són lleus. En tots dos casos es requereix fer un seguiment de la situació.

L'alerta i l'emergència corresponen a fases d'activació del Pla. L'activació del Pla es dona en aquells casos en què cal posar en marxa l'estructura operativa, de coordinació i de direcció del Pla, així com les mesures d'emergència que estableix el Pla. L'activació en fase d'alerta o en fase d'emergència depèn de la gravetat de la situació, i també de les mesures, els recursos i les necessitats de coordinació que es requereixin en cada cas.

D'altra banda, la Norma Bàsica de Protecció Civil estableix que els plans de protecció civil han de tenir una fase de recuperació per al restabliment urgent dels serveis bàsics, consecutiva a la fase d'emergència, amb la qual pot coincidir quan les actuacions siguin compatibles amb la intervenció. Per ser coherents amb la Llei de protecció civil de Catalunya, en el marc de l'INUNCAT aquesta fase de recuperació s'anomena **fase de rehabilitació**.

A continuació es descriuen un conjunt de criteris orientatius per determinar la fase del Pla. Cal tenir en compte que la incertesa d'algunes situacions meteorològiques, l'elevat nombre de factors que influeixen en les prediccions hidrològiques o la dificultat per obtenir informació de les afectacions que es puguin estar produint fan necessària una certa flexibilitat a l'hora d'aplicar els criteris.

En el context d'aquest Pla, a l'hora d'aplicar els criteris cal tenir en compte els conceptes previs següents:

- **Danys lleus.** Inundacions de punts baixos, guals i creuaments de riu a nivell.
- **Danys moderats.** Inundació de baixos i soterranis, afectacions puntuals en infraestructures de mobilitat, manca puntual de subministrament dels serveis bàsics.

¹⁸ Els llindars hidrològics de referència són els establerts als protocols de comunicació i avisos dels organismes de conca (avisos groc, taronja i vermell definits per a cada presa); si no estan disponibles, els llindars establerts a les normes d'explotació de presa. Queda a criteri dels titulars de les preses l'emissió d'avisos abans no se superi el cabal corresponent a un determinat llindar.



- **Danys greus.** Afectacions a persones (atrapaments, desapareguts, ferits, víctimes mortals); inundacions de carrers i plantes baixes (habitatges, equipaments, polígons industrials, etc.); arrossegament de vehicles o mobiliari urbà; afectacions en infraestructures de mobilitat, o talls de subministrament de serveis bàsics de llarga durada.
- **Afectació local.** Molt localitzada en el territori, afecta una extensió de molt pocs municipis, inferior a una comarca de mida mitjana.
- **Afectació generalitzada.** Afectació a un territori equivalent a una comarca de mida mitjana o més.

4.2.1. Fase de prealerta

Aquesta fase s'assimila a la situació operativa 0 definida a la Norma Bàsica de Protecció Civil, i es correspon amb les situacions següents:

Situació meteorològica

- Quan hi hagi algun municipi amb risc dinàmic moderat; és a dir:
 - SMP amb grau de perill 1 de llindar 3-horari.
 - SMP amb grau de perill 2 a qualsevol municipi.
 - SMP amb grau de perill 3 en municipis amb risc moderat i baix.
- SMP observat de llindar baix sense que es registrin danys moderats o greus.

Situació hidrològica

- Avisos dels organismes de conca que indiquin un increment de cabals, però sense arribar al desbordament; és a dir, quan hi hagi rius que hagin superat el nivell d'alerta¹⁹ o puguin superar el nivell de perill²⁰.
- Activació d'avisos comarcals fluvials.

Onatge

- SMP amb graus de perill 2 i 3 quan hi hagi un episodi hidrològic que pugui dificultar el desembassament dels rius (avisos taronges o vermells).
- SMP amb grau de perill 4.

Preses

- Maniobres de control o desembassament que impliquin cabals superiors als habituals, però que no suposin el desbordament de la llera, malgrat es puguin inundar les zones properes al riu.
- Quan en una presa s'hagi declarat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1, sempre que no hi hagi risc per a la població i la situació es pugui solucionar aplicant-hi les mesures previstes.
- Quan es tingui coneixement o es prevegi el trencament d'una presa de categoria C i no es pugui descartar que aquest trencament pugui produir danys.

Basses

- Quan es tingui coneixement o es prevegi el trencament d'una bassa de la categoria C i no es pugui descartar que aquest trencament pugui produir danys.

¹⁹ Avís taronja de l'ACA o avís groc o taronja de la CHE i la CHX.

²⁰ Avisos vermells de l'ACA, la CHE i la CHX.



Afectacions

- Quan es produeixin danys lleus al territori de manera no generalitzada (i es prevegi que la situació pot empitjorar).

Altres

- Quan l'equip de guàrdia del CECAT valori la necessitat de declarar la fase de prealerta de l'INUNCAT (en dates de mobilitat alta, o en funció de l'estat de les lleres, la saturació del terreny, el possible desgel...) i fer els avisos que corresponguin en cada cas.
- Després d'una alerta o d'una emergència, en el retorn gradual cap a la normalitat.

4.2.2. Activació en fase d'alerta

Aquesta fase s'assimila a la situació operativa 1 definida a la Norma Bàsica de Protecció Civil. La fase d'alerta s'activa en els casos següents:

Situació meteorològica

- Quan hi hagi algun municipi amb risc dinàmic alt o molt alt; és a dir:
 - SMP amb grau de perill 3 en municipis amb risc alt i molt alt.
 - SMP amb grau de perill 4, 5 o 6 a qualsevol municipi.
- SMP observat de llindar alt.

Situació hidrològica

- Avisos dels organismes de conca que indiquin la possibilitat de desbordament i que es poden produir danys moderats.
- Quan hi hagi rius que hagin superat el nivell de perill.

Onatge

- SMP amb grau de perill 5 o 6.

Preses

- Maniobres de control o desembassament que impliquin cabals superiors als habituals i que puguin suposar el desbordament de la llera i causar danys moderats.
- Quan en una presa s'hagi declarat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1, i es prevegi l'evolució cap a l'escenari 2 o hi hagi risc per a la població.
- Quan en una presa s'hagi declarat l'escenari excepcional o escenari 2.

Basses

- Quan es trenqui o es prevegi el trencament d'una bassa de la categoria B (escenaris 2 i 3 del Pla d'autoprotecció).

Afectacions

- Quan es produeixin danys lleus al territori de manera generalitzada.
- Quan es produeixin danys moderats al territori de manera no generalitzada.



Altres

- Quan el Comitè Tècnic o l'equip de guàrdia del CECAT valori la necessitat d'activar el Pla en fase d'alerta (en dates de mobilitat alta, o en funció de l'estat de les lleres, la saturació del terreny, el possible desgel...) i fer els avisos que corresponguin en cada cas.
- Quan amb caràcter no generalitzat sigui necessari aplicar mesures extraordinàries d'obligat compliment per a la població (suspensió d'activitats, restricció de la mobilitat, evacuacions, confinaments...).
- Després d'una emergència, en el retorn gradual cap a la normalitat.

4.2.3. Activació en fase d'emergència

Aquesta fase s'assimila a la situació operativa 2 definida a la Norma Bàsica de Protecció Civil. La fase d'emergència s'activa en els casos següents:

Situació hidrològica

- Avisos dels organismes de conca que indiquin el desbordament imminent i valorin que es poden produir danys greus.

Preses

- Maniobres de control o desembassament que suposin el desbordament de la llera i puguin causar danys greus.
- Quan en una presa s'hagi declarat l'escenari excepcional o escenari 2 amb previsió d'evolució a escenari 3.
- Quan en una presa s'hagi declarat l'escenari límit o escenari 3.

Basses

- Quan es trenqui o es prevegi el trencament d'una bassa de la categoria A (escenaris 2 i 3 del Pla d'autoprotecció).

Afectacions

- Quan es produeixin danys moderats al territori de manera generalitzada (simultaneïtat d'incidències).
- Quan es produeixin danys greus al territori.

Altres

- Quan amb caràcter generalitzat sigui necessari aplicar mesures extraordinàries d'obligat compliment per a la població (suspensió d'activitats, restricció de la mobilitat, evacuacions, confinaments...).

4.2.4. Fase de rehabilitació

Aquesta fase es correspon amb la fase de recuperació definida a la Norma Bàsica de Protecció Civil.

La **fase de rehabilitació** té com a objectiu principal la rehabilitació urgent dels serveis essencials o bàsics de la zona afectada per una emergència, i inclou totes les accions necessàries per gestionar la primera fase de la postemergència, una vegada hagin finalitzat les actuacions de salvament i rescat de persones.

Aquesta fase s'inicia quan ho declara el director del Pla, en el moment en què no hi ha un risc col·lectiu i generalitzat i es pot iniciar el restabliment dels serveis bàsics a la



població afectada. Aquest restabliment comporta una primera avaluació dels danys, que és necessària per establir les prioritats d'actuació.

La fase de rehabilitació és consecutiva a la d'emergència, però cal tenir en compte que les primeres tasques d'aquesta fase poden coincidir amb el final de les operacions d'emergència. Per aquest motiu, encara hi pot haver un cert risc de caràcter puntual i localitzat (presència de substàncies tòxiques, contacte amb material infecciós...), fet que caldrà tenir present per evitar l'exposició al risc d'actuant i voluntaris.

La fase de rehabilitació finalitza quan ho declara el director del Pla, en el moment en què es donen les condicions mínimes perquè les persones afectades per l'emergència retornin a la normalitat, i es restableixen els serveis essencials a les zones afectades per l'emergència.

Una vegada finalitzada la fase de rehabilitació, s'inicia l'etapa de reconstrucció. Aquesta etapa no es correspon amb una fase dels plans de protecció civil, i comprèn totes les actuacions necessàries per recuperar la normalitat i restablir la situació prèvia a l'emergència. En aquest sentit, la Llei 4/1997 regula l'elaboració d'un pla de recuperació, amb la finalitat de coordinar les mesures i els ajuts que s'hi estableixin.

4.3. Procediment d'activació i desactivació del Pla

Correspon al director del Pla declarar formalment l'activació i desactivació del Pla en les fases d'alerta i d'emergència, quan es donin les circumstàncies que estableix l'apartat 4.2, d'acord amb les dades disponibles a través del CECAT.

La declaració formal d'activació i desactivació del Pla es fa mitjançant una resolució del director del Pla, i se'n dona publicitat, entre d'altres, a través del comunicat del CECAT corresponent.

El CECAT assisteix el director del Pla en l'activació i desactivació del Pla.

Els canvis de fase d'activació del Pla (alerta/emergència) segueixen el mateix procediment que l'activació i la desactivació.

La fase de prealerta no comporta l'activació del Pla i, per tant, no requereix la declaració formal del director del Pla. La prealerta l'emet el CECAT d'acord amb els criteris d'operativitat que estableix l'apartat 4.2.

Un cop declarada formalment l'activació del Pla o determinada la prealerta, se n'ha de fer difusió als organismes que en formen part, a través del CECAT, i també quan hi hagi qualsevol altre canvi de fase.

4.4. Actuacions generals per cada fase del Pla

4.4.1. Fase de prealerta

Durant aquesta fase les actuacions se centren en el seguiment de la situació i en les accions preventives o preparatòries per reduir-ne el risc.

El **CECAT**, d'acord amb el seu pla d'actuació, envia els avisos corresponents a les entitats i els organismes involucrats en el Pla en funció del territori afectat, perquè duuguin a terme les accions preventives o preparatòries que estableix el seu pla d'actuació i n'informin el CECAT.



Actuacions

Els **organismes** adscrits a l'INUNCAT han de dur a terme les actuacions que estableixen els seus plans d'actuació, d'acord a les funcions que tenen assignades al Pla:

- Fer el seguiment de la situació.
- Difondre internament la informació entre les institucions i els organismes implicats.
- Dur a terme les accions orientades a comprovar la disponibilitat dels mitjans operatius adscrits al Pla: preparació dels equips de resposta, revisió de la maquinària, tancament de les operacions de manteniment obertes...
- Prendre les mesures (en cas que calgui) per reduir el risc d'inundació i protegir la població.
- Preparar les accions orientades a intensificar la vigilància de les zones inundables, de la situació meteorològica (SMC) i hidrològica (organismes de conca), i emetre els avisos que corresponguin.
- Informar la població a través dels conductes habituals, tot i que a través del Gabinet de Premsa de la Direcció General de Protecció Civil i els mitjans de comunicació es pot recomanar a la població que segueixi les prediccions i apliqui les recomanacions de caràcter preventiu i les mesures d'autoprotecció que descriu l'apartat 4.7 del Pla.
- Informar el CECAT de les actuacions fetes i iniciar les tasques que estableix el seu pla d'actuació.
- Dur a terme la preparació per a un possible empitjorament de la situació.
- A criteri del director general de Protecció Civil, valorar la convocatòria del Comitè Tècnic de Seguiment del Risc per avaluar la situació.

En cas que hi hagi una previsió que informi de la millora de les condicions, s'ha d'enviar la informació a les institucions i els organismes implicats, així com als mitjans de comunicació. Per contra, si l'evolució prevista és d'un empitjorament de la situació, cal valorar la possibilitat d'activar el Pla en la fase d'alerta.

4.4.2. Fase d'alerta

L'activació del Pla en fase d'alerta comporta el desplegament parcial de l'estructura i els recursos previstos al Pla.

En aquesta fase, les actuacions se centren a intensificar el seguiment de la situació i les accions preventives, així com a aplicar les mesures de protecció a la població amb caràcter local, en cas que sigui necessari.

El CECAT, d'acord amb el seu pla d'actuació, envia els avisos corresponents a les entitats i els organismes involucrats en el Pla per informar-los de l'activació del Pla en fase d'alerta, i perquè duguin a terme les accions que estableixen els seus plans d'actuació i n'informin el CECAT. També correspon al CECAT emetre les alertes de protecció civil vinculades a les mesures d'emergència que s'estableixin.

A més de les actuacions descrites per a la fase de prealerta, en la fase d'alerta es duen a terme les actuacions següents:



Òrgans del Comitè d'Emergències

- Es constitueix el Comitè Tècnic de Seguiment del Risc.
- Es constitueix el Gabinet d'Informació del Pla, que canalitza tota la informació oficial als mitjans de comunicació i a la població. El Gabinet d'Informació ha d'informar de:
 - L'activació del Pla.
 - L'evolució de la situació i les zones afectades.
 - Els possibles danys previstos i els reportats.
 - L'estat dels serveis bàsics i les principals infraestructures afectades.
 - Les mesures preventives i actuacions que es duen a terme per gestionar les afectacions a la població, els béns o els serveis bàsics.
 - Els consells d'autoprotecció i les mesures d'emergència establertes pel director del Pla per protegir la població.
- Es pot constituir el Grup d'Assessorament Jurídic, en cas que calgui elaborar i tramitar resolucions relatives a les mesures urgents de protecció a la població que es prenguin en el marc del Pla.
- El director del Pla pot valorar la convocatòria del Consell Assessor o dels Consells Assessors Territorials.

Actuacions

El **director del Pla**, amb el suport dels òrgans que estableix l'apartat 3, decideix i fa aplicar les mesures necessàries per protegir la població, els béns i el medi ambient, d'acord amb el que regulen els apartats 4.6, 4.7 i 4.8.

Els **organismes** adscrits a l'INUNCAT han de dur a terme les actuacions que estableixen els seus plans d'actuació, amb la coordinació general del Comitè Tècnic i el comandament de les actuacions sobre el terreny del CCA:

- Reforçar, si escau, les actuacions preventives de les organitzacions adscrites al Pla, d'acord amb els respectius plans d'actuació, com ara la reorganització o l'increment del personal, a l'efecte d'incrementar la disponibilitat d'efectius.
- Intensificar el seguiment de la situació (vigilància de les zones inundables, prediccions hidrometeorològiques, afectacions sobre la població o els serveis bàsics, identificació dels danys...) i reportar la informació a la direcció del Pla a través del representant del Comitè Tècnic constituït, o bé directament al CECAT.
- Avaluar els riscos derivats de la inundació i valorar les mesures preventives necessàries i les actuacions que es considerin adients per minimitzar-ne el risc i protegir la població.
- Dur a terme les actuacions necessàries per gestionar l'emergència (afectacions sobre la població, els béns, els serveis bàsics, etc...).
- Aplicar les mesures de protecció a la població que determini el director del Pla i les indicacions i ordres d'actuació que estableixi. Es pot determinar, amb caràcter no generalitzat, l'aplicació de mesures extraordinàries d'obligat compliment per a la població (suspensió d'activitats, restricció de la mobilitat, evacuacions, confinaments...).
- Analitzar els recursos extraordinaris que puguin ser necessaris en funció de l'evolució de la situació i les possibles afectacions.
- Dur a terme la preparació per a un possible empitjorament de la situació.

En cas que hi hagi una previsió que informi de la millora de les condicions, s'ha d'enviar la informació a les institucions i els organismes implicats, així com als mitjans



de comunicació, i valorar la desactivació del Pla o el pas a la fase de prealerta. Per contra, si l'evolució prevista és d'un empitjorament de la situació, cal valorar la possibilitat d'activar el Pla en fase d'emergència.

4.4.3. Fase d'emergència

L'activació en fase d'emergència del Pla comporta el desplegament de tota l'estructura del Pla i tots els recursos disponibles que hi estan adscrits.

En aquesta fase, les actuacions se centren a gestionar les afectacions que s'estiguin produint i aplicar les mesures d'emergència generals i extraordinàries a les zones afectades, en cas que sigui necessari.

El CECAT, d'acord amb el seu pla d'actuació, envia els avisos corresponents a les entitats i els organismes involucrats en el Pla per informar-los de l'activació del Pla en fase d'emergència, i perquè duguin a terme les accions que estableixen els seus plans d'actuació i n'informin el CECAT.

A més de les actuacions descrites per a la fase d'alerta, en la fase d'emergència es duen a terme les actuacions següents:

Òrgans del Comitè d'Emergències

- Es constitueix el Consell Assessor. El director del Pla pot valorar la convocatòria dels consells assessors territorials.
- Es pot constituir el Grup d'Assessorament Jurídic, en cas que calgui elaborar i tramitar resolucions relatives a les mesures urgents de protecció a la població que es prenguin en el marc del Pla.

Actuacions

El **director del Pla**, amb el suport dels òrgans que estableix l'apartat 3, ha de:

- Revisar la suficiència de les mesures d'emergència previstes per a la protecció a la població, els béns i el medi ambient, així com ampliar-les en el cas que sigui necessari, d'acord amb el que estableixen els apartats 4.6, 4.7 i 4.8. Es pot determinar, amb caràcter generalitzat, l'aplicació de mesures extraordinàries d'obligat compliment per a la població (suspensió d'activitats, restricció de la mobilitat, evacuacions, confinaments...).
- Prioritzar els recursos i les actuacions dels recursos adscrits al Pla.
- Sol·licitar els mitjans i recursos públics no adscrits a l'INUNCAT que siguin necessaris per resoldre l'emergència, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.10.
- Requerir, intervenir o ocupar temporalment i de forma transitòria els béns de titularitat privada que siguin imprescindibles per resoldre l'emergència.
- Ordenar la prestació dels serveis destinats a afrontar l'emergència a les persones corresponents.

Els **organismes** adscrits a l'INUNCAT han de dur a terme les actuacions que estableixen els seus plans d'actuació:

- Han de desplaçar un membre de cada cos operatiu al CECAT per optimitzar la coordinació de tots els cossos i grups.
- Reforçar la difusió de la informació recollida a partir dels diferents centres de coordinació dels grups actuant i altres organitzacions involucrades en la gestió de l'emergència, especialment de les mesures d'emergència que són de compliment obligatori.



- Executar les ordres donades pel director del Pla.

En cas que hi hagi una previsió que informi de la millora de les condicions, s'ha d'enviar la informació a les institucions i els organismes implicats, així com als mitjans de comunicació, i valorar el pas a la fase d'alerta del Pla.

4.4.4. Fase de rehabilitació

Responsabilitat i coordinació de les actuacions

La responsabilitat de dur a terme les actuacions de rehabilitació dels serveis bàsics pròpies d'aquesta fase correspon als gestors i titulars dels diferents serveis, ja siguin de titularitat pública (Administració de la Generalitat de Catalunya o ens locals) o privada.

Atès que les tasques de rehabilitació poden coincidir amb el final de les operacions d'emergència, les actuacions s'han de coordinar des dels CCA desplegats en el territori sempre que n'hi hagi algun de constituït. A mesura que aquestes instal·lacions es repleguin, la coordinació s'ha de fer des de l'àmbit municipal, a través dels CECOPAL respectius.

Així mateix, correspon al CECAT la coordinació general i el seguiment de les actuacions a través del contacte permanent amb els CECOPAL i amb la informació dels consells assessors territorials constituïts.

A través del CECAT, la Generalitat de Catalunya ha de mobilitzar els recursos necessaris dels grups actuants de l'INUNCAT per donar suport als municipis i als titulars dels serveis bàsics en les actuacions de rehabilitació, d'acord amb les prioritats que estableixi la direcció del Pla. Per desplegar aquests recursos s'ha de tenir en compte la distribució de les funcions que s'especifica a continuació. Les seves actuacions s'han d'integrar en la coordinació que es desenvolupi des del CECOPAL.

Durant la fase de rehabilitació cal que s'incorporin al CECAT (a través del Comitè Tècnic) els representants dels organismes competents en la gestió dels serveis bàsics: telecomunicacions, mobilitat, transport, residus, salut pública o habitatge, entre d'altres.

Funcions que s'han de dur a terme durant la fase de rehabilitació

Grup d'Intervenció

- Determinar el risc a les zones on calgui fer mesures de rehabilitació i fer l'acompanyament per accedir-hi, si és necessari.
- Fer la recerca de persones a les zones de risc.
- Coordinar les tasques de neteja i desinfecció a les zones de risc.
- Col·laborar en la retirada d'obstacles i residus de la via pública (vehicles, mobiliari urbà, vegetació...).

Grup d'Ordre

- Efectuar el control dels accessos.
- Garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic a la zona afectada, i la vigilància dels béns.
- Coordinar i ordenar la circulació viària, i establir rutes alternatives a les vies afectades per garantir la mobilitat i minimitzar les afectacions al trànsit.



Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT)

- Establir els criteris per gestionar les denúncies de les persones desaparegudes.
- Fer la recerca de persones fora de la zona de risc i donar suport al grup d'intervenció a la zona de risc.

Grup d'Atenció i Logístic

Taula de serveis essencials o serveis bàsics:

- Establir un centre de recepció dels recursos i efectius que arriben de fora del territori català.
- Habilitar centres logístics per emmagatzemar els ajuts.
- Organitzar el voluntariat.
- Valorar els danys en les infraestructures associades als serveis bàsics (aigua, gas, electricitat, sanejament, telecomunicacions...) que no siguin de titularitat municipal.
- Restablir els subministraments bàsics que no siguin de titularitat municipal.
- Preveure la gestió dels residus dipositats a les zones habilitades provisionalment.

Taula psicosocial:

- Atenció psicològica en la postemergència
 - Mobilitzar els professionals d'atenció psicològica a les zones afectades.
 - Habilitar un telèfon d'atenció psicològica.
- Atenció social
 - Habilitar i condicionar centres d'acollida per a la població afectada.
 - Traslladar les persones en situació de vulnerabilitat fora de l'àrea afectada.
 - Prioritzar la reubicació de les persones especialment vulnerables (usuaris de centres de dia, residències...).
 - Desplegar la xarxa de suport als afectats i familiars (traductors, advocats, treballadors socials...).
 - Establir punts i telèfons d'atenció a la ciutadania.
 - Habilitar espais per a la higiene de la població i els operatius.
 - Subministrar aliments i aigua potable mentre no es recuperi l'activitat comercial.

Taula de transports i mobilitat:

- Valorar els danys en les infraestructures associades a la mobilitat que no siguin de titularitat municipal.
- Habilitar provisionalment les vies de comunicació afectades que no siguin de titularitat municipal fins a la seva reconstrucció.
- Obrir vies de comunicació per accedir als nuclis de població o les zones que puguin haver quedat aïllades.
- Habilitar un transport públic provisional.

Grup Sanitari

- Determinar els riscos per a la salut pública (control sanitari d'aigua i aliments, possibles brots de malalties...) i proposar les mesures preventives i d'autoprotecció necessàries (EPI, vacunació...).
- Revisar les instal·lacions de climatització i refrigeració per detectar la presència d'agents biològics.
- Coordinar els voluntaris de l'àmbit sanitari.



- Vetllar pel subministrament de medicaments, la substitució de medicaments malmesos i l'atenció sanitària a les persones amb malalties cròniques.
- Establir accions de control de plagues.

Municipis

Cal que els municipis incloguin la fase de rehabilitació al Pla d'actuació municipal per inundacions (PAM), en què s'estableixin les actuacions següents:

- Mantenir l'operativitat del CECOPAL per coordinar les actuacions al terme municipal.
- Mantenir els recursos necessaris per acollir i abastir la població potencialment afectada, especialment durant les primeres 72 hores.
- Detectar les necessitats des de la perspectiva dels serveis socials de les persones afectades.
- Habilitar punts d'informació per als afectats.
- Avaluar l'estat de les edificacions (habitabilitat).
- Valorar els danys en les infraestructures associades als serveis bàsics de la seva competència (aigua, gas, electricitat, sanejament, telecomunicacions...).
- Restablir els subministraments bàsics de titularitat municipal.
- Valorar els danys en les infraestructures associades a la mobilitat que siguin de titularitat municipal.
- Habilitar provisionalment les vies de comunicació que siguin de titularitat municipal fins que no es puguin reconstruir.
- Obrir vies de comunicació per accedir als nuclis de població o les zones que puguin haver quedat aïllades.
- Habilitar un transport públic provisional.
- Identificar i avaluar els danys ocasionats en els béns públics o altres serveis municipals: serveis d'atenció psicosocial, serveis de gestió d'emergències, transport col·lectiu, centres educatius, serveis funeraris...
- Retirar els residus i traslladar-los provisionalment a zones allunyades dels nuclis de població.
- Netejar i sanejar les àrees afectades.

4.4.5. Seguiment de l'evolució de l'emergència. Fi de l'emergència

El CECAT ha de fer en tot moment el seguiment de l'emergència, a través de les informacions que arribin des del CCA i els diferents centres de coordinació, i de les dades del Comitè Tècnic i els consells assessors territorials.

El director del Pla decideix les mesures i les estratègies que s'han de seguir i decreta la fi de l'emergència basant-se en la informació disponible, després de comprovar que no hi ha afectacions greus a la població i que, de manera general, els serveis bàsics s'han restablert, malgrat que quedin algunes afectacions puntuals.

Des del CECAT es transmet la fi de l'emergència a tots els estaments involucrats.

4.5. Informació i alertes a la població

4.5.1. Informació a la població

Els objectius principals que es pretenen aconseguir amb els avisos i la informació a la població són els següents:



Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT)

- Alertar i informar la població.
- Assegurar l'autoprotecció.
- Mitigar les conseqüències de l'emergència.

La informació procedent de la direcció de l'INUNCAT s'ha d'ajustar a les pautes preestablertes per a cada situació, segons el tipus de notificació que s'emeti (consell, recomanació, ordre, etc.). El Gabinet d'Informació ha de difondre als mitjans de comunicació, el telèfon d'informació 012, etc. les informacions que el director del Pla consideri adients.

Aquesta informació ha de ser concisa i adequada al moment i la gravetat de l'emergència o incident.

El nivell d'informació per a la població depèn de la gravetat de l'emergència o de l'incident i de la seva finalitat concreta. La transmissió es pot fer per algun dels mitjans següents:

- Internet.
- Xarxes socials.
- Mitjans de comunicació (Emissores de ràdio, televisions, premsa escrita...).
- Megafonia fixa, sirenes o altres mitjans d'avís.
- Policia local, guàrdia urbana i mossos d'esquadra, amb cotxes patrulla, megafonia mòbil i porta a porta, en els casos que escaigui.
- Telèfons particulars (en alguns casos especials)

Cal adaptar els missatges i les informacions perquè siguin comprensibles i accessibles per a les persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables.

4.5.2. Alertes de protecció civil a la població

S'han d'enviar alertes de protecció civil a la població quan sigui necessari traslladar de manera urgent les mesures d'emergència que hagi determinat el director de l'INUNCAT a les persones potencialment afectades, seguint el criteri que s'estableixi en cada cas.

Amb caràcter general, s'ha de fer servir el sistema d'alertes de protecció civil als telèfons mòbils (ES-ALERT) en el cas de mesures de confinament o evacuació per a zones àmplies, quan no sigui viable que l'avís el facin els grups d'actuació sobre el terreny i no es disposi de mitjans de comunicació més ràpids, efectius i dirigits directament als afectats.

Així mateix, en el cas d'avís meteorològic de perill molt alt de pluges (SMP de nivell 5 o 6, vermell) o en el cas d'avís per situació hidrològica molt perillosa (nivell vermell), emesos d'acord amb el que estableix l'apartat 4.1 (sistemes de vigilància i previsió hidrometeorològica), s'ha d'emetre una alerta als telèfons mòbils de la zona afectada per l'avís, amb la indicació d'evitar la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i les mesures preventives que s'hagin concretat en cada cas.

A més, en els casos en què, per raó d'urgència, el Grup d'Intervenció consideri necessari traslladar a la població una instrucció per a la seva autoprotecció, cal que formalitzi la petició al CECAT mitjançant la plantilla de sol·licitud de l'annex 4. Un cop rebuda la sol·licitud, si escau difondre la instrucció a través del sistema d'alertes de protecció civil als telèfons mòbils, el CECAT n'ha de sol·licitar la confirmació al director del Pla.



Alertes en preses de les categories A i B

El Reial decret 264/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aproven les normes tècniques de seguretat per a les preses i els seus embassaments estableix que les preses de les categories A i B han de disposar de sistemes d'avís a la població potencialment afectada per l'avanç de l'ona de ruptura durant la primera mitja hora des del moment de l'inici de la hipotètica ruptura. Aquests sistemes poden ser acústics, telefònics, lluminosos, mitjançant aplicacions per a telèfons mòbils o de qualsevol altre tipus del qual s'hagi provat l'eficàcia, i s'han d'integrar en la xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil.

El sistema d'avís a la població més habitual a Catalunya són les sirenes²¹, i correspon al titular de la presa de les categories A o B l'activació del sistema d'avís a la població, d'acord amb el pla d'emergència de la presa i el pla d'autoprotecció. El CECAT pot activar el sistema d'avís a la població (sirenes) en casos molt excepcionals i d'impossibilitat per part del titular, sempre que aquestes sirenes estiguin connectades a la xarxa d'alarmes i comunicacions de la Generalitat de Catalunya.

4.6. Mesures de protecció a la població

4.6.1. Mesures preventives i mesures d'emergència

Les mesures de protecció de la població que especifica aquest apartat es determinen en el marc de les competències que recullen els articles 8 i 9 de la Llei 4/1997.

Les mesures principals de protecció a la població establertes a l'INUNCAT són les següents:

- Control d'accessos.
- Confinament.
- Evacuació.
- Restricció de mobilitat.
- Suspensió d'activitats.
- Limitació i condicionament de l'ús dels serveis públics i privats, així com del consum de determinats béns.

La decisió d'aplicar les mesures de protecció de la població és responsabilitat del director del Pla.

Les mesures de protecció de la població es consideren mesures preventives o mesures d'emergència, en funció del moment en què s'apliquin:

- Quan aquestes mesures s'apliquen anticipadament, abans que s'iniciï l'emergència, davant d'una situació de risc potencial, i de manera no urgent, cal entendre-les com a **mesures preventives** per reduir el risc. Aquestes mesures les decideix el director de l'INUNCAT, a partir de les propostes que fa el Comitè Tècnic o el Consell Assessor.

En cas que el director o directora del PAM (l'alcalde o la persona en qui delegui) apliqui mesures preventives, n'ha d'informar el director de l'INUNCAT a través del contacte CECOPAL-CECAT. Les mesures no poden ser menys

²¹ A Catalunya les sirenes vinculades a les preses i basses han de reproduir el so d'evacuació definit al Decret 240/1999, de 31 d'agost, pel qual es regulen els senyals acústics de la xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil.



restrictives²² que les que determini el director de l'INUNCAT per a aquell municipi.

Aquestes mesures s'han de publicar a través d'una resolució del director de l'INUNCAT i requereixen que el Pla estigui activat (en fase d'alerta o emergència). La resolució ha d'especificar l'obligatorietat d'aplicar les mesures establertes, el territori on s'han d'aplicar i la vigència temporal de les mesures.

- Quan aquestes mesures s'han d'aplicar perquè s'estan produint afectacions a la població i, per tant, l'emergència ja està en curs, s'han de considerar **mesures d'emergència**.

En aquests casos, la decisió d'aplicar la mesura d'emergència continua sent del director de l'INUNCAT a proposta del Comitè Tècnic o del Consell Assessor.

Així mateix, en cas que hi hagi constituït un **CCA**:

- Abans de prendre decisions sobre les mesures d'emergència a aplicar cal tenir en compte la informació que faciliti el coordinador del CCA, que pot proposar aquestes mesures a través del representant del seu grup al Comitè Tècnic o directament al CECAT.
- A més, **en cas d'urgència** per afectació imminent greu a la població, la decisió de confinament o evacuació la pot prendre el coordinador del CCA o el coordinador operatiu del Grup d'Intervenció, en coordinació amb el Grup d'Ordre i d'acord amb la informació disponible, i ha de comunicar-ho al CECAT.

Si el director del PAM considera necessari confinar o evacuar alguna zona del seu municipi, s'ha de coordinar prèviament amb el director de l'INUNCAT a través del contacte CECOPAL-CECAT, o bé a través del CCA si està constituït i disposa d'un representant al mateix. Si el PAM està activat però l'INUNCAT no està activat, la decisió correspon al director del PAM, i per tant només ho ha de comunicar al CECAT.

L'aplicació de les mesures d'emergència requereix que l'INUNCAT o el PAM per inundacions estiguin activats (en fase d'alerta o emergència), però no requereix una resolució del director de l'INUNCAT, justament pel caràcter d'urgència.

Correspon al CECAT difondre en tots els casos les mesures preventives o d'emergència determinades.

Les mesures de protecció a la població s'apliquen quan es prevegin o s'estiguin produint inundacions que puguin afectar directament la població i comportar un risc per a la seva seguretat, d'acord amb la informació disponible. Així, per determinar les mesures de protecció a la població, ja siguin de caràcter preventiu o d'emergència, cal tenir en compte l'avaluació hidrometeorològica que es faci en cada cas concret, la cartografia de les zones inundables disponible (la zona mínima de determinació de mesures és la zona inundable per a un període de retorn de 10 anys), les zones inundables dels plans d'emergència de preses i basses, i la informació d'inundabilitat històrica disponible.

²² Cal entendre l'evacuació com una mesura més restrictiva que el confinament en el sentit que els alcaldes poden determinar l'evacuació en funció de la situació encara que s'hagi determinat el confinament de manera general.



Control d'accessos

El control d'accessos té com a objectiu restringir l'accés a la zona de risc i controlar les entrades i sortides de vehicles i persones.

És responsabilitat del Grup d'Ordre, d'acord amb el seu pla d'actuació i en coordinació amb els titulars o gestors de les vies afectades.

Els punts de control d'accessos s'han d'establir en la zona segura, fora de la zona de confinament o evacuació, d'acord amb el criteri del coordinador del CCA.

Amb aquest control es pretén:

- Facilitar l'entrada i sortida dels grups d'actuació a la zona d'emergència.
- Establir el control del trànsit i la disposició dels vehicles dels diferents grups que arriben al CCA.
- Fer els talls i desviaments necessaris per impedir l'accés a vies insegures i evitar danys a les persones i vehicles.
- Minimitzar l'efecte de l'emergència sobre la normalitat del trànsit i la seguretat viària.
- Evitar la mobilitat de població cap a l'àrea general d'operacions o les zones de risc.

Aquest control és integral a la zona afectada i, per tant, inclou el trànsit rodat i també el ferroviari.

L'aplicació d'aquesta mesura implica tallar, desviar i controlar el trànsit a la zona afectada.

Confinament

El confinament consisteix a romandre tancat en un espai limitat i aïllat de l'exterior. En el cas concret de les inundacions, el confinament consisteix a situar-se a les plantes superiors de les edificacions, que quedin per sobre de la cota d'inundació o el nivell de l'aigua, ja que la majoria d'edificis no són estancs.

En cas d'una inundació, el confinament és la mesura de protecció per defecte, tret que s'ordeni l'evacuació d'acord amb el que s'indica més endavant.

Perquè el confinament sigui segur, cal que les infraestructures o edificacions on es dugui a terme puguin suportar els efectes de les inundacions (incloent-hi la càrrega sòlida transportada i l'erosió que l'aigua pugui causar als marges fluvials). En aquest sentit, d'acord amb el Reglament del domini públic hidràulic, una avinguda pot produir danys greus sobre les persones i els béns quan es doni algun dels valors següents:

- Quan el calat sigui superior a 1 metre.
- Quan la velocitat sigui superior a 1 m/s.
- Quan el producte de la velocitat i el calat sigui superior a 0,5 m²/s.

La zona inundable on es donen les condicions anteriors per a un període de retorn de 100 anys s'anomena zona de flux preferent (ZFP). Així doncs, a l'interior de la ZFP i de les ASDT, cal valorar l'estat de les edificacions (especialment de les més antigues) per garantir que el confinament sigui segur. Aquestes condicions també es poden donar per a períodes de retorn de (500 anys); en aquest cas cal consultar les velocitats i els calats en cada àmbit concret.

L'ordre de confinament es dona en cas que, per la proximitat de la inundació, hi hagi un perill imminent greu per a la vida de les persones.



En aquells casos en què el confinament tingui com a objectiu disminuir la mobilitat per facilitar les tasques dels serveis d'emergència, el confinament és una recomanació en el marc de les mesures d'autoprotecció que estableix el punt 4.7.

El Grup d'Ordre col·labora amb els avisos a la població afectada per l'ordre de confinament i controla els accessos a la zona confinada.

Evacuació

L'evacuació consisteix a allunyar o desallotjar la població situada dins de les zones de risc i dirigir-la fins a llocs segurs.

L'ordre d'evacuació es dona en cas que hi hagi un perill imminent greu per a la vida de les persones i, a més, que el confinament no sigui segur; per exemple, en els edificis sense possibilitat de confinament en plantes superiors, si no hi ha edificacions aptes per fer el confinament o que no ofereixen prou garanties de resistir els efectes de la inundació, o si hi ha persones que no poden desplaçar-se cap a les plantes superiors.

Per determinar l'evacuació cal valorar-ne en tot cas la viabilitat, i tenir en compte la capacitat de les vies per on s'hauria de fer l'evacuació, l'existència de col·lectius amb dificultats de mobilitat, la suficiència de recursos operatius i el temps disponible.

En cas d'evacuació, s'han d'habilitar llocs d'allotjament temporal per a les persones que s'hagin quedat sense habitatge o quan aquest no sigui segur. Per fer-ho, s'han d'aplicar les previsions dels plans de protecció civil municipal que corresponguin.

L'execució de l'evacuació correspon al Grup d'Ordre, sota la coordinació del CCA o del Comitè Tècnic si no s'ha constituït el CCA, mentre que l'acollida de la població correspon al Grup d'Atenció i Logística.

El Grup d'Atenció i Logística, en coordinació amb els municipis, ha d'habilitar els espais d'acollida de la població evacuada o que no pugui accedir als seus llocs de residència o destinació per motiu de l'emergència.

L'evacuació es pot establir de manera selectiva per a les activitats que no permeten el confinament segur o per als grups de població especialment vulnerables, amb problemes de mobilitat que els impedeixen un confinament a les plantes superiors.

Restricció de la mobilitat

De manera complementària a la mesura de control d'accessos, el director de l'INUNCAT també pot establir la restricció de la mobilitat en determinades zones, quan sigui necessari reduir la presència de vehicles a les vies per facilitar els desplaçaments i les actuacions dels serveis d'emergència, quan hi hagi un cert risc en els desplaçaments o quan sigui necessari per evitar un col·lapse de vehicles en zones de risc. La limitació es pot establir només per a determinades tipologies de vies, especialment les carreteres secundàries i els camins.

Si la restricció de la mobilitat afecta únicament la mobilitat interurbana, aquesta limitació és compatible amb mantenir la mobilitat urbana (sense sortir dels nuclis de població i sense establir el confinament general als domicilis).

Abans d'establir aquesta restricció cal tenir en compte la situació general de les vies i el trànsit, així com els possibles impactes en la mobilitat general, en funció de les circumstàncies.

El control de les restriccions de mobilitat correspon al Grup d'Ordre, en coordinació amb el CECAT.



Suspensió d'activitats

El director de l'INUNCAT pot establir la suspensió o la limitació d'activitats en zones de perill, especialment d'aquelles activitats que:

- Es duen a terme en espais oberts.
- Són de concurrència pública.
- Impliquen mobilitat per zones de perill.
- No permeten un confinament segur davant les inundacions.
- Acullen població especialment vulnerable (infants, persones grans, malalts, persones amb alguna discapacitat...).

El control del compliment d'aquestes restriccions correspon al Grup d'Ordre.

Limitació i condicionament de l'ús dels serveis i el consum de béns

El director de l'INUNCAT pot establir la limitació i el condicionament de l'ús dels serveis públics i privats i el consum de determinats béns quan aquest ús pugui comportar un risc per a la seguretat de les persones o quan aquests béns o serveis siguin necessaris per resoldre l'emergència i es puguin exhaurir si no se'n limita l'ús.

Alguns exemples d'aquest tipus de situacions són el consum d'aigua potable, que pot estar contaminada; l'ús de les telecomunicacions, en cas d'afectació greu i generalitzada, o l'accés a aliments i altres productes bàsics que estiguin en risc d'esgotament perquè és impossible reposar-los o perquè s'han trencat les cadenes de distribució ordinàries.

4.6.2. Atenció a les persones afectades

L'atenció a les persones afectades per una inundació es du a terme d'acord amb l'operativa que estableixen els protocols d'atenció a les persones davant emergències greus a Catalunya inclosos en el PROCICAT i l'APCAT.

En tots els casos cal vetllar per la identificació de les persones especialment vulnerables i les persones amb discapacitat. També cal tenir en compte les mesures que s'han d'adoptar amb aquests col·lectius per garantir-los una atenció adequada a les seves necessitats: cures o descans; acompanyament especialitzat, en cas de malalties mentals, gent gran o infants; adaptació de la comunicació als col·lectius amb discapacitats sensorials; contacte amb persones dependents durant el confinament, malalts crònics o que necessitin tractaments inajornables, entre d'altres.

4.6.3. Altres mesures d'emergència

La determinació d'altres mesures d'emergència correspon al director de l'INUNCAT, d'acord amb la informació disponible en cada moment, tenint en compte les valoracions i propostes del Comitè Tècnic de Seguiment del Risc i comptant amb l'assessorament del CECAT, així com del Consell Assessor quan escaigui.

Aquestes mesures corresponen a les que estableix la legislació en matèria de protecció civil.



4.7. Mesures d'autoprotecció

4.7.1. Recomanacions de caràcter preventiu

Amb caràcter general, les recomanacions que ha de seguir la ciutadania davant d'un episodi d'inundacions o de precipitacions intenses, són les següents:

- Extremar la precaució en els desplaçaments.
- Extremar la precaució en les activitats que es facin a l'exterior.
- Evitar la realització d'activitats a la llera dels rius.
- Extremar la precaució i evitar l'accés a les zones inundables, com són la llera dels rius, rieres i barrancs, els creuaments a nivell, els guals, els baixos, els soterranis...
- Evitar estacionar el vehicle a les rieres, els barrancs i les zones inundables en general.
- En cas de temporal marítim, extremar la precaució als espigons, les esculleres, les platges i les zones on trenquin les onades, i respectar els tancaments que hi pugui haver en aquestes zones
- Respectar les limitacions de mobilitat o suspensions d'activitats que es puguin haver establert de manera preventiva.

4.7.2. Mesures en situació d'emergència

En general, la mesura d'autoprotecció que han d'aplicar els ciutadans de forma individual quan estiguin davant d'una situació de risc per inundació és el confinament a les plantes superiors, sense necessitat d'esperar que s'ordini el confinament general de la població.

L'autoevacuació no és una mesura d'autoprotecció adequada mentre no l'autoritzin les autoritats, ja que una evacuació no ordenada pot ser perillosa quan les vies d'evacuació no estan garantides.

El confinament és especialment important en el cas dels grups crítics de població que poden tenir dificultats de mobilitat en el moment de l'evacuació o de confinar-se a les plantes superiors. Perquè el confinament sigui segur, cal que les infraestructures o edificacions on es dugui a terme puguin suportar els efectes de les inundacions.

El confinament, com a mesura d'autoprotecció, té caràcter de recomanació. El confinament de caràcter obligatori s'aplica com a mesura establerta pel director de l'INUNCAT, d'acord amb el que estableix l'apartat corresponent a les mesures de protecció de la població.

En el cas concret de les sirenes d'avís a la població potencialment afectada per l'avanç de l'ona de **ruptura d'una presa** durant la primera mitja hora des del moment de l'inici de la hipotètica ruptura, cal recordar que aquestes sirenes reproduïxen el so d'evacuació, que és la mesura d'autoprotecció establerta per defecte en aquests casos.

4.8. Mesures de protecció als béns i als animals

4.8.1. Protecció als animals

D'acord amb la Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals, en l'avaluació de les necessitats de les persones afectades cal garantir els drets i el benestar dels animals de companyia i també dels animals silvestres en captivitat



(parcs zoològics, col·leccions privades, centres d'acollida...), i preveure els espais adequats que en facilitin l'atenció i el contacte o la proximitat amb els seus responsables.

Aquesta garantia ha de quedar reflectida en els plans d'actuació dels grups actuant i en els protocols que en derivin, així com en els plans d'actuació municipals.

Així doncs, i d'acord amb la Llei 7/2023, els PAM han d'identificar com a elements vulnerables els nuclis zoològics, els centres d'acollida i les gosses municipals. Es recomana que en la mesura que puguin els PAM també incloguin les explotacions ramaderes i els centres d'experimentació amb animals (en aquest cas, com a possibles activitats generadores de risc). El municipi també pot preveure el possible suport als titulars d'aquestes activitats, en cas que sigui necessari.

D'altra banda, els municipis han de tenir identificades les instal·lacions que poden acollir els animals que hagin estat evacuats durant l'emergència, així com els centres de protecció que poden acollir animals de companyia que estiguin separats dels seus propietaris, a més d'algun servei veterinari per si els animals evacuats necessiten atenció.

Animals de companyia

En una emergència de protecció civil, els animals de companyia s'han d'evacuar preferentment amb els seus propietaris. En el cas que aquestes persones estiguin allotjades temporalment en un alberg, s'ha de preveure l'acolliment dels seus animals de companyia, sempre que siguin gossos, gats o fures; la resta d'espècies no es poden acollir en aquests espais.

Es poden habilitar zones específiques dins de cada centre i, especialment, una zona específica de dormitori per a aquestes persones i els seus animals. Es recomana als municipis que estableixin acords amb entitats de protecció animal i residències d'animals per tenir prevista l'acollida en aquestes situacions, així com la possible necessitat d'aliments i abeuradors per als animals.

Nuclis zoològics

Cal tenir en compte que durant l'emergència alguns nuclis zoològics, a més de ser un element vulnerable, poden ser generadors de risc; per exemple, els que acullen fauna salvatge perillosa.

Els nuclis zoològics s'han de fer càrrec dels animals que acullen. Tanmateix, poden sol·licitar el suport del municipi durant l'emergència pel que fa a la coordinació de l'arribada de menjar i aigua. A més, durant la gestió de l'emergència s'ha de controlar l'accés de la població a aquests nuclis, especialment quan estiguin a les zones de risc. En aquests casos, el control d'accés correspon al titular de l'activitat, amb el suport del Grup d'Ordre o del municipi, en cas que sigui necessari.

Centres d'experimentació amb animals

Els centres d'experimentació amb animals poden ser un risc des del punt de vista sanitari perquè poden incloure animals infectats amb agents biològics perillosos per a la salut humana i animal.

El municipi ha d'informar de l'evolució de l'emergència els centres d'experimentació situats dins el seu àmbit, perquè puguin prendre les mesures necessàries per gestionar els animals que siguin dins de les seves instal·lacions.



Explotacions ramaderes

En el cas de les explotacions ramaderes, si hi ha un risc per a la vida dels animals o un impacte greu en el seu benestar, cal facilitar l'arribada de menjar i aigua i preveure que la protecció dels animals es pugui dur a terme directament a les seves instal·lacions. En aquest sentit, i d'acord amb la normativa sectorial, les explotacions ramaderes han d'elaborar un pla de benestar animal que tingui en compte els riscos externs i interns, així com els recursos necessaris per atendre el bestiar en una situació d'emergència. Aquestes activitats han de disposar de contractes amb empreses especialitzades a gestionar restes animals, per si es produís una mortalitat elevada.

Les activitats poden rebre el suport del municipi durant l'emergència, tant pel que fa a facilitar l'arribada de menjar i aigua com en la protecció dels animals.

Finalment, també cal preveure les possibles afectacions en el transport del sector ramader i atendre les incidències que s'hi puguin produir.

4.8.2. Protecció dels elements dels catàlegs de béns protegits

Les actuacions en cas d'inundació, a més de protegir les persones i els animals, també han de tenir en compte la protecció dels elements inclosos en els catàlegs de béns protegits, ja sigui del patrimoni historicoartístic i cultural o els espais naturals, ambientals i paisatgístics.

La identificació i l'avaluació de la vulnerabilitat davant el risc d'inundacions dels elements que s'han de protegir, així com les mesures de mitigació i capacitació del personal, han de quedar reflectides en els plans o protocols que aquests béns elaborin per gestionar una catàstrofe.

Els PAM han d'incloure, doncs, aquests béns que s'han de protegir.

Els plans d'actuació de cada grup han d'incorporar la descripció de les mesures disponibles per protegir aquests béns.

4.9. Integració amb els plans de protecció civil municipals

4.9.1. Responsabilitats generals dels municipis

En situació de risc greu o d'emergència per inundació, els municipis afectats tenen les responsabilitats següents:

- Disposar d'un PAM per risc d'inundació degudament homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i activar-lo d'acord amb els criteris establerts al mateix PAM.
- Informar i alertar la població del municipi sobre el risc d'inundació o sobre l'estat i l'evolució de l'emergència, així com de les mesures d'autoprotecció adequades.
- Fer el seguiment i l'avaluació de l'impacte de l'emergència al municipi, i donar-ne trasllat a través dels òrgans de coordinació que estableix l'INUNCAT.
- Detectar les necessitats de la població afectada per l'emergència i donar-hi resposta —en especial, l'allotjament, la provisió d'aliments, la manca de serveis bàsics i les necessitats d'atenció social—, o traslladar-les a través dels òrgans de coordinació que estableix l'INUNCAT.



- Preveure l'atenció a les persones vulnerables i les persones amb discapacitat, per facilitar-los la cobertura de necessitats durant l'emergència, i durant la rehabilitació i tornada a la normalitat.
- Establir les mesures orientades a disminuir els efectes de les inundacions i altres fenòmens perillosos que hi estan associats (com ara els riscos geològics), en coordinació amb el director de l'INUNCAT. En especial, avaluar els casos en què el confinament pot no ser segur i cal una evacuació preventiva, d'acord amb els criteris que estableix l'INUNCAT.
- Aplicar les mesures preventives i d'emergència per protegir la població determinades pel director de l'INUNCAT, així com les actuacions que recull el PAM per risc d'inundacions.
- Vetllar per la coordinació amb l'INUNCAT a través dels òrgans previstos (CECAT, CECOPAL i consells assessors territorials).
- Organitzar la recepció i gestió de l'actuació dels voluntaris municipals.
- Preveure aspectes relacionats tant amb la fi de l'emergència com amb la fase de rehabilitació i la posterior reconstrucció: el restabliment dels serveis bàsics de la seva competència; l'acompanyament a les persones (recursos d'atenció psicosocial de què disposa el municipi); la identificació i l'avaluació dels danys (sobretot pel que fa a l'enregistrament documental); la necessitat d'establir un punt d'informació únic; realitzar reunions informatives; preveure vies de finançament i compensació, i informar-ne; fomentar l'ús d'assegurances en determinats àmbits, etc.

4.9.2. Plans d'actuació municipal (PAM)

El PAM per inundacions és el document que recull les actuacions del municipi en relació amb una emergència per inundació, d'acord amb les responsabilitats abans descrites. S'hi especifiquen els criteris que permeten determinar la fase del PAM, així com el procediment per activar-lo. També hi consten les actuacions dirigides a garantir l'operativitat dels mitjans humans i materials de què disposa el municipi.

El PAM ha de preveure l'estructura organitzativa i la resposta dels recursos de l'ajuntament, ja siguin els propis o els disponibles a través dels mecanismes que s'estableixin, i que constitueixen el seu catàleg de mitjans i recursos.

El director del PAM és l'alcalde del municipi respecte a la persona en qui delegui, en els termes que estableix la Llei 4/1997.

El PAM ha d'estar degudament homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

4.9.3. Principals actuacions municipals en funció de la fase del PAM

Les mesures que ha de dur a terme el municipi en les diferents fases d'una emergència per inundacions queden recollides al corresponent PAM. A continuació es fa un resum de les principals actuacions a realitzar en cada fase del PAM.

Fase de prealerta

Els municipis duen a terme les actuacions previstes als seus PAM per a la fase de prealerta, com ara:

- Declarar la fase de prealerta del PAM.
- Fer el seguiment de la situació, amb especial atenció a les comunicacions rebudes del CECAT, i informar els membres del Comitè d'Emergències Municipal.



- Avisar les activitats properes a les lleres o ubicades en zona inundable.
- Dur a terme les actuacions preventives necessàries per minimitzar el risc (avaluar la disponibilitat de mitjans operatius, revisar l'estat de les clavegueres i embornals, preparar material de senyalització i vehicles, revisar l'estat de grups electrògens i terminals de la Xarxa Rescat, ...).
- Informar a la població en general de les mesures d'autoprotecció a prendre i avisar als elements molt vulnerables.

Fase d'alerta

Els municipis duen a terme les actuacions previstes als seus PAM per a la fase d'alerta. Correspon al director o directora del PAM per inundacions (alcaldes o persones en qui deleguin) activar-lo en fase d'alerta, comunicar-ho al CECAT, constituir el CECOPAL, convocar el Consell Assessor Municipal i, en definitiva, activar els grups actuant, mitjans i recursos del municipi.

A més de les actuacions descrites per a la fase de prealerta, en la fase d'alerta es duen a terme les actuacions següents:

- Avaluar els riscos derivats de la inundació i reforçar les actuacions preventives necessàries per minimitzar el risc i protegir la població:
 - Iniciar la vigilància de les zones inundables i lleres.
 - Dur a terme les actuacions previstes als punts d'actuació prioritària²³.
 - Tancar o establir controls d'accessos en zones inundables com: guals, passos baixos, accessos a llera, accessos al front marítim (platges, espigons)...
 - Prohibir aparcar en rambles, rieres i zones molt inundables en general.
 - Valorar i preveure la suspensió d'activitats de pública concurrència a l'exterior i activitats a les lleres.
 - Valorar i preveure l'aplicació puntual de mesures extraordinàries urgents de protecció a la població com restriccions de la mobilitat, confinaments, evacuacions, suspensió d'activitats, etc...
 - Preveure la possible apertura de centres d'acollida.
 - Preveure el dispositiu per una possible evacuació en cas de trencament o avaria greu d'una presa.
- El CECOPAL es mantindrà en comunicació constant amb el CECAT per garantir l'intercanvi d'informació, la coordinació entre el director o directora del PAM i el de l'INUNCAT, i informar de les principals necessitats i afectacions.
- Dur a terme les actuacions necessàries per gestionar l'emergència (afectacions sobre la població, béns, serveis bàsics, etc...).

Cal tenir en compte que les mesures municipals no podran ser menys restrictives que les que hagi determinat el director de l'INUNCAT pel municipi en concret i que aquestes mesures s'aplicaran d'acord als criteris establerts a l'apartat 4.6.

²³ Els punts d'actuació prioritària són indrets on de manera freqüent, les precipitacions o les avingudes poden causar afectacions a les persones, infraestructures de mobilitat, serveis bàsics o béns. És per aquest motiu que en aquests punts cal aplicar mesures preventives i associar-hi una operativa determinada per reduir el risc davant possibles episodis d'inundacions. Aquesta operativa pot consistir en senyalitzar, limitar o tancar l'accés a aquests punts. Són exemples de punts d'actuació prioritària els guals i passeres que travessen lleres i que queden inundats amb poc cabal, o bé aquells llocs on les inundacions puguin produir algun efecte dòmino. S'anomenen també punts conflictius, punts crítics o punts negres.



Fase d'emergència

A més de les actuacions descrites per a la fase d'alerta, en la fase d'emergència es duen a terme les actuacions següents:

- Activar el PAM en fase d'emergència
- Aplicar mesures extraordinàries urgents de protecció a la població com ara restriccions de la mobilitat, confinaments, evacuacions, suspensió o tancament d'activitats, etc...
- Gestionar les incidències i afectacions relacionades amb els serveis bàsics.
- Atendre la població afectada, en especial la molt vulnerable.
- Gestionar els centres d'acollida si s'han constituït.
- Evacuar la població potencialment afectada pel trencament o avaria greu d'una presa.

4.9.4. Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL)

El Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) és el centre de direcció i coordinació de l'emergència del municipi i, per tant, des d'on es dirigeixen les accions que són responsabilitat del municipi i es dona suport a les accions determinades pel director o directora del PAM.

El CECOPAL ha d'estar previst al PAM, i en formen part els responsables dels serveis i organismes municipals que participen en la resposta a l'emergència.

L'alcalde, o la persona en qui delegui, és el màxim responsable del CECOPAL.

El CECOPAL s'ha de mantenir en contacte permanent amb el CECAT.

4.9.5. Coordinació amb l'INUNCAT

L'alcalde de cada municipi afectat, com a director o directora del PAM, ha de ser alertat pel CECAT directament o a través del Centre Receptor d'Alarmes (CRA) del seu municipi quan es produeixi una activació de l'INUNCAT que afecti el seu municipi.

Correspon al director del PAM declarar-ne l'activació en funció de les afectacions i dels criteris previstos. Un cop activat el PAM, ho comunicarà al CECAT i constituirà el CECOPAL, que es mantindrà en comunicació constant amb el CECAT per garantir l'intercanvi d'informació i la coordinació entre el director del PAM i el de l'INUNCAT, especialment quant a necessitats del municipi i possibles afectacions.

4.9.6. Integració dels recursos municipals en l'INUNCAT

En el moment en què l'INUNCAT s'activi, els grups d'actuació municipals s'integraran en els corresponents grups de l'INUNCAT i actuaran sobre el terreny d'acord amb el criteri del coordinador operatiu en cada cas i específicament quan en siguin requerits. Els PAM han de preveure aquesta integració de forma concreta per cada grup d'actuació municipal.

La integració dels PAM a l'INUNCAT comporta que els recursos municipals, incloent el catàleg de mitjans i recursos, queden sota la direcció i coordinació superior del director del Pla INUNCAT.

4.10. Integració amb el Pla estatal de protecció civil

4.10.1. Sistema d'informació

La coordinació entre l'INUNCAT i el Pla estatal de protecció civil davant del risc d'inundacions implica la informació, a través del CECAT, al CENEM i a la Subdelegació del Govern corresponent i a la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya, que ha de contenir:

- L'activació de l'INUNCAT en alerta o emergència.
- L'abast i característiques de les inundacions, l'afectació a la població i als serveis essencials i infraestructures de mobilitat, així com altres dades que es considerin d'interès.
- La previsió d'evolució de la situació d'emergència.
- La desactivació de l'INUNCAT.

4.10.2. Equivalència amb les situacions operatives

La Directriu bàsica de protecció civil d'emergència per inundacions i la Norma Bàsica de Protecció Civil estableixen que els plans han de preveure quatre situacions operatives i quatre fases.

- Situació operativa 0: les dades meteorològiques i hidrològiques permeten preveure la imminència d'inundacions a l'àmbit del Pla, amb perill per a persones i béns.
- Situació operativa 1: s'han produït inundacions en zones localitzades, l'atenció de les quals pot quedar assegurada mitjançant l'ús dels mitjans i els recursos disponibles a les zones afectades.
- Situació operativa 2: s'han produït inundacions que superen la capacitat d'atenció dels mitjans i recursos locals o fins i tot sense produir-se aquesta darrera circumstància, les dades pluviomètriques i hidrològiques i les prediccions meteorològiques permeten preveure'n una extensió o agreujament significatiu.
- Situació operativa 3: emergències declarades d'interès nacional²⁴ pel Ministre de l'Interior.

A continuació es detallen les equivalències entre les fases de l'INUNCAT i les situacions operatives i fases establertes a la Norma Bàsica de Protecció Civil:

Fase de l'INUNCAT	Situació operativa	Fase Norma Bàsica de Protecció Civil
Prealerta	0	Alerta i seguiment o preemergència
Alerta	1	Emergència
Emergència	2	Emergència
Rehabilitació	-	Recuperació

Taula 14. Equivalències entre situacions operatives i fases.

²⁴ Quan una emergència sigui declarada d'interès nacional, l'INUNCAT quedarà integrat al Pla Estatal de Protecció Civil davant el risc d'inundacions. En aquests casos les funcions de direcció i coordinació s'exerciran per part del Comitè de Direcció nacional, a través del Centre de Coordinació Operativa que correspongui (CECAT), que quedarà constituït com a Centre de Coordinació Operativa Integrat (CECOPI).



4.10.3. Sol·licitud de mitjans estatals i internacionals

D'acord amb les directrius i plans estatals, per sol·licitar mitjans i recursos de titularitat estatal cal la declaració de la situació operativa 2.

La sol·licitud de mitjans estatals correspon al director de l'INUNCAT, en el marc de les competències de protecció civil i d'acord amb els mecanismes previstos per l'Administració General de l'Estat. La sol·licitud s'ha de vehicular a través del CECAT seguint els protocols definits per l'Administració General de l'Estat.

La valoració de la necessitat de mitjans estatals a l'INUNCAT correspon al Comitè Tècnic i al Consell Assessor.

La **sol·licitud de mitjans internacionals** segueix el mateix procediment que en el cas dels mitjans estatals.

4.10.4. Integració dels mitjans no adscrits a l'INUNCAT

La coordinació superior de tots els mitjans materials i personals correspon a la Generalitat de Catalunya. Per tal de facilitar aquesta coordinació, en el cas de la incorporació de la Unitat Militar d'Emergències (UME), un representant de l'autoritat militar s'ha d'integrar al Consell Assessor; aquest representant actua d'enllaç amb els comandaments de les unitats participants, als quals ha de transmetre les tasques generals a complir.

La participació de mitjans militars es fa sempre per unitats completes i sota el comandament dels seus caps naturals. En les accions d'intervenció de mitjans de les forces armades, el detall de les missions sobre el terreny el facilita el coordinador del grup corresponent, prèvia consulta amb el cap de la unitat participant.

La incorporació d'altres mitjans no adscrits a l'INUNCAT s'ha d'ajustar als mateixos principis abans indicats.

4.11. Interfase amb altres plans de protecció civil

4.11.1. Plans d'assistència i suport (PAS)

Els consells comarcals poden elaborar i aprovar plans d'assistència i suport (PAS) per ajudar els municipis a complir les seves funcions de protecció civil, respectant, en tot cas, els PAM dels municipis que integren la comarca. En aquest sentit, també poden establir un Centre de Coordinació d'Emergències Comarcal per delegació expressa dels municipis interessats i que ha d'estar coordinat amb els altres CECOPAL de la comarca i amb el CECAT.

4.11.2. Plans d'autoprotecció (PAU)

El Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures regula les activitats i centres obligats a redactar un pla d'autoprotecció (PAU). El Decret estableix que els PAU han de preveure les mesures d'autoprotecció per emergències que derivin de riscos externs i, per tant, per inundacions en els casos que correspongui, d'acord amb l'anàlisi del risc.

En el marc de l'INUNCAT, són especialment rellevants els PAU de les infraestructures de mobilitat i dels serveis bàsics.



Els PAU d'aquestes activitats han d'estar en coordinació amb el Pla a través del CECAT quan tinguin la consideració d'interès per a la protecció civil de Catalunya, d'acord amb la normativa d'autoprotecció abans indicada.

4.11.3. Plans d'emergència de preses i basses

La Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant del risc d'inundacions i el Reial decret 264/2021 pel qual s'aproven les normes tècniques de seguretat per a preses i els seus embassaments, estableixen que totes les preses classificades amb les categories A i B han de disposar d'un pla d'emergència (PEP, PEB).

Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desplega els títols preliminar, I, IV, V, VI i VII del text refós de la Llei d'aigües.

En el cas de les conques internes de l'ACA, s'ha unificat el document PEP/PAU i la seva tramitació per tal de facilitar tant el procés d'aprovació com la gestió de l'emergència.

4.11.4. Plans especials de la Generalitat de Catalunya

La interfase en aquest cas correspon a situacions en què les inundacions puguin generar riscos derivats (com ara la contaminació d'aigües) o afectacions en activitats de risc que puguin generar al seu torn una emergència i, per tant, que requereixin activar un altre pla especial de protecció civil de la Generalitat de Catalunya (per exemple, la proximitat a establiments industrials que manipulen substàncies perilloses inclosos en el PLASEQTA o el PLASEQCAT).

També existirà la interfase en el cas d'activació de plans especials per altres riscos relacionats o no amb les inundacions (per exemple, es podria donar la coincidència de l'activació de l'INUNCAT amb l'activació del VENTCAT, el NEUCAT, o el PROCICAT).

En aquest cas d'episodis multirisc simultanis, el Comitè d'Emergències serà comú per a tots els plans activats sempre que sigui possible, incorporant els membres necessaris a mesura que es consideri oportú. El mateix s'aplica als comitès tècnics de seguiment del risc, que s'han de fusionar en un de sol sempre que sigui possible.

4.12. Pla de recuperació

Una vegada finalitzada la fase de rehabilitació, s'inicia l'etapa de reconstrucció. En aquest sentit, la Llei 4/1997 regula l'elaboració d'un **pla de recuperació** que ha d'incloure totes les actuacions necessàries per recuperar la normalitat i restablir la situació prèvia a l'emergència. El pla de recuperació és posterior a la fase de rehabilitació, i no es correspon amb una fase dels plans de protecció civil.

Els poders públics han de col·laborar recíprocament en les tasques de rehabilitació, restauració i retorn a la normalitat. En especial, el Govern de la Generalitat i les administracions supramunicipals han de prestar assistència als municipis per elaborar i executar els plans de recuperació.

Correspon als plens de les corporacions locals —en el cas que s'hagin activat exclusivament plans municipals—, i als consells comarcals o el Govern de la Generalitat —en la resta de supòsits— aprovar un pla de recuperació de la normalitat, un cop finalitzada la situació d'emergència, en el qual s'ha de fer constar:

a) La identificació i l'avaluació dels danys i els perjudicis produïts.



b) Les mesures que ha d'adoptar directament l'administració que aprova el pla, amb una programació temporal de les actuacions de rehabilitació.

c) La proposta de mesures que han d'adoptar altres administracions.

Per executar el pla de recuperació s'ha de crear una comissió de recuperació integrada per representants de l'Administració de l'Estat, l'Administració de la Generalitat i l'Administració local, amb la finalitat de coordinar les mesures i els ajuts que el pla estableixi per a les diverses administracions, així com establir el procediment per sol·licitar aquests ajuts i materialitzar-los.

Ajuts i subvencions

És important destacar que l'activació formal dels PAM és un requisit general per acreditar la situació d'excepcionalitat i facilitar l'accés als diferents ajuts i subvencions.

La Direcció General de Protecció Civil posa a disposició dels ciutadans una [guia](#) amb l'objectiu d'orientar-los en les ajudes econòmiques, subvencions i mesures fiscals, laborals i de serveis socials durant la postemergència, incloent-hi:

- Ajudes de l'Administració General de l'Estat: declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil i altres mecanismes.
- Ajudes gestionades per la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència.
- Ajudes gestionades per les diputacions.
- Tramitació d'indemnitzacions a través de les assegurances i del Consorci de Compensació d'Assegurances.

5. Mitjans i recursos

5.1. Equipaments i instal·lacions

Les instal·lacions i els equipaments necessaris són els que disposen per a aquesta tasca els organismes involucrats en el Pla.

Cada organisme ha de vetllar per mantenir actualitzat el catàleg de mitjans necessaris per aplicar aquest Pla. A l'àmbit local, els municipis obligats a elaborar un PAM per risc d'inundacions han de desenvolupar i mantenir actualitzat el seu catàleg de mitjans.

En el cas de l'INUNCAT, cal destacar els mitjans del Servei Meteorològic de Catalunya i els organismes de conca (ACA, CHE i CHX), ja que constitueixen els sistemes de vigilància i previsió de possibles episodis d'inundacions que descriu l'apartat 4.1.

Durant la fase d'implantació d'aquest Pla s'han de determinar quins són els equipaments extraordinaris necessaris per gestionar l'emergència.

Amb relació a l'activació de mitjans extraordinaris en cas d'emergència, les administracions poden establir els acords o convenis necessaris amb sectors determinats per tal d'acordar la disposició de certs mitjans externs, sobretot per restablir els serveis essencials. En el PAG del Grup d'Atenció i Logístic s'han d'estipular amb més detall els acords o convenis que s'estableixin en aquest sentit.

Les diverses administracions públiques, dins llurs competències, poden contractar per la via d'urgència, segons la legislació vigent, les obres, els serveis i els subministraments necessaris perquè la vida ciutadana retorni a la normalitat després d'una catàstrofe o una calamitat pública.

5.2. Mitjans i recursos específics per als grups actuant

Cada grup actuant ha de disposar dels mitjans i recursos específics necessaris per dur a terme les seves funcions. En aquest sentit, han de tenir un catàleg actualitzat i operatiu d'aquests mitjans i recursos, on se'n detallin totes les dades.

L'activació dels recursos s'ha de fer de manera gradual i modular, en funció de la fase del Pla i de l'evolució i les necessitats de gestió de l'emergència.



6. Implantació i manteniment

6.1. Implantació del Pla

6.1.1. Criteris generals

Per tal que l'INUNCAT sigui plenament operatiu, és necessari que tots els organismes implicats tinguin un ple coneixement dels mecanismes i les actuacions planificades i assignades.

Aquesta fase d'assumpció d'actuacions i informació s'anomena implantació. La implantació és, per tant, una actuació profunda destinada a aconseguir l'operativitat real del Pla.

En concret, la implantació comporta:

- Elaborar els plans d'actuació de grup (PAG).
- Elaborar els PAM per inundacions.
- Formar els diversos col·lectius dels grups d'actuació, els municipis i els membres del comitè d'emergències. Cada organisme del Pla és responsable de la formació del seu personal pel que fa a les funcions que li assigna el Pla.
A més, han de rebre formació específica per atendre les persones amb discapacitat i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, tenint en compte les seves característiques i necessitats especials.
- Disposar dels dispositius, mitjans i recursos esmentats a l'apartat 5 del Pla, d'acord amb les funcions que té assignades cada organisme responsable.
- Dur a terme campanyes d'informació i divulgació dirigides als ciutadans, per aconseguir una resposta adequada a les diferents situacions. Cal adaptar aquestes campanyes perquè siguin comprensibles i accessibles per a les persones amb discapacitat i altres col·lectius vulnerables.
- Revisar i mantenir el Pla d'acord amb el que estableix l'apartat 6.2.
- Dur a terme exercicis i simulacres.
- Adoptar les mesures específiques que garanteixin que les persones que formen part dels col·lectius vulnerables i les persones amb discapacitat coneguin els riscos i les mesures d'autoprotecció i prevenció que s'han d'aplicar, siguin ateses i informades en cas d'emergència, i participin en els plans de protecció civil.

A aquests efectes, cal que els exercicis, els simulacres i el manteniment del Pla comptin amb la participació de persones amb discapacitat, a fi d'adequar la resposta a la seva situació i les seves necessitats.

6.1.2. Plans d'actuació operatius

Plans d'actuació de grup (PAG)

Els grups d'actuació formen la part operativa de l'INUNCAT. Cada grup està format per personal especialitzat i pels seus mitjans.

La seva estructura i, sobretot, els procediments de coordinació interna es concreten en el pla d'actuació de grup (PAG) corresponent, d'acord amb les funcions i atribucions que estableix l'INUNCAT. Cada grup té un coordinador, responsable d'elaborar i



implantar el PAG, que s'encarrega d'integrar i optimitzar el funcionament conjunt de tots els col·lectius adscrits al grup.

Els PAG s'han d'anar incorporant a l'INUNCAT a mesura que es vagin elaborant i una vegada es disposi de l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Pla d'actuació del CECAT

El CECAT depèn de la Direcció General de Protecció Civil; però, per les seves funcions especials, ha d'elaborar el seu propi pla d'actuació d'acord amb les seves atribucions. Aquest pla d'actuació ha de tenir en compte els PAG dels diferents grups, així com els mecanismes de coordinació i difusió d'informació consensuats en la fase d'implantació del Pla.

Pla d'actuació del Gabinet d'Informació

El Gabinet d'Informació ha d'elaborar el seu propi pla d'actuació d'acord amb les seves funcions.

6.1.3. Plans d'actuació municipal (PAM)

D'acord amb la normativa vigent, els PAM s'han de sotmetre a l'homologació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Per fer-ho, s'han de tramitar a través del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM). Per tramitar els DUPROCIM dels municipis i homologar els PAM per inundacions, —tant els que són obligatoris com els que no—, és condició que el contingut del PAM s'adapti al que estableix aquesta revisió de l'INUNCAT, a partir d'un any des de l'aprovació del Govern.

L'estructura i el contingut mínim dels PAM està regulat pel Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Els criteris d'obligació o recomanació d'elaboració dels PAM per inundacions i el detall dels municipis estan fixats a l'apartat 2.5 i a l'annex 3.

6.1.4. Plans d'autoprotecció (PAU)

D'acord amb la normativa vigent, els PAU de les activitats considerades d'interès per a la protecció civil de Catalunya s'han de sotmetre a l'homologació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. És condició per homologar els PAU que continguin mesures d'autoprotecció en cas d'inundacions i que s'adaptin al que estableix aquesta revisió de l'INUNCAT, a partir dels sis mesos des que l'aprovi el Govern.

6.1.5. Plans d'emergència de preses

El Reial decret 264/2021 estableix que s'ha de constituir un comitè d'implantació per garantir la correcta implantació dels plans d'emergència de les preses. En aquest comitè hi ha d'haver un representant autonòmic de protecció civil, que ha de garantir la integració d'aquest PEP amb l'INUNCAT.



6.2. Manteniment del Pla: actualitzacions i revisions

Per mantenir el Pla dins els nivells necessaris d'operativitat, cal dur a terme les actuacions següents:

- Actualitzacions de:
 - L'inventari de mitjans i recursos.
 - La valoració del risc i les seves conseqüències.
 - Els municipis amb obligació o recomanació d'elaborar el PAM per inundacions.
- Revisions del Pla, independents de les actualitzacions, que venen determinades per:
 - Modificacions significatives en l'anàlisi del risc, en funció de nous estudis.
 - Canvis en l'estructura operativa o altres tipus de modificacions importants.
 - El termini de vigència previst d'acord amb la legislació vigent.

La determinació de la necessitat d'actualitzacions o revisions, segons el cas, ha de tenir en compte la detecció de millores, fruit de l'anàlisi del funcionament del Pla en els casos que s'hagi activat, així com l'avaluació dels exercicis, simulacres, i episodis significatius²⁵.

²⁵ La Norma bàsica de protecció civil estableix que cal fer una avaluació específica de totes les activacions en emergència de l'INUNCAT.

D'altra banda, d'acord amb els plans de gestió del risc d'inundacions, després de cada episodi significatiu cal dur a terme una avaluació d'aquests episodis coordinada per la Direcció General de Protecció Civil, en col·laboració amb la resta d'organismes adscrits al Pla. L'informe d'avaluació dels episodis significatius ha d'incloure els aspectes següents:

- La recollida de dades de l'episodi (persones afectades, principals actuacions, descripció del fenomen...).
- Les lliçons apreses i mancances detectades.
- Les actuacions de millora del Pla que s'han de dur a terme.